



Cours de mathématiques

Classe de Premières

2026 - 2027

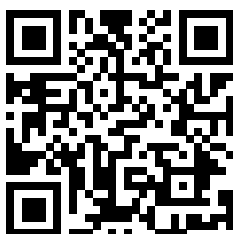


Nom :

Prénom :

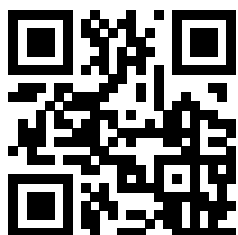
Classe :

Site - MaBemat



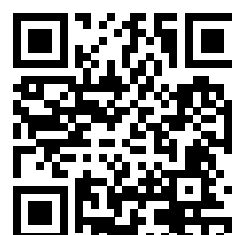
[https ://mabemat.github.io/mabemat/](https://mabemat.github.io/mabemat/)

ENT - Accès à Pronote



[https ://monlycee.net](https://monlycee.net)

Capytale



[https ://capytale2.ac-paris.fr](https://capytale2.ac-paris.fr)

Sommaire

Chapitre 1 - Polynômes du second degré	5
1.1 Polynômes du second degré, trinômes	
1.2 Racines, factorisation et signe du trinôme	
1.3 Applications	
Chapitre 2 - Suites numériques	17
2.1 Généralités sur les suites	
2.2 Sens de variation d'une suite	
2.3 Notion de limite d'une suite	
Chapitre 3 - Dérivation locale.	25
3.1 Nombre dérivé de f en a	
3.2 Tangente à la courbe d'une fonction	
3.3 Approximation affine locale	
Chapitre 4 - Probabilités conditionnelles	31
4.1 Probabilités conditionnelles	
4.2 Partition de l'univers et probabilités totales	
4.3 Indépendance	
4.4 Répétition d'épreuves de Bernoulli	
Chapitre 5 - Dérivation globale	43
5.1 Fonctions dérivées	
5.2 Opérations sur les fonctions dérivables	
5.3 Autres dérivées	
Chapitre 6 - Suites arithmétiques et géométriques	51
6.1 Suites arithmétiques	
6.2 Suites géométriques	
Chapitre 7 - Produit scalaire	61
7.1 Le produit scalaire de deux vecteurs	
7.2 Autres expressions équivalentes du produit scalaire	
7.3 Propriétés	
Chapitre 8 - Variables aléatoires discrètes	71
8.1 Variable aléatoire discrète	
8.2 Loi de probabilité	
8.3 Espérance et variance	
Chapitre 9 - Application à la dérivation.	81
9.1 Fonctions paires et fonctions impaires	
9.2 Exemples graphiques	
9.3 Théorèmes fondamentaux	
9.4 Extremum	

Chapitre 10 - Fonction exponentielle	89
10.1 Introduction à l'exponentielle	
10.2 Propriété de la fonction exponentielle	
10.3 Étude de la fonction exponentielle	
10.4 Fonctions de la forme e^{ax+b}	
10.5 Lien avec les suites géométriques	
Chapitre 11 - Droites et cercles.	97
11.1 Droite et produit scalaire	
11.2 Cercle et produit scalaire	
11.3 Exercice de synthèse	
Chapitre 12 - Trigonométrie	107
12.1 Cercle trigonométrique et radian	
12.2 Cosinus et sinus d'un réel	
12.3 Résolution d'équations par lecture du cercle	
Chapitre 13 - Relations dans le triangle.	117
13.1 Transformation de l'expression MA.MB	
13.2 Formule d'Al-Kashi	

Chapitre 1 - Polynômes du second degré

1.1 Polynômes du second degré, trinômes

♥ **Définition :** Un **trinôme** est un polynôme de degré 2, c'est-à-dire une fonction de la forme :

$P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a \in \mathbb{R}^*$ et b et c sont des réels quelconques.

On dit que c'est la **forme développée** de P .

1.1.1 Forme canonique

(R) Dans cette partie nous allons essayer de transformer l'écriture d'un trinôme du second degré jusqu'à ce que l'on obtienne une forme plus intéressante pour la suite (factorisation, résolutions d'équations, représentations graphiques...)

Exemple

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x^2 + 12x - 6$ (c'est sa forme développée).

Vérifier que, pour tout réel x , $f(x) = 2(x + 3)^2 - 24$ (c'est sa forme canonique).

On développe le membre de droite :

.....
.....

■ **Méthode :** Donner la forme canonique de $P(x) = 3x^2 + 24x + 1$.

On factorise les deux premiers termes par 3 :

Il suffit ensuite de remarquer que $x^2 + 8x$ est le début du développement de $(x + 4)^2 =$

Donc $x^2 + 8x =$

.....

♥ **Propriété :** Tout trinôme P peut se mettre sous la forme $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha) = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$. C'est la **forme canonique** de P

Exemple

Donner la forme canonique de $P(x) = 3x^2 + 24x + 1$.

On calcule $\alpha =$

et $\beta =$

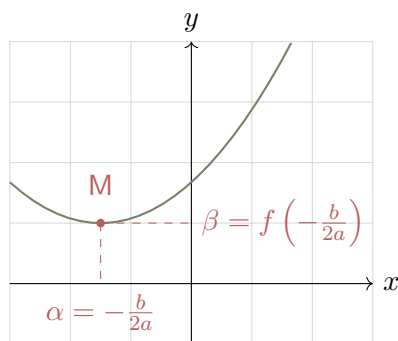
On remplace :

1.1.2 Courbe représentative d'un trinôme et variations

♥ **Propriété :**

- La courbe représentative du trinôme défini par $f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$ est une **parabole** :
 - **orientée vers le haut** (c'est-à-dire aux branches tournées vers le haut) si a est strictement **positif**.
 - **orientée vers le bas** (c'est à dire aux branches tournées vers le bas) si a est strictement négatif.
- f admet **au plus deux racines distinctes**, et admet toujours un **extremum** (maximum ou minimum) : c'est le **sommet** de la parabole dont les coordonnées sont $(\alpha; \beta)$ où $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$.

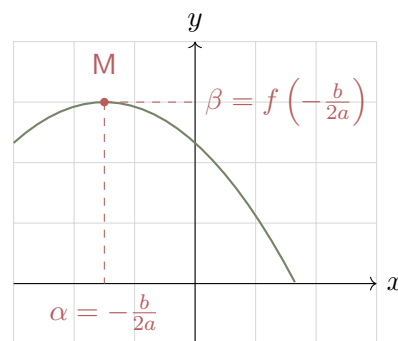
$a > 0$

La parabole est orientée vers le **haut**

x	$-\infty$	$\alpha = -\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

 f admet un minimum

$a < 0$

La parabole est orientée vers le **bas**

x	$-\infty$	$\alpha = -\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$			

 f admet un maximum**Exemple**

Soit Q le trinôme défini sur $\mathbb{R}$ par $Q(x) = -2x^2 + 4x + 3$. Déterminer l'orientation de sa parabole C et les coordonnées de son sommet.

.....

.....

.....

(R) La parabole possède un **axe de symétrie**. Il s'agit de la droite d'équation $x = -\frac{b}{2a}$.

1.2 Racines, factorisation et signe du trinôme

Dans toute cette partie, on considère le trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

♥ **Définition** : On dit que le réel r est une **racine** du polynôme P si $P(r) = 0$.

1.2.1 Discriminant

♥ **Définition** : On appelle **discriminant** de P le nombre : $\Delta = b^2 - 4ac$.

1.2.2 Racines de P

Lien avec la forme canonique. On a vu que $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$.

Or $-b^2 + 4ac = -(b^2 - 4ac) = -\Delta$, donc $\beta = \dots\dots\dots$

La forme canonique s'écrit donc aussi :

.....

.....

Ainsi, résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ revient à résoudre $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0$.

Il y a trois cas possibles :

- Si $\Delta > 0$:

Alors $\Delta = (\sqrt{\Delta})^2$ donc l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à :

.....

c'est-à-dire :

.....

Un produit de facteurs est nul ssi l'un au moins des facteurs est nul.

Ici, comme $a \neq 0$:

.....

Il y a donc

- Si $\Delta = 0$:

Alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ est équivalente à

.....

Il y a donc

- Si $\Delta < 0$:

Alors le nombre $\frac{-\Delta}{4a^2}$ est

Or $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ est positif (c'est un carré), donc la somme $\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$ est

.....

Comme $a \neq 0$, le produit $a \left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$

Il n'y a donc

♥ Théorème :

- Si $\Delta > 0$, alors P admet **deux racines distinctes** $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
De plus, on peut factoriser P par : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Si $\Delta = 0$, alors P admet **une unique racine** $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
De plus, on peut factoriser P par : $P(x) = a(x - x_0)(x - x_0) = a(x - x_0)^2$.
- Si $\Delta < 0$, alors P n'admet **pas de racine réelle**.
De plus, on ne peut pas factoriser P .

Méthode : Chercher les racines du trinôme P revient à résoudre l'équation $P(x) = 0$. ■

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $2x^2 - x - 6 = 0$

.....

2. $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $x^2 + 3x + 10 = 0$

.....

.....



1.2.3 Signe de P

Soit $ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré, avec $a \neq 0$; on a $ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$.

1. Si $\Delta < 0$, alors $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \dots\dots$, donc $ax^2 + bx + c$ est $\dots\dots\dots$
2. Si $\Delta = 0$, alors $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \dots\dots$, donc $ax^2 + bx + c$ s'annule pour $x = \dots\dots$ et est $\dots\dots\dots$
3. Si $\Delta > 0$, alors $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les racines du trinôme (on suppose que $x_1 < x_2$), faisons un tableau de signes :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
signe de $x - x_1$				
signe de $x - x_2$				
signe de $(x - x_1)(x - x_2)$				
signe de $a(x - x_1)(x - x_2)$				

Théorème : $P(x) = ax^2 + bx + c$ est du signe de a sauf « éventuellement » entre ses racines.

- (R)** Le signe d'un trinôme se retrouve facilement si l'on connaît le sens de variation de la fonction trinôme du second degré (l'orientation de la parabole).

1.2.4 Exemples

Exemples

1. Déterminer le signe de $Q(x) = 2x^2 + 3x - 1$.

.....

Son signe est donc :

x	$-\infty$	$\dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$	$+\infty$
$Q(x)$				

2. Déterminer le signe de $R(x) = -2x^2 - 7$

.....

.....

.....

.....

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 + 7x + 2 > 0$.

.....

.....

.....

.....

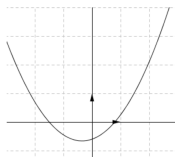
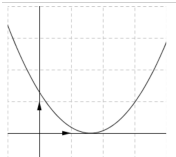
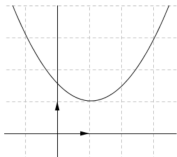
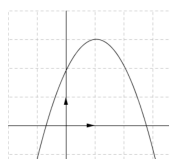
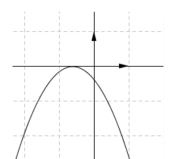
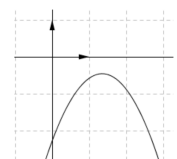
.....

Le signe du trinôme se résume dans le tableau suivant :

x	$-\infty$			$+\infty$
$3x^2 + 7x + 2$				

L'ensemble des solutions est donc

1.2.5 ♥ Résumé

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$																									
Racines	2 racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	Une racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$	Pas de racine																									
Signe	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de $-a$</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	0	signe de a	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td colspan="2">signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$P(x)$	signe de a	
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																								
$P(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a																							
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																									
$P(x)$	signe de a	0	signe de a																									
x	$-\infty$	$+\infty$																										
$P(x)$	signe de a																											
Graphes pour $a > 0$																												
Graphes pour $a < 0$																												

1.3.3 Équations bi-carrées

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ par changement de variables $x^2 = X$ l'équation $2x^4 + 11x^2 - 6 = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.4 Équations se ramenant à du second degré

♥ **Théorème :** Si $P(x) = ax^2 + bx + c$ admet des racines x_1 et x_2 , alors $x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$ et $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

Exemple

Résoudre le système d'équations $E : \begin{cases} x + y = 5 \\ x \cdot y = -6 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 - 8x + 5 = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Cette méthode ne remplace pas le discriminant : elle n'est utile que lorsqu'une racine *saute aux yeux*.
Si aucune valeur simple ne convient, on revient au calcul de Δ .

Exercices - Polynômes du second degré

Polynômes du second degré, trinômes

1 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. La fonction f définie par $f(x) = (x-2)(x+7)$ est un polynôme du second degré.
2. La fonction g définie par $g(x) = 5x - x^3$ est un polynôme du second degré.
3. Dans le polynôme $h(x) = 4 - 3x^2$, on a $a = 4$ et $c = -3$.
4. La fonction k définie par $k(x) = (x+1)^2 - x^2$ est un polynôme du second degré.

2 Écrire chacune des expressions suivantes sous la forme $ax^2 + bx + c$, puis préciser les valeurs de a , b et c .

1. $f(x) = (x-5)(2x+1)$
2. $g(x) = 3(x+4)^2 - 10$
3. $h(x) = (x-3)^2 - (x+3)^2$
4. $k(x) = (x\sqrt{2} + 1)^2$
5. $\ell(x) = \frac{(3x-2)(3x+2)}{5}$

Forme canonique

3 Recopier et compléter les égalités suivantes.

1. $x^2 + 10x = (x + \dots)^2 - \dots$
2. $x^2 - 6x = (x - \dots)^2 - \dots$
3. $x^2 + x = (x + \dots)^2 - \dots$
4. $2x^2 + 16x = 2[(x + \dots)^2 - \dots]$

4 Mettre sous forme canonique en complétant le carré. On commencera par factoriser par a .

1. $P(x) = 2x^2 + 12x + 7$
2. $P(x) = 3x^2 - 18x + 20$
3. $P(x) = -x^2 + 4x + 1$
4. $P(x) = -2x^2 - 8x + 3$

5 Déterminer la forme canonique de chacun des polynômes suivants à l'aide des formules du cours.

1. $P(x) = 2x^2 - 8x + 11$
2. $P(x) = -3x^2 - 12x - 7$
3. $P(x) = 5x^2 + 20x + 13$
4. $P(x) = -x^2 + 10x - 21$
5. $P(x) = 4x^2 - 4x + 5$
6. $P(x) = -2x^2 + 6x - 1$

6 On donne $P(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$. Retrouver la forme développée de P , puis les valeurs de b et c .

1. $a = 1, \alpha = -3, \beta = 2$
2. $a = -2, \alpha = 1, \beta = 6$
3. $a = \frac{1}{2}, \alpha = 4, \beta = -1$

7 Soit b et c deux réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + bx + c$.

1. Exprimer $f(1)$ et $f(-3)$ en fonction de b et c .
2. On suppose que $f(1) = 0$ et $f(-3) = 16$. En déduire les valeurs de b et c .
3. Donner alors la forme canonique de f , puis son minimum.

Courbe représentative d'un trinôme et variations

8 Pour chaque fonction, donner sans calcul les coordonnées du sommet de la parabole et son orientation.

1. $f(x) = 3(x-2)^2 - 7$
2. $g(x) = -(x+6)^2 + 1$
3. $h(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2$
4. $k(x) = -4x^2 + 9$

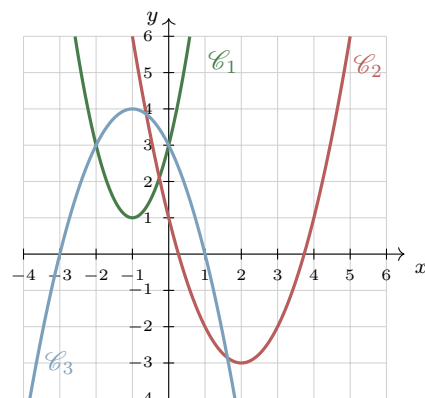
9 Pour chacun des six polynômes P de l'exercice sur les formes canoniques par les formules, dresser le tableau de variations sur $\mathbb{R}$ et préciser si P admet un minimum ou un maximum, sa valeur, et en quelle valeur il est atteint.

10 Qui est qui ? On considère les trois polynômes du second degré définis sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 1 \\ g(x) &= -x^2 - 2x + 3 \\ h(x) &= 2x^2 + 4x + 3 \end{aligned}$$

Leurs paraboles sont, dans le désordre, les courbes $\mathcal{C}_1$ (en vert), $\mathcal{C}_2$ (en rouge) et $\mathcal{C}_3$ (en bleu), tracées ci-dessous dans un même repère.

Associer chaque courbe à son polynôme.



11 Déterminer l'expression de chacune des fonctions polynômes du second degré suivantes.

1. f dont la parabole a pour sommet $S(-2; 5)$ et passe par $A(0; 1)$.
2. h dont la parabole passe par $C(0; 5)$, $D(1; 2)$ et $E(-2; 17)$.
3. i dont la parabole a pour sommet $F(3; 0)$ et passe par $G(5; -8)$.

12 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, dont le tableau de variations est le suivant.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f		-4	

On sait de plus que $f(1) = 8$.

1. Quel est le signe de a ? Justifier.
2. Écrire $f(x)$ sous forme canonique en fonction de a .
3. Déterminer a , puis la forme développée de $f(x)$.

Racines, factorisation et signe du trinôme

Discriminant

13 Calculer le discriminant de chacun des polynômes suivants.

1. $A(x) = x^2 + 6x + 9$
2. $B(x) = 2x^2 - 3x + 4$
3. $C(x) = -x^2 + 5x - 6$
4. $D(x) = 3x^2 - 12$
5. $E(x) = x^2 + 7x$
6. $F(x) = -5x^2 + 2x - 1$

Racines de P

14 Reprendre les six polynômes de l'exercice précédent et, à l'aide du discriminant déjà calculé, déterminer le nombre de racines réelles de chacun, puis ces racines lorsqu'elles existent.

15 Résoudre les équations suivantes à l'aide de la forme canonique, sans utiliser le discriminant.

1. $x^2 - 8x + 7 = 0$
2. $x^2 + 10x + 21 = 0$
3. $2x^2 + 12x + 10 = 0$
4. $-x^2 + 2x - 5 = 0$

16 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

Attention : certaines se résolvent plus vite sans discriminant.

1. $3x^2 - 5x - 2 = 0$
2. $x^2 + 6x + 10 = 0$
3. $4x^2 - 12x + 9 = 0$
4. $2x^2 - 7x = 0$
5. $9x^2 - 25 = 0$
6. $-x^2 + 4x + 21 = 0$
7. $5x^2 + 3x + 1 = 0$
8. $6x^2 - x - 1 = 0$

17 On considère le programme suivant, à compléter.

```
def nature(a, b, c):
    d = .....
    if d > 0 :
        return "deux racines"
    elif ..... :
        return "racine double"
    else :
        return .....
```

1. Compléter le programme.
2. Que renvoie `nature(1, -4, 4)`?
Et `nature(3, 1, 5)`?
3. Le programme fonctionne-t-il si l'on saisit `nature(0, 2, 5)`? Comment corriger ce défaut?

18 Dans chaque cas, traduire la condition demandée par une inégalité sur le discriminant, puis conclure.

1. Déterminer les réels c pour lesquels l'équation $x^2 - 6x + c = 0$ n'admet aucune solution réelle.
2. Déterminer les réels b pour lesquels l'équation $2x^2 + bx + 8 = 0$ admet une unique solution.
3. Déterminer les réels a non nuls pour lesquels l'équation $ax^2 + 4x - 1 = 0$ admet deux solutions distinctes.

19 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, qui se ramènent au second degré.

1. $(2x - 1)(x + 3) = (2x - 1)(4 - x)$
2. $x + \frac{6}{x} = 5$ (avec $x \neq 0$)
3. $(x^2 - 4)(x^2 + 3x - 10) = 0$
4. $x^3 - 2x^2 - 3x = 0$

20 Factoriser, lorsque cela est possible, les polynômes suivants.

1. $A(x) = x^2 - 9x + 20$
2. $B(x) = 2x^2 + 5x - 3$
3. $C(x) = -x^2 + 2x - 1$
4. $D(x) = 3x^2 + x + 2$
5. $E(x) = 4x^2 - 20x + 25$
6. $F(x) = -2x^2 + 2x + 12$

21 Dans un repère, on considère les paraboles d'équations données ci-dessous.

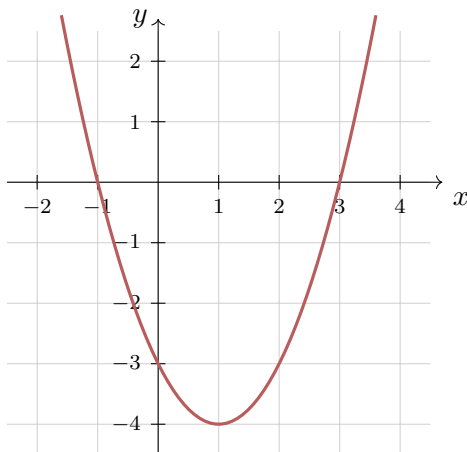
- Pour chacune, déterminer en quelles abscisses la courbe coupe l'axe des abscisses, et en quelle ordonnée elle coupe l'axe des ordonnées. Préciser à chaque fois le nombre de points d'intersection avec l'axe des abscisses.

(a) $y = x^2 - 5x + 6$

(b) $y = -2x^2 + 8x - 8$

- Une parabole coupe l'axe des abscisses aux abscisses -1 et 5 , et l'axe des ordonnées à l'ordonnée -10 . Déterminer son équation.
- On reprend la parabole de la question 1.a. En quelles abscisses coupe-t-elle la droite d'équation $y = 2$?

22 On donne ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction polynôme f du second degré.



- Lire les racines de f et les coordonnées du sommet S de $\mathcal{C}_f$.
- Donner, en justifiant, le signe du coefficient a et celui du discriminant de f .
- Sachant que $a = 1$, donner la forme canonique, factorisée puis développée de $f(x)$.
- Résoudre graphiquement $f(x) \geq -3$.

23 Déterminer, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions dans $\mathbb{R}$ des équations suivantes.

- $x^2 + 2x + m = 0$
- $x^2 + (m - 1)x + 1 = 0$
- $2x^2 + mx + m = 0$
- $mx^2 - 4x + 1 = 0$

Signe de P

24 Recopier et compléter les tableaux de signes suivants.

- $A(x) = 2x^2 - 2x - 24$, de racines -3 et 4 .

x	$-\infty$	-3	4	$+\infty$
$A(x)$		0	0	

- $B(x) = -x^2 + 14x - 49$, de racine double 7 .

x	$-\infty$	7	$+\infty$
$B(x)$		0	

25 Dresser le tableau de signes de chacun des trinômes suivants sur $\mathbb{R}$.

$$A(x) = x^2 - x - 12$$

$$C(x) = 2x^2 - 4x + 7$$

$$B(x) = -3x^2 + 3x + 18$$

$$D(x) = -4x^2 + 12x - 9$$

26 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- $x^2 - x - 6 > 0$
- $-x^2 + 8x - 15 \geq 0$
- $2x^2 + 9x + 4 < 0$
- $3x^2 - 6x + 5 \leq 0$
- $-5x^2 + 20x - 20 < 0$
- $x^2 \geq 3x + 10$
- $(x - 1)^2 < 4$
- $4x^2 > 12x - 9$

Applications

Détermination d'un domaine de définition

27 Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes.

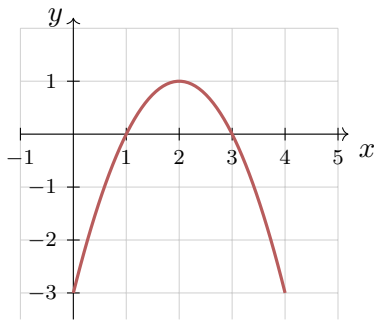
- $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$
- $g(x) = \sqrt{-2x^2 + 8x - 6}$
- $h(x) = \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}}$
- $i(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 2x + 5}$

Positions relatives de deux paraboles

28 Dans un repère, étudier la position relative des deux courbes dans chacun des cas suivants.

- $f(x) = x^2 + x - 2$ et $g(x) = -x^2 + 5x - 2$
- $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ et $g(x) = x^2 + 4x - 8$
- $f(x) = x^2 - 4x + 7$ et la droite d d'équation $y = 2x - 2$
- $f(x) = -x^2 + 3x + 4$ et $g(x) = x^2 - 5x + 4$

29 On donne ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_g$ d'une fonction polynôme g du second degré.



1. Lire les racines de g et le sommet de $\mathcal{C}_g$, puis déterminer l'expression de $g(x)$.
2. On considère la droite d d'équation $y = -x + 1$. La tracer sur le graphique et conjecturer la position relative de $\mathcal{C}_g$ et d .
3. Démontrer cette conjecture par le calcul.

Équations bi-carrées

30 On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

1. On pose $X = x^2$. Écrire (E) en fonction de X .
2. Résoudre cette équation en X .
3. En déduire les solutions de (E).
4. Appliquer cette méthode aux équations suivantes.
 - (a) $2x^4 - 9x^2 + 4 = 0$
 - (b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$
 - (c) $-x^4 + 5x^2 + 36 = 0$
 - (d) $4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$

Équations se ramenant à du second degré

31 Déterminer, lorsque c'est possible, deux réels dont on donne la somme S et le produit P . Sinon, justifier qu'il n'en existe pas.

1. $S = 9$ et $P = 20$
2. $S = -2$ et $P = -15$
3. $S = 6$ et $P = 10$
4. $S = -\frac{1}{2}$ et $P = -3$

32 Résoudre les systèmes suivants, où x et y sont deux réels.

1.
$$\begin{cases} x + y = 8 \\ x^2 + y^2 = 34 \end{cases}$$
 (indication : développer $(x + y)^2$)
2.
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6} \\ xy = 6 \end{cases} \quad (\text{avec } x \neq 0 \text{ et } y \neq 0)$$

33 Traduire chaque situation par une équation, puis la résoudre.

1. La somme d'un nombre et de son carré vaut 42. Quels sont les nombres possibles ?
2. Deux entiers consécutifs ont pour produit 132. Lesquels ?
3. Un rectangle a un périmètre de 26 cm et une aire de 40 cm^2 . Quelles sont ses dimensions ?

Racine évidente

34 Pour chaque trinôme, montrer que 1 ou -1 est une racine évidente, puis déterminer la seconde racine **sans calculer le discriminant**. Factoriser enfin le trinôme.

1. $x^2 - 9x + 8$
2. $4x^2 - x - 3$
3. $-3x^2 + 8x - 5$
4. $x^2 + 5x + 4$

35 Dans chacun des cas suivants, utiliser la connaissance d'une racine pour conclure sans calculer le discriminant.

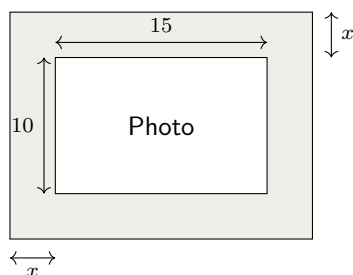
1. On sait que -2 est une racine du trinôme $3x^2 + 2x - 8$. Déterminer l'autre racine sans discriminant, puis factoriser.
2. Déterminer le réel b pour que 1 soit une racine de $x^2 + bx - 5$. Quelle est alors l'autre racine ?
3. Le trinôme $x^2 - 6x + 4$ admet-il une racine évidente ? Justifier, puis résoudre $x^2 - 6x + 4 = 0$.
4. Construire un trinôme de coefficient dominant 5 dont -1 est une racine évidente et dont l'autre racine est 3.

Objectif BAC

36 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 8$.

1. Montrer que $f(x) = (x - 2)(x - 4)$, puis que $f(x) = (x - 3)^2 - 1$.
2. Répondre aux questions suivantes en utilisant à chaque fois **l'écriture la mieux adaptée**, et en justifiant ce choix.
 - (a) Résoudre $f(x) = 0$.
 - (b) Résoudre $f(x) = 8$.
 - (c) Résoudre $f(x) = -1$.
 - (d) Déterminer le minimum de f et la valeur en laquelle il est atteint.
 - (e) Dresser le tableau de signes de f .
3. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe de f et d la droite d'équation $y = 3$. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et d .

37 On veut encadrer une photographie rectangulaire de 10 cm sur 15 cm par une bordure de largeur constante x , exprimée en centimètres.



1. Exprimer, en fonction de x , les dimensions du cadre complet.
2. Montrer que l'aire totale du cadre, en cm^2 , est $A(x) = 4x^2 + 50x + 150$.
3. Le cadre est découpé dans une planche de 20 cm sur 25 cm. Justifier que $0 < x \leq 5$.
4. Déterminer la largeur x pour laquelle l'aire totale vaut 204 cm^2 .
5. Pour quelles largeurs l'aire totale est-elle d'au moins 266 cm^2 ?
6. En déduire l'aire occupée par la bordure seule lorsque $x = 2$.

38 Un plongeur s'élance depuis un plongoir. Sa hauteur au-dessus de l'eau, en mètres, t secondes après l'impulsion, est modélisée par

$$h(t) = -5t^2 + 8t + 4 \quad \text{pour } t \geq 0.$$

1. Quelle est la hauteur du plongoir ?
2. Déterminer la forme canonique de h .
3. En déduire la hauteur maximale atteinte par le plongeur et l'instant auquel elle est atteinte.
4. À quel instant le plongeur entre-t-il dans l'eau ?
5. Pendant combien de temps le plongeur se trouve-t-il à plus de 7 mètres au-dessus de l'eau ?
6. Le modèle a-t-il encore un sens pour $t = 3$? Justifier.

39 Une réserve naturelle suit l'effectif d'une espèce d'oiseaux protégée. Le nombre d'individus recensés est modélisé par

$$N(x) = -2x^2 + 24x + 30$$

où x désigne le nombre d'années écoulées depuis 2010, pour $0 \leq x \leq 12$.

1. Combien d'oiseaux étaient recensés en 2010 ?
2. Étudier les variations de N sur $[0 ; 12]$.
3. En quelle année l'effectif a-t-il été maximal ? Combien d'oiseaux comptait-on alors ?
4. Durant quelles années l'effectif est-il resté supérieur ou égal à 94 individus ?
5. Selon ce modèle, l'effectif de 2010 sera-t-il retrouvé avant 2022 ? Justifier.

40 Une association organise un concert dans une salle de 500 places. Une étude montre que si le prix du billet est de p euros, avec $0 \leq p \leq 50$, le nombre de spectateurs est modélisé par $500 - 10p$.

1. Justifier que la recette, en euros, est $R(p) = -10p^2 + 500p$.
2. Factoriser $R(p)$ et en déduire les prix pour lesquels la recette est nulle. Interpréter.
3. Déterminer la forme canonique de R .
4. Quel prix du billet permet de maximiser la recette ? Quelle est alors la recette, et combien de spectateurs sont présents ?
5. L'association doit couvrir des frais de 6 000 euros. Déterminer l'intervalle des prix pour lesquels le concert n'est pas déficitaire.
6. L'association souhaite remplir la salle au maximum tout en couvrant ses frais. Quel prix conseiller ?

41

1. Existe-t-il un rectangle de périmètre 20 cm et d'aire 30 cm^2 ? Justifier.
2. Même question avec une aire de 25 cm^2 . Que remarque-t-on sur ce rectangle ?
3. Plus généralement, quelle est la plus grande aire possible pour un rectangle de périmètre 20 cm ? Démontrer le résultat.

42 Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 13 cm et les deux côtés de l'angle droit diffèrent de 7 cm.

1. On note x la longueur du plus petit côté de l'angle droit. Exprimer la longueur de l'autre côté en fonction de x .
2. À l'aide du théorème de Pythagore, montrer que x vérifie $x^2 + 7x - 60 = 0$.
3. Résoudre cette équation et conclure sur les dimensions du triangle.
4. Calculer l'aire de ce triangle.

Chapitre 2 - Suites numériques

2.1 Généralités sur les suites

2.1.1 Définitions

Définition : Une **suite numérique** u est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, qui à tout entier naturel n , associe son image $u(n)$, souvent notée u_n .
 u_n est le terme de rang n ; on lit « u indice n ».
La suite est notée (u_n) ou parfois $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition : Soit n_0 un entier naturel donné. Si une suite (u_n) est définie uniquement pour les entiers naturels n tels que $n \geq n_0$, on dit que u_{n_0} est le **terme initial** de la suite (u_n) .

- R

 - En général, n_0 vaut 0 ou 1.
 - Si u_n est le terme de rang n d'une suite, alors u_{n-1} est son **terme précédent** et u_{n+1} est son **terme suivant**.

Exemples

1. La suite des nombres entiers impairs est une suite numérique.
Le 1^{er} terme est, le 2^{ème} terme est, le 5^{ème} terme est

2. On construit des motifs géométriques formés de cadres carrés faits de petits carreaux, qui s'agrandissent à chaque étape selon le schéma suivant :

Motif 1

Motif 2

Motif 3

On note u_n le nombre de carreaux utilisés pour construire le cadre de rang n . Déterminer u_1 , u_2 et u_3 .

.....

.....

2.1.2 Suite définie par une relation de récurrence

Une suite (u_n) est définie par **récurrence** si elle est définie par la donnée de son **premier terme** et par une relation permettant de calculer **chaque terme à partir du terme précédent** (ou parfois des précédents).

♥ **Définition :** Soit f une fonction définie sur un intervalle I , à valeurs dans I , a un réel de I et n_0 un entier naturel.
La suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq n_0$ par :
$$\begin{cases} u_{n_0} = a & \text{(terme initial de la suite)} \\ u_{n+1} = f(u_n) & \text{(relation de récurrence)} \end{cases}$$
 est une **suite récurrente** associée à la fonction f .

Exemple

Soit la suite (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = (u_n)^2 - 1 \end{cases}$$

Calculer les quatre premiers termes de cette suite.
C'est une suite récurrente associée à la fonction $f : x \mapsto \dots\dots\dots$
On calcule les termes de proche en proche :

.....

.....

.....

u_0	u_1	u_2	u_3

R

Ce type de définition ne permet pas de calculer rapidement des termes d'indices élevés car chaque terme se calcule à l'aide du précédent.

Mme Bertail

17

2.1.3 Suite définie par une formule explicite

R On peut calculer directement n'importe quel terme de la suite en remplaçant n par la valeur voulue. Il s'agit dans ce cas d'un calcul d'image.

Définition : Si f est une fonction définie sur un intervalle $[a; +\infty[$ avec a réel positif ou nul, on peut définir une suite numérique (u_n) , associée à la fonction f , en posant pour tout entier $n \geq a$: $u_n = f(n)$.

Exemple

Les suites $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 2}$ sont définies explicitement par $u_n = 2n + 5$ et $v_n = \sqrt{2n - 4}$.
Calculer u_0 , u_7 , v_2 et v_{10} .

.....

.....

.....

2.2 Sens de variation d'une suite

♥ Définition :

- Une suite (u_n) est **croissante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$.
- Une suite (u_n) est **décroissante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$.
- Une suite (u_n) est **constante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n$.

Si (u_n) est croissante ou décroissante, on dit qu'elle est **monotone**.

♥ Méthode :

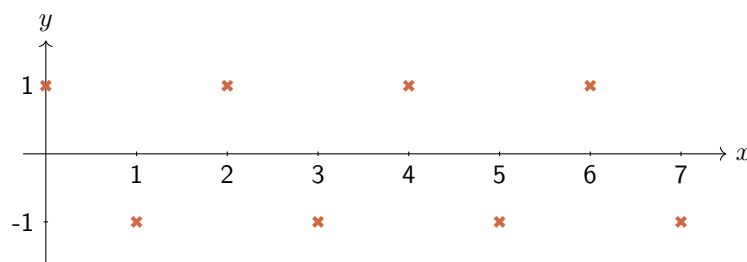
Pour étudier le sens de variation d'une suite, une méthode consiste à étudier le **signe de** $u_{n+1} - u_n$.

- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, la suite (u_n) est **croissante**.
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$, la suite (u_n) est **décroissante**.
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 0$, la suite (u_n) est **constante**.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2 + u_n \end{cases}$

.....

- R**
- Graphiquement, on peut émettre une conjecture sur le sens de variation de la suite.
 - Certaines suites ne sont ni croissante, ni décroissante.
Par exemple, la suite $u_n = (-1)^n$, a ses termes consécutifs de signes contraires.



- On parle aussi de suite croissante (ou décroissante) à partir d'un certain rang p : on dit qu'une suite (u_n) est croissante (resp. décroissante) à partir d'un rang p , si pour tout entier naturel $n \geq p$, $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} \leq u_n$).
- Comme pour les fonctions, on définit la notion de suite strictement croissante et strictement décroissante en remplaçant les inégalités larges de la définition, par des inégalités strictes.

♥ **Méthode :** Si la suite est à termes strictement positifs et si la formule définissant la suite comporte des produits et des quotients, il est souvent facile de calculer le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, la suite (u_n) est **décroissante**.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, la suite (u_n) est **constante**.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel non nul n par $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.

.....

.....

.....

.....

Propriété : Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite définie par $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $I = [a; +\infty[$ avec $n_0 \geq a$. Si la fonction f est croissante (resp. décroissante) sur I , alors (u_n) est croissante (resp. décroissante).

Exemple

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 4 - 3n$. Étudier son sens de variation.

.....

.....

2.3 Notion de limite d'une suite

2.3.1 Suite convergente

Exemple

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{2n+1}{n}$.
Conjecturer sa limite à l'aide d'un tableau de valeurs.

n	1	2	3	4	5	10	15	50	500
u_n									

.....

.....

2.3.2 Suite divergente

Exemples

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 + 1$.

.....

.....

.....

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite (v_n) définie par $v_{n+1} = (-1)^n v_n$ et $v_0 = 2$.

.....

.....

.....

Exercices - Suites numériques

Généralités sur les suites

Définitions

1 Les dix premiers termes d'une suite (v_n) sont, dans l'ordre :

4 ; 7 ; 9 ; 2 ; 5 ; 7 ; 15 ; 14,5 ; 18 ; -13.

Le premier terme est v_1 .

1. Préciser les valeurs de v_4 et de v_9 .
2. Quels sont les termes égaux à 7 ?
3. Quel est l'indice du terme valant 15 ?
4. Si le premier terme avait été noté v_0 , quel serait l'indice du terme valant 15 ?

2 On considère la suite (u_n) des multiples de 7 rangés dans l'ordre croissant, avec $u_0 = 0$.

1. Donner les cinq premiers termes de cette suite.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
4. Quel est l'indice du terme valant 91 ?

3 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Une suite numérique est une fonction définie sur $\mathbb{R}$.
2. Si $u_n = 2n$, alors $u_{n+1} = 2n + 1$.
3. Une suite peut avoir pour terme initial u_5 .
4. Si le terme initial d'une suite est u_0 , alors u_4 est son cinquième terme.
5. Pour la suite définie par $u_n = n^2$, on a $u_3 = 9$.

4

1. Traduire chaque phrase par une égalité portant sur les termes de la suite (u_n) .
 - (a) Chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par 3, puis en ajoutant 1.
 - (b) Le terme de rang n est égal au carré de son indice diminué de 5.
 - (c) Chaque terme est égal à la moitié du précédent, diminuée de 4.
2. Traduire par une phrase les égalités suivantes.

(a) $u_{n+1} = (u_n)^2 + 2$

(b) $u_n = \frac{n+1}{n+3}$

Suite définie par une relation de récurrence

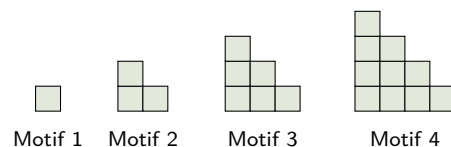
5 Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout entier naturel n , calculer u_1 , u_2 et u_3 .

1. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$
2. $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = (u_n)^2 - 5$
3. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 1}$
4. $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = -2u_n + 3$

6 Soit (z_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par son terme initial $z_0 = 5$ et la relation $z_{n+1} = 2z_n - 3$.

1. Écrire la relation de récurrence pour $n = 0$, puis en déduire que $z_1 = 7$.
2. Écrire la relation de récurrence pour $n = 1$, puis en déduire la valeur de z_2 .
3. Procéder de la même façon pour calculer z_3 , puis z_4 .
4. Peut-on calculer z_{20} directement, sans calculer les termes précédents ? Expliquer.

7 On construit la succession de motifs ci-dessous à l'aide de petits carrés.



On poursuit la construction selon le même procédé. Pour tout entier naturel n non nul, on note C_n le nombre de petits carrés du motif numéro n .

1. Déterminer C_1 , C_2 , C_3 et C_4 .
2. Combien de carrés faut-il ajouter au motif 4 pour obtenir le motif 5 ? En déduire C_5 .
3. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n et de n .

8 Sur une droite graduée, le point A_0 a pour abscisse 0 et le point A_1 a pour abscisse 1. Pour tout entier $n \geq 2$, le point A_n est le milieu du segment $[A_{n-2}A_{n-1}]$. Pour tout entier naturel n , on note x_n l'abscisse du point A_n .

1. Déterminer x_2 , x_3 et x_4 .
2. Écrire la relation de récurrence liant x_n , x_{n-1} et x_{n-2} pour tout entier $n \geq 2$.
3. Cette suite est-elle définie par la donnée d'un seul terme initial ? Expliquer.

9 On donne la fonction Python suivante.

```
def terme(N):
    u = 5
    for i in range(N):
        u = 3*u - 4
    return u
```

1. Donner le terme initial et la relation de récurrence de la suite (u_n) calculée par ce programme.
2. Que renvoie l'appel `terme(3)` ? Détailler les étapes.
3. Quel appel faut-il effectuer pour obtenir u_{10} ?

10 Un apiculteur souhaite étendre son activité de production de miel à une nouvelle région.
En juillet 2024, il achète 150 colonies d'abeilles qu'il installe dans cette région.
Après renseignements pris auprès des services spécialisés, il s'attend à perdre 9 % des colonies durant l'hiver.
Pour maintenir son activité et la développer, il a prévu d'installer 40 nouvelles colonies chaque printemps.
On modélise l'évolution du nombre de colonies par une suite (c_n) , le terme c_n donnant une estimation du nombre de colonies pendant l'année 2024 + n .
Préciser la valeur de c_0 , puis exprimer pour tout entier n , le terme c_{n+1} en fonction de c_n .

Suite définie par une formule explicite

11 Soient les suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies sur $\mathbb{N}$ par : $u_n = n^3 + 2n - 5$

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 0,5v_n + 4 \end{cases}; \begin{cases} w_1 = 2 \\ w_{n+1} = n + \frac{1}{w_n} \end{cases}$$

1. Ces suites sont-elles définies explicitement ou par récurrence ?
2. Calculer u_0 et u_{21} . Détailler les calculs.
3. Calculer v_1 et v_2 . Détailler les calculs.
4. Calculer w_2 et w_3 . Détailler les calculs

12 Pour chacune des suites suivantes, calculer les termes demandés.

1. $u_n = n^2 - 3n + 1$: calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_{10} .
2. $v_n = \frac{n+1}{n+2}$: calculer v_0 , v_1 , v_2 et v_{10} .
3. $w_n = (-1)^n(2n+1)$: calculer w_0 , w_1 , w_2 et w_{10} .
4. $t_n = 3 - \frac{5}{n+1}$: calculer t_0 , t_1 , t_4 et t_9 .

13

1. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 1$. Exprimer en fonction de n , sous forme développée et réduite :

- (a) u_{n+1} (c) u_{n-1} , pour $n \geq 1$
(b) u_{2n}

2. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = \frac{2n-1}{n+1}$. Exprimer v_{n+1} en fonction de n .

14 On donne ci-dessous six suites, toutes définies sur $\mathbb{N}$ (ou sur $\mathbb{N}^*$).

- a. $u_n = 5n - 2$ d. $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{2}$
b. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$ e. $w_n = \frac{n}{n+1}$
c. $v_n = 2^n$ f. $w_{n+1} = (w_n)^2$

1. Indiquer, pour chacune, si elle est définie de façon explicite ou par récurrence.
2. L'une de ces suites n'est en réalité pas définie. Laquelle, et pourquoi ?
3. Calculer le terme de rang 3 de chacune des suites correctement définies.

15

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = n^2 + 2n$. Déterminer le plus petit entier naturel p tel que $u_p > 300$.
2. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $w_n = -n^2 + 4n + 20$. Déterminer le plus petit entier naturel p tel que $w_p < 10$.

Sens de variation d'une suite

16 Pour chacune des suites (u_n) définies sur $\mathbb{N}$ ci-dessous, on a calculé $u_{n+1} - u_n$. Conclure sur le sens de variation.

1. $u_{n+1} - u_n = 4$ 4. $u_{n+1} - u_n = (-1)^n$
2. $u_{n+1} - u_n = -3n^2$ 5. $u_{n+1} - u_n = n - 5$
3. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1}$

17 Pour chacune des suites suivantes, déterminer le sens de variation en étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = 2n^2 - n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = \frac{1}{2n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2n - 3$
4. $u_n = n^3 - 3n^2 + 3n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

18 Pour chacune des suites (u_n) ci-dessous, définies sur $\mathbb{N}$, déterminer les variations de la fonction f telle que $u_n = f(n)$, puis en déduire le sens de variation de la suite.

1. $u_n = 3n^2 - 4$
2. $u_n = -2n + 1$
3. $u_n = -5 + 2n$

19 Les suites suivantes sont à termes strictement positifs.

Déterminer leur sens de variation en calculant $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

1. $u_n = \frac{4^n}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = \frac{n}{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
3. $u_n = \frac{n+1}{n+2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

20 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par

$$u_n = (-1)^n(n+1)$$

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Comparer u_0 et u_1 , puis u_1 et u_2 .
3. Que peut-on en conclure sur le sens de variation de la suite (u_n) ?

21 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 10n$.

1. Calculer $u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ et u_6 .
2. La suite (u_n) est-elle croissante sur $\mathbb{N}$? Est-elle décroissante ?
3. Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = 2n - 9$.
4. À partir de quel rang la suite (u_n) est-elle croissante ?

Notion de limite d'une suite

22 Pour chacune des suites suivantes, compléter à la calculatrice un tableau de valeurs pour $n = 1, n = 2, n = 5, n = 10, n = 100$ et $n = 1000$ (arrondir au millièmes), puis conjecturer la limite.

1. $u_n = \frac{3n+2}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
2. $v_n = 5 - \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. $w_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

23 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5 u_n + 3$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .
2. Conjecturer le sens de variation de la suite, puis sa limite.
3. Vérifier que si $u_n = 6$, alors $u_{n+1} = 6$. Ce résultat est-il cohérent avec la conjecture précédente ?

24 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{100} (arrondir au millièmes si nécessaire).

2. Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .
4. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

25 Pour chacune des suites suivantes, calculer quelques termes, puis décrire le comportement de la suite lorsque n devient grand. Préciser dans chaque cas s'il s'agit d'une suite convergente ou divergente.

1. $u_n = n^2 - 4n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. $v_n = (-1)^n(n+1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. $w_n = \sqrt{n} + 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

26 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 50n$.

1. Calculer $u_0, u_{10}, u_{25}, u_{50}, u_{60}$ et u_{100} .
2. Ces valeurs permettent-elles de conjecturer que la suite est croissante ?
3. Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = 2n - 49$, puis en déduire à partir de quel rang la suite est croissante.
4. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

27 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$ pour tout entier naturel n . On cherche le plus petit entier n tel que $u_n > 1000$.

```
def seuil():
    u = 1
    n = 0
    while ... :
        u = ...
        n = n + 1
    return n
```

1. Calculer les cinq premiers termes de la suite (u_n) .
2. Recopier et compléter le programme ci-dessus.
3. Quelle valeur renvoie l'appel `seuil()` ?

Objectif BAC

28 On place 12 000 € sur un livret rémunéré à 3 % d'intérêts composés par an. À la fin de chaque année, après le versement des intérêts, on retire 500 €.

Pour tout entier naturel n , on note v_n le capital présent sur le livret au bout de n années, après retrait.

On a $v_0 = 12000$.

1. Calculer le capital présent sur le livret au bout d'un an, après le retrait de 500 €.
2. Justifier que, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 1,03 v_n - 500$.
3. Calculer v_2 et v_3 , arrondis au centime.
4. Montrer que $v_{n+1} - v_n = 0,03 v_n - 500$.

5. En déduire que la suite (v_n) est décroissante tant que le capital reste inférieur à $\frac{50\,000}{3}$ €, soit environ 16 667 €.

6. Conjecturer ce qu'il se passera à long terme pour ce livret ?

29 On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. La première injection est de 10 ml, puis toutes les heures on lui en injecte 1 ml.

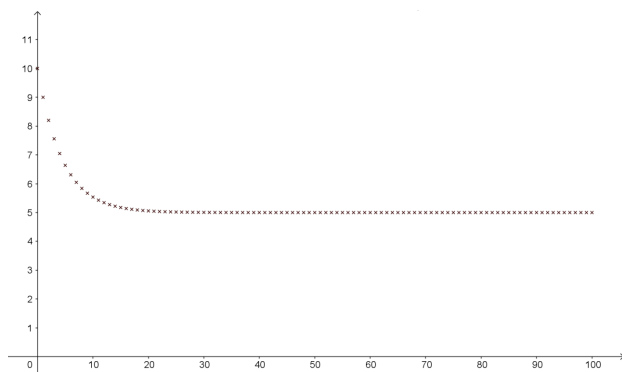
On étudie l'évolution de la quantité de médicament présente dans le sang en prenant le modèle suivant :

- on estime que 20% de la quantité de médicament présente dans le sang est éliminée chaque heure ;
- pour tout entier naturel n , on note u_n la quantité de médicament en ml présente dans le sang au bout de n heures.

Ainsi, $u_0 = 10$.

Partie A

- Justifier que $u_1 = 9$.
- Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,8u_n + 1$.
- On donne ci-dessous la représentation graphique de la suite (u_n) :



Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

- Recopier et compléter l'algorithme suivant pour qu'il renvoie la plus petite valeur de n telle que u_n soit inférieure ou égale à 5,1 :

```
1 def seuil():
2     u = ...
3     n = ...
4     while ... :
5         n = ...
6         u = ...
7     return ...
```

5. À l'aide de l'extrait du tableau de valeurs de la suite (u_n) donné ci-dessous, donner la valeur de n à l'issue de l'exécution de cet algorithme.

n	8	9	10	11	12	13	14
u_n	5,838861	5,671089	5,536871	5,429497	5,343597	5,274878	5,219902

n	15	16	17	18	19	20	21
u_n	5,175922	5,140737	5,11259	5,090072	5,072058	5,057646	5,046117

n	22	23	24	25	26	27	28
u_n	5,036893	5,029515	5,023612	5,018889	5,015112	5,012089	5,009671

Partie B

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 + 5 \times 0,8^n$.

- Vérifier que l'on retrouve bien les valeurs de u_0 et u_1 .
- Déterminer la quantité de médicament présente dans le sang au bout de 5h.
(Aide au calcul : $0,8^3 = 0,512$; $0,8^4 \approx 0,410$; $0,8^5 \approx 0,328$ et $0,8^6 \approx 0,262$.)
- Le médicament devient inefficace quand la quantité dans le sang est strictement inférieure à 5,5ml.
 - Quelle inéquation faut-il résoudre pour trouver à partir de quelle heure le médicament est inefficace ?
 - En utilisant les données de la partie A, quelle est la solution de l'inéquation ?
- Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0,8^{n+1} - 0,8^n = -0,2 \times 0,8^n$.
 - Déterminer à l'aide d'un calcul la variation de la suite (u_n) .

30 On construit une succession de rectangles : pour tout entier naturel n non nul, le n -ième rectangle a pour dimensions n et $n + 2$, exprimées en centimètres. On note a_n son aire, en cm^2 .

- Calculer a_1 , a_2 , a_3 et a_4 .
- Exprimer a_n en fonction de n , sous forme développée.
- Calculer a_{11} .
- Montrer que, pour tout entier naturel n non nul, $a_{n+1} - a_n = 2n + 3$.
En déduire le sens de variation de la suite (a_n) .
- Déterminer le plus petit entier n pour lequel l'aire dépasse 200 cm^2 .

Chapitre 3 - Dérivation locale

Dans cette partie, f est une fonction définie sur un intervalle I . a et $a + h$ sont deux points distincts de I avec $h \neq 0$.

3.1 Nombre dérivé de f en a

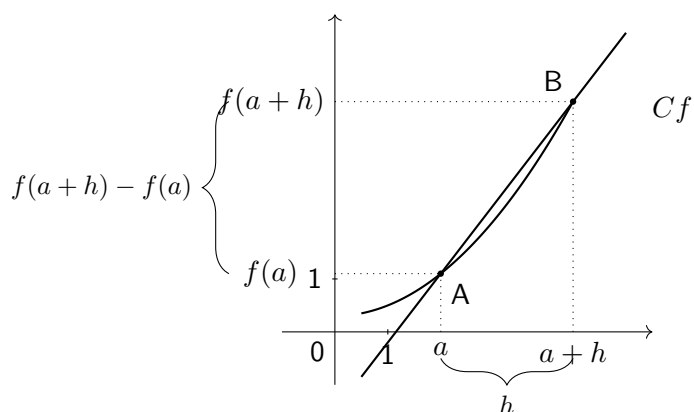
♥ **Définition :** Soient x_1 et x_2 deux réels distincts de I . Le **taux de variation** (ou **taux d'accroissement**) de la fonction f entre x_1 et x_2 est le quotient $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

♥ **Définition :** Le **taux d'accroissement** (ou **taux de variation**) de la fonction f entre a et $a + h$ est le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$.

Interprétation graphique

Notons A le point de coordonnées $(a; f(a))$ et B le point de coordonnées $(a + h; f(a + h))$.

Le coefficient directeur de la sécante (AB) est égal à $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, c'est-à-dire $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$, qui est le taux d'accroissement.



(R) En cinématique, la variable est le temps et dans ce cas, le taux d'accroissement est la vitesse moyenne du mobile entre les instants a et $a + h$ (lorsque son mouvement est décrit par la fonction f).

♥ **Définition :** Si le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0, on dit alors que la fonction f est **dérivable** en a .

Le nombre « limite » de ce quotient est appelé **nombre dérivé de f en a** . On le note $f'(a)$.

En langage mathématique condensé, on écrit : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a)$.

(R) En cinématique, la variable étant le temps, le nombre $f'(t)$ est la vitesse instantanée du mobile à l'instant t .

Exemple

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

Calculer, s'il existe le nombre dérivé de la fonction f en 4.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

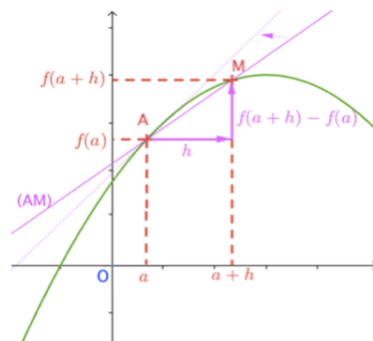
3.2 Tangente à la courbe d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en un réel $a \in I$. Notons A le point de coordonnées $(a; f(a))$ et M le point de coordonnées $(a+h; f(a+h))$ qui se déplace sur la courbe.

Nous savons que le coefficient directeur de la sécante (AM) est égal à $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Lorsque $h \rightarrow 0$, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow f'(a)$ puisque f est dérivable.

Et géométriquement, lorsque $h \rightarrow 0$, le point M se rapproche de A et la droite (AM) se rapproche de la tangente et a pour position « limite » la droite qui passe par A et de coefficient directeur $f'(a)$.



♥ **Définition :** La **tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse a** est la droite passant par A dont le coefficient directeur est le nombre dérivé de f en a .

♥ **Propriété :** Son équation est : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Démonstration. L'équation d'une droite est de la forme $y = mx + p$.

D'après ce qu'on a vu précédemment, le coefficient directeur de la tangente est égal au nombre dérivé $f'(a)$, donc $m = \dots\dots$

L'équation de la tangente est donc de la forme $\dots\dots\dots$

Le point $A(a; f(a))$ appartient à la tangente donc : $\dots\dots\dots$

Donc l'équation de la tangente est $\dots\dots\dots$

(R) Si $f'(a) = 0$, la tangente est horizontale. ■

Exemple

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point A d'abscisse 4.

.....

3.3 Approximation affine locale

♥ **Définition :** Soit f une fonction dérivable en a . La fonction affine $x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a)$, dont la représentation graphique est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a , est appelée **fonction affine tangente** à f en a .

♥ **Propriété :** Pour h proche de 0, on a l'**approximation affine** :

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h.$$

(R) Cette approximation revient à remplacer localement la courbe de f par sa tangente en a ; elle est d'autant meilleure que h est proche de 0.

Exemple

Reprenons $f(x) = x^2 + 2x - 1$, pour laquelle on a montré que $f(4) = 23$ et $f'(4) = 10$.

Donner une valeur approchée de $f(4,01)$ sans calculatrice.

.....

Exercices - Dérivation locale

Nombre dérivé de f en a

1 Choisir la ou les bonnes réponses.

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en 2 et en 5. On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative et h un réel non nul.

1. Le taux de variation de f entre 5 et $5+h$ est :

- $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$
- $\frac{f(5+h) - f(5)}{5+h}$
- $\frac{f(5+h)}{h} - f(5)$

2. Le nombre $f'(2)$ est égal à :

- $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(h)}{h}$

3. La pente de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 5 est :

- $f(5)$
- $f'(5)$
- $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$

2 Soit h un réel. Simplifier les expressions suivantes.

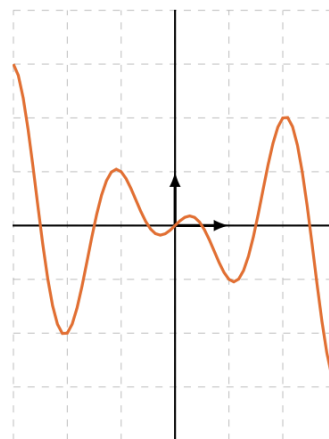
- $A(h) = (3+h)^2 - 9$
- $B(h) = \frac{1}{2(4+h)} - \frac{1}{8}$ pour $h \neq -4$
- $C(h) = \frac{(h-4)^2 + 3(h-4) - 4}{h}$ pour $h \neq 0$
- $D(h) = (2+h)^2 - 5(2+h) + 6$

3 On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 4$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer le taux de variation de f entre 2 et 5.
- Calculer le taux de variation de f entre -4 et 1.
- Interpréter graphiquement le résultat de la question précédente.

4 On considère une fonction f définie sur $[-3; 3]$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

- Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -2 et 2.
- Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -3 et 1.
- Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -1 et 2.

5 On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + 3}.$$

- Déterminer le domaine de définition de f .
- Calculer le taux de variation de f entre 1 et 3.
- Calculer le taux de variation de f entre -1 et 1.

6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que si f est affine, alors pour tous réels distincts x_1 et x_2 , le taux de variation de f entre x_1 et x_2 est égal au coefficient directeur de f .
- Réciproquement, montrer que s'il existe un réel m tel que, pour tous réels distincts x_1 et x_2 , $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = m$, alors f est affine de coefficient directeur m .

7 Recopier et compléter le calcul suivant.

Soit $f : x \mapsto x^2 - 4x$ définie sur $\mathbb{R}$ et h un réel non nul.

- $f(3) = \dots\dots\dots$
- $f(3+h) = (3+h)^2 - 4(3+h) = \dots\dots\dots$
- Donc $\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{\dots\dots\dots}{h} = \dots\dots\dots$
- Lorsque h tend vers 0, cette expression tend vers $\dots\dots\dots$
- Donc f est $\dots\dots\dots$ en 3, et $f'(3) = \dots\dots\dots$

8 On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 4$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 0 et $0+h$.
- En déduire que f est dérivable en 0. Que vaut $f'(0)$?
- Montrer que f est dérivable en 4 et calculer $f'(4)$.

- 9 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

1. Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 2 et $2 + h$.
2. En déduire que f est dérivable en 2. Que vaut $f'(2)$?

- 10 Dans chacun des cas suivants, montrer que la fonction f définie sur I est dérivable en a , puis calculer $f'(a)$.

1. $f : x \mapsto 7, 4x - 22, 8, I = \mathbb{R}$ et $a = \pi$
2. $f : x \mapsto 3x^2 + 2x, I = \mathbb{R}$ et $a = -2$
3. $f : x \mapsto \frac{1}{3 - x}, I =]3; +\infty[$ et $a = 4$
4. $f : x \mapsto \frac{1}{x^2}, I =]-\infty; 0[$ et $a = -2$

- 11 Soit f une fonction telle que, pour tout réel h non nul, le taux de variation de f entre 2 et $2 + h$ est égal à $-2h - 8$. Alors $f'(2) = -12$. Vrai ou faux ?

- 12 On considère la fonction $f : x \mapsto x^3$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit a et b deux réels. Montrer que $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
2. En déduire que f est dérivable en 1. Que vaut $f'(1)$?

- 13 Un véhicule roule en ligne droite. La distance parcourue, en mètres, en fonction du temps t exprimé en secondes, est donnée par $d(t) = 2t^2 + t$.

1. Que vaut $d(5)$? Que représente cette valeur ?
2. Soit h un réel non nul. Calculer la vitesse moyenne du véhicule entre les instants 5 et $5 + h$.
3. En déduire la vitesse instantanée du véhicule à l'instant $t = 5$.
4. Calculer de même la vitesse instantanée à l'instant $t = 7$.

- 14 La fonction $f : x \mapsto |2x - 6|$, définie sur $\mathbb{R}$, est-elle dérivable en 3 ?

Tangente à la courbe d'une fonction

- 15 Choisir la ou les bonnes réponses.

Soit f une fonction dérivable en 3 telle que $f(3) = -1$ et $f'(3) = 2$. On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative et T la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 3.

1. Une équation de T est :
 - a. $y = 2(x - 3) - 1$
 - b. $y = -(x - 3) + 2$
 - c. $y = 2x - 1$

2. L'équation réduite de T est :

- a. $y = 2x + 5$
- b. $y = 2x - 7$
- c. $y = -x + 2$

3. La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse a est horizontale lorsque :

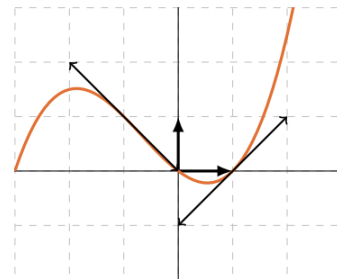
- a. $f(a) = 0$
- b. $f'(a) = 0$
- c. $f'(a) = 1$

- 16 Dans chacun des cas suivants, f est une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a .

1. $a = 2, f(2) = 2$ et $f'(2) = -3$
2. $a = -5, f(-5) = -2$ et $f'(-5) = -5$
3. $a = -5, f(-5) = 1$ et $f'(-5) = -2$
4. $a = -2, f(-2) = 0$ et $f'(-2) = 4$

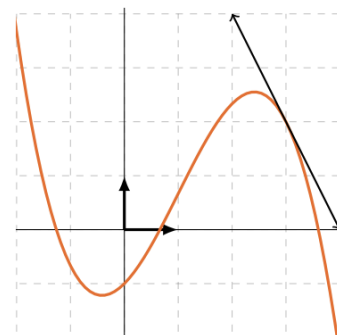
- 17 On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Les tangentes à la courbe aux points d'abscisses -1 et 1 sont également tracées.

1. Déterminer graphiquement $f'(-1)$ et $f'(1)$.



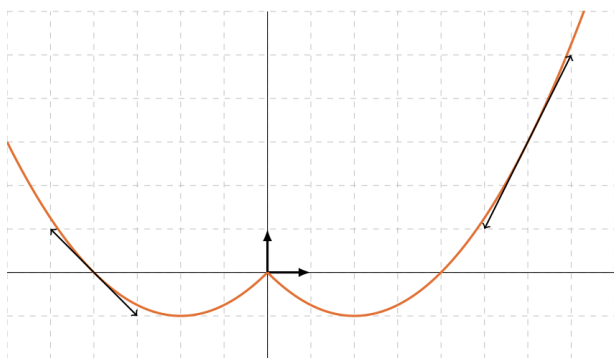
- 18 On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. La tangente à la courbe au point d'abscisse 3 est également tracée.

1. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre 0 et 3.
2. Déterminer graphiquement $f'(3)$.



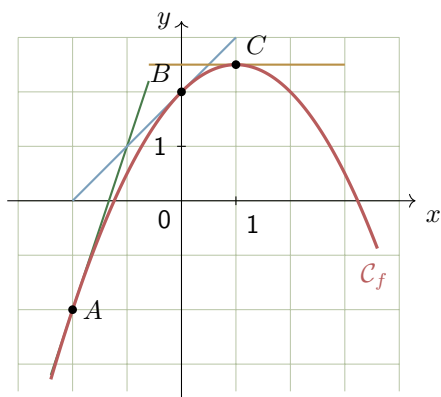
19 On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Les tangentes à la courbe aux points d'abscisses -4 et 6 sont également tracées.

- Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -2 et 6 .
- Déterminer graphiquement $f'(-4)$ et $f'(6)$.
- La fonction f semble-t-elle dérivable en 0 ? Pourquoi?



20 Choisir la ou les bonnes réponses.

La courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f est représentée ci-dessous, avec ses tangentes aux points A , B et C d'abscisses respectives -2 , 0 et 1 .



- La valeur de $f'(-2)$ est :
a. -2 b. 0 c. 3 d. 6
- La valeur de $f'(0)$ est :
a. -1 b. 1 c. 2 d. 4
- On peut affirmer que :
a. $f'(1) = 0$
b. $f'(0) = f'(1)$
c. $f'(-2) < f'(0)$
d. $f'(-2) = -f'(0)$

21 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en 2 , telle que $f(2) = 11$. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 passe par le point de coordonnées $(1; -3)$. Déterminer $f'(2)$.

22 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en -3 . La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -3 passe par les points de coordonnées $(2; -4)$ et $(-5; 10)$. Calculer $f'(-3)$ puis $f(-3)$.

23 On considère la fonction $f : x \mapsto 2x^2 + 5x - 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Soit h un réel non nul. Montrer que le taux de variation de f entre 3 et $3 + h$ vaut $2h + 17$.
- En déduire que f est dérivable en 3 et que $f'(3) = 17$.
- En déduire l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 3 .

24 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ par

$$f(x) = \frac{1}{2x - 1}.$$

Montrer que f est dérivable en 2 , puis déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 .

25 On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 - 6x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$ et a un réel.

- Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre a et $a + h$.
- En déduire que f est dérivable en a et exprimer $f'(a)$ en fonction de a .
- En quel point la tangente à $\mathcal{C}_f$ est-elle horizontale? Donner son équation.

26 Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. Si la droite d'équation $y = -2x + 1$ est la tangente à $\mathcal{C}$ au point $A(3; -5)$, alors $f'(3) = -2$.

Vrai ou faux?

27 On considère une fonction f définie sur $[-3; 3]$. Tracer, dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, une courbe représentative possible de f sachant que :

- $f(-3) = 4$, $f(-1) = 2$, $f(0) = -3$, $f(1) = -3$, $f(3) = 1$;
- f est dérivable en -1 et en 1 , avec $f'(-1) = -1$ et $f'(1) = 0$;
- f n'est pas dérivable en 0 .

Approximation affine

28 On considère la fonction carré $f : x \mapsto x^2$.

- Montrer que f est dérivable en -2 et que $f'(-2) = -4$.
- En déduire une approximation de $f(-2 + h)$ lorsque h est proche de 0 .
- En déduire une valeur approchée de $(-2, 01)^2$.
- Comparer avec la valeur exacte et calculer l'écart commis.

29 On considère la fonction inverse $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Calculer le nombre dérivé de f en 1.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
3. En déduire une approximation affine de $f(1+h)$ pour h proche de 0.
4. En déduire une valeur approchée de $\frac{1}{0,99}$.

30 On considère la fonction cube $f : x \mapsto x^3$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. On a établi dans la première partie que $f'(1) = 3$.

1. Écrire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
2. En déduire une valeur approchée v de $1,02^3$.
3. Montrer que pour tout réel h :
 $f(1+h) - (1+3h) = h^3 + 3h^2$.
4. En déduire l'écart exact entre $1,02^3$ et v .
5. Soit h un réel, M le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse $1+h$ et N le point de T d'abscisse $1+h$. Justifier que la distance MN est égale à $|h^3 + 3h^2|$.

Objectif BAC

31 Une bille se déplace en ligne droite sur un rail. Sa position, exprimée en mètres, à l'instant t exprimé en secondes, est donnée par $x(t) = -t^2 + 6t$ pour $t \in [0; 6]$.

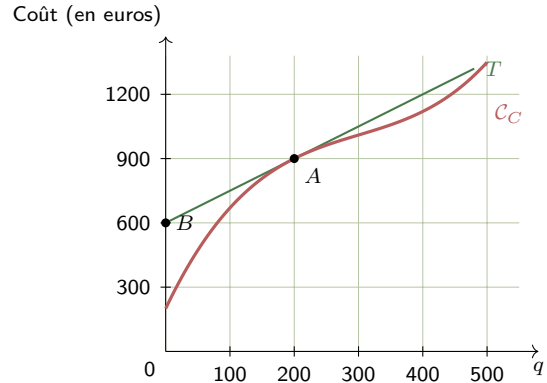
1. Calculer la vitesse moyenne de la bille entre les instants 1 et 4.
2. Soit h un réel non nul. Montrer que le taux de variation de x entre 2 et $2+h$ vaut $2-h$. En déduire la vitesse instantanée de la bille à l'instant $t = 2$.
3. Soit $a \in [0; 6]$. Montrer de même que x est dérivable en a et que $x'(a) = -2a + 6$.
4. À quel instant la bille est-elle à l'arrêt ? Quelle est alors sa position ?
5. Calculer $x'(5)$ et interpréter le signe obtenu.

32 Soit f la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$, $\mathcal{C}$ sa courbe représentative et T la tangente à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse -1 .

1. Montrer que f est dérivable en -1 et que $f'(-1) = 3$.
2. Justifier que T a pour équation $y = 3x + 2$.
3. Vérifier que, pour tout réel x , $x^3 - (3x + 2) = (x-2)(x+1)^2$.
4. Montrer que T coupe $\mathcal{C}$ en un autre point B , dont on déterminera les coordonnées.

5. Déterminer la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T .

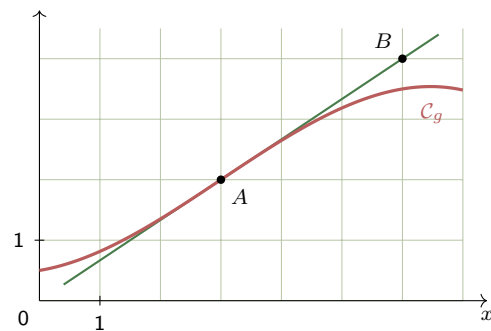
33 Une entreprise fabrique des raquettes de tennis. Le coût total de fabrication, en euros, de q raquettes est modélisé par une fonction C définie sur $[0; 500]$. Sa courbe $\mathcal{C}_C$ est tracée ci-dessous, ainsi que la tangente T au point $A(200; 900)$. Cette tangente passe par le point $B(0; 600)$.



On appelle **coût marginal au rang 200** le coût engendré par la fabrication de la 201^e raquette. Une valeur approchée de ce coût est le nombre dérivé $C'(200)$.

1. Déterminer graphiquement $C'(200)$.
2. En déduire une valeur approchée du coût marginal au rang 200, puis interpréter ce résultat.
3. Déterminer graphiquement pour quelle production le coût marginal semble le plus faible. Justifier.

34 Ariane souhaite effectuer une randonnée en montagne. Le graphique ci-dessous représente, dans un repère orthonormé, le profil de la partie la plus escarpée du chemin. Un carreau correspond à 100 mètres. On note g la fonction donnée sur $[0; 7]$ et $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.



Sur ce profil, la pente la plus forte est atteinte au point $A(3; 2)$. La tangente à $\mathcal{C}_g$ en A passe aussi par le point $B(6; 4)$.

1. Déterminer graphiquement le taux de variation de g entre 0 et 6, puis l'interpréter.
2. Déterminer $g'(3)$.
3. Ariane renoncera à cette randonnée si une des pentes de ce chemin est supérieure à 0,6. Va-t-elle l'effectuer ?

Chapitre 4 - Probabilités conditionnelles

4.1 Probabilités conditionnelles

4.1.1 Rappels

On note Ω l'**univers** d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble de ses issues, aussi appelées **événements élémentaires** et notées $e_1, e_2, \dots, e_n$.

Définir une **probabilité** sur Ω , c'est associer à chaque issue e_i un nombre $P(e_i)$ tel que $0 \leq P(e_i) \leq 1$ et $P(e_1) + P(e_2) + \dots + P(e_n) = 1$.

Un **événement** A est un sous-ensemble de Ω .

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

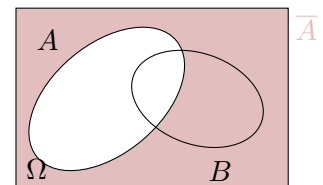
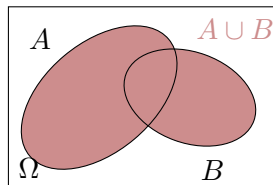
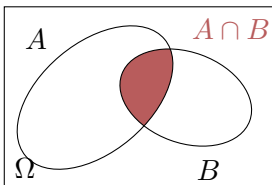
♥ **Propriété :** Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on parle de situation d'**équiprobabilité**.
Si Ω compte n issues, chaque issue a alors pour probabilité $\frac{1}{n}$ et, pour tout événement A ,

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

On considère maintenant A et B deux événements d'un même univers Ω .

♥ **Définition :**

- L'**événement contraire** de A , noté $\bar{A}$, est l'ensemble des issues qui ne sont pas dans A .
- L'**intersection** de A et de B , notée $A \cap B$, c'est-à-dire « A et B », est l'événement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B .
- La **réunion** de A et de B , notée $A \cup B$, c'est-à-dire « A ou B », est l'événement constitué des issues qui sont dans l'un au moins des deux événements.
- A et B sont **incompatibles** lorsque $A \cap B = \emptyset$.



♥ **Théorème :**

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, ou encore $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.
- $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$, ou encore $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Si A et B sont incompatibles, alors $P(A \cap B) = 0$ et donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Exemple

On lance un dé équilibré à six faces et on note le résultat : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et on est en situation d'équiprobabilité.

Considérons A : « le résultat est pair » et B : « le résultat est supérieur ou égal à 4 ».

Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ puis $P(A \cup B)$.

.....

.....

.....

.....

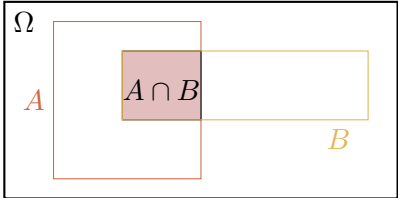
4.1.2 Conditionnement

♥ Définition : Si $P(A) \neq 0$, on appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A le nombre noté $P_A(B)$ défini par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

L'ensemble de référence n'est plus l'univers, mais devient l'événement A .
On étudie B « parmi » A ou « sachant » A , c'est-à-dire $A \cap B$ dans A .
L'égalité $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ peut aussi s'écrire

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$



- R

Lorsque $P(B) \neq 0$, on a aussi $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, ce que l'on peut aussi écrire $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.
Ainsi, si $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$, on a $P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A).$
- R

Il ne faut pas confondre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$: les trois nombres portent sur la même intersection, mais pas sur le même ensemble de référence.

Exemple

Une école de musique compte 200 adhérents. 80 d'entre eux pratiquent un instrument à cordes, tous les autres pratiquent un instrument à vent. Parmi les adhérents qui pratiquent un instrument à vent, 42 sont mineurs. Enfin, 32 adhérents pratiquent un instrument à cordes et sont mineurs.
On choisit au hasard un adhérent de cette école. On note :

- C : l'événement « l'adhérent pratique un instrument à cordes »
- V : l'événement « l'adhérent pratique un instrument à vent »
- M : l'événement « l'adhérent est mineur »
- $\overline{M}$: l'événement « l'adhérent est majeur »

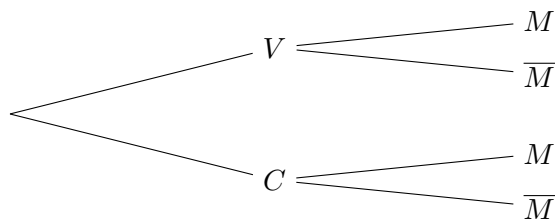
Commençons par traduire l'énoncé. Le choix se fait au hasard : on est en situation d'équiprobabilité, donc chaque probabilité s'obtient comme un quotient d'effectifs.

Attention : les 42 adhérents mineurs sont comptés **parmi** les 120 qui pratiquent un instrument à vent, c'est donc bien une probabilité conditionnelle.

1. Calculer la probabilité que l'adhérent choisi soit mineur, sachant qu'il pratique un instrument à cordes.
-
-
-
2. Calculer la probabilité que l'adhérent choisi pratique un instrument à vent et soit mineur.
-
-
-

4.1.3 Représentation par un arbre pondéré

La situation précédente se représente facilement par un **arbre pondéré**. On garde les mêmes notations.



Le premier niveau de l'arbre représente les événements « directs », on y inscrit leurs probabilités.

Le deuxième niveau de l'arbre représente les probabilités conditionnelles. Un arbre de probabilités respecte 2 règles :

Exemple

À l'aide de l'arbre ci-dessus, calculer la probabilité que l'adhérent pratique un instrument à cordes et soit majeur.

On multiplie les probabilités portées par le chemin C puis $\overline{M}$:

.....

Règle 1 : règle des nœuds

♥ **Propriété** : La somme des probabilités affectées aux branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Règle 2 : règle des chemins

♥ **Propriété** : La probabilité d'un événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin.

R Un arbre pondéré correctement construit constitue une preuve.

R Les mêmes données peuvent aussi se présenter dans un **tableau croisé d'effectifs**, à partir duquel toutes les probabilités se lisent comme des quotients d'effectifs :

	M (mineur)	$\overline{M}$ (majeur)	Total
C (cordes)	32	48	80
V (vent)	42	78	120
Total	74	126	200

On y lit directement

4.2 Partition de l'univers et probabilités totales

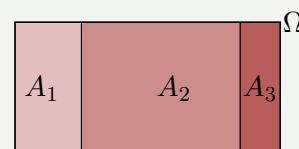
4.2.1 Partition de l'univers

♥ Définition :

Les événements $A_1, A_2, \dots, A_n$, tous de probabilité non nulle, forment une **partition** de l'univers Ω (on dit aussi qu'ils forment un **système complet d'événements**) lorsque :

- ils sont deux à deux incompatibles ;
- leur réunion est Ω tout entier.

Dans ce cas, $P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$.



Exemple

Pour tout événement A de probabilité non nulle et différent de Ω , les deux événements A et $\overline{A}$ forment une partition de Ω : c'est la partition la plus simple, et c'est celle qui apparaît au premier niveau d'un arbre à deux branches.

4.2.2 Formule des probabilités totales

♥ **Propriété :** Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une partition de Ω , alors la probabilité d'un événement quelconque B est donnée par

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B).$$

C'est la **formule des probabilités totales**.

R On obtient ainsi une troisième règle de calcul des probabilités à l'aide d'un arbre pondéré.

♥ **Propriété :** **Règle 3 :** la probabilité d'un événement correspondant à plusieurs chemins est égale à la somme des probabilités de chacun de ces chemins.

R Le cas le plus fréquent est celui d'une partition à deux éléments : pour tout événement A tel que $P(A) \neq 0$ et $P(\overline{A}) \neq 0$, $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B).$

Exemple

Une coopérative reçoit des pots de miel de trois apiculteurs A_1, A_2 et A_3 .
30% des pots proviennent de A_1 , la moitié provient de A_2 et le reste provient de A_3 .
Par ailleurs, 2% des pots venant de A_1 , 1% de ceux venant de A_2 et 5% de ceux venant de A_3 sont mal étiquetés.
On prélève au hasard un pot dans le stock de la coopérative.
On note D l'événement : « le pot prélevé est mal étiqueté ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

2. Calculer la probabilité de l'événement D .

3. Le pot prélevé est mal étiqueté. Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'apiculteur A_3 ?

1.

2.

3.

R L'apiculteur A_3 ne fournit que 20% des pots, mais il est responsable de presque la moitié des pots mal étiquetés : $P_D(A_3)$ et $P_{A_3}(D)$ ne se ressemblent pas du tout. Confondre ces deux nombres est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

4.3 Indépendance

4.3.1 Indépendance de deux événements

♥ **Définition** : Soit A et B deux événements de probabilité non nulle. On dit que A et B sont **indépendants** lorsque

$$P_B(A) = P(A),$$

c'est-à-dire lorsque savoir que B est réalisé ne change pas la probabilité de A .

♥ **Propriété** : Soit A et B deux événements de probabilité non nulle. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- $P_B(A) = P(A)$ (A est indépendant de B) ;
- $P_A(B) = P(B)$ (B est indépendant de A) ;
- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

R

- En pratique, c'est presque toujours l'égalité $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ que l'on utilise pour justifier l'indépendance.
- Il ne faut surtout pas confondre **indépendants** et **incompatibles**. Deux événements incompatibles de probabilité non nulle ne sont jamais indépendants : $P(A \cap B) = 0$ alors que $P(A) \times P(B) \neq 0$.

Exemple

Dans un lycée de 400 élèves, on relève la pratique d'un sport en club (événement S) et le statut d'interne (événement I). On choisit un élève au hasard. Les événements S et I sont-ils indépendants ?

	I	$\bar{I}$	Total
S	60	180	240
$\bar{S}$	40	120	160
Total	100	300	400

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.3.2 Indépendance et événement contraire

♥ **Propriété** : Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont aussi indépendants.

R

En appliquant deux fois cette propriété, on obtient aussi que $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.

4.4 Répétition d'épreuves de Bernoulli

4.4.1 Épreuve de Bernoulli

♥ **Définition :** Une **épreuve de Bernoulli** de paramètre p est une expérience aléatoire n'ayant que deux issues : l'une, appelée **succès** et notée S , de probabilité p ; l'autre, appelée **échec** et notée $\overline{S}$, de probabilité $1 - p$.

Exemple

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes et on appelle succès l'événement « la carte tirée est un cœur ».
Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et préciser son paramètre.

.....
.....
.....

(R) Le choix de ce qu'on appelle « succès » est libre : il dépend uniquement de la question posée, et n'a rien à voir avec un résultat favorable ou souhaitable. On peut très bien appeler succès l'événement « la pièce est défectueuse ».

4.4.2 Répétition de n épreuves identiques et indépendantes

Dans tout ce paragraphe, on répète n fois de suite la même épreuve de Bernoulli de paramètre p , avec $n \leq 4$, et les répétitions sont indépendantes : le résultat d'une épreuve ne modifie pas les probabilités des suivantes.

♥ **Propriétés :** Dans l'arbre pondéré représentant la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes :

- 1. la probabilité inscrite sur une branche ne dépend que du résultat auquel elle mène, S ou $\overline{S}$: elle vaut p ou $1 - p$, à tous les niveaux ;
- 2. les issues de l'expérience sont les listes ordonnées des résultats des épreuves successives ; il y en a 2^n ;
- 3. la probabilité d'une issue est le produit des probabilités inscrites sur les branches du chemin qui y mène.

Exemple

Une joueuse de basket réussit un lancer franc avec une probabilité de 0,8, et ses lancers sont indépendants les uns des autres. Elle tire trois lancers francs de suite.
Représenter la situation par un arbre, puis calculer la probabilité qu'elle réussisse ses trois lancers, qu'elle les rate tous les trois, puis qu'elle en réussisse exactement deux.
On note S l'issue « le lancer est réussi ». Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,8, et l'expérience est la répétition de 3 épreuves identiques et indépendantes.

- L'arbre comporte issues, qui sont les listes ordonnées $SSS, SS\overline{S}, S\overline{S}S, \dots, \overline{S}\overline{S}\overline{S}$.
- L'issue SSS correspond à un seul chemin, donc
.....
 - L'issue $\overline{S}\overline{S}\overline{S}$ correspond aussi à un seul chemin, donc
.....
 - L'événement E : « la joueuse réussit exactement deux lancers » est formé des trois issues
.....
.....

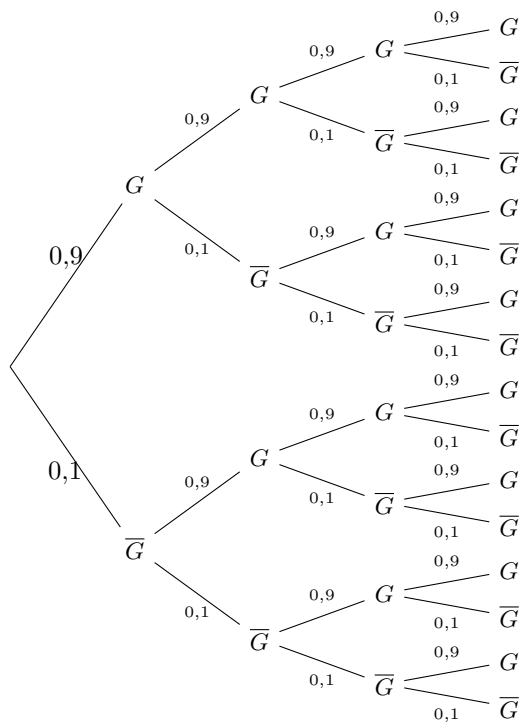
4.4.3 Un exemple avec quatre répétitions

Exemple

Une graine d'une certaine variété germe avec une probabilité de 0,9. Un jardinier sème quatre graines, et on admet que les germinations sont indépendantes les unes des autres.

Calculer la probabilité que les quatre graines germent, que trois exactement germent, puis qu'au moins une ne germe pas.

On note G l'issue « la graine germe ». Chaque semis est une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,9 et l'expérience est la répétition de 4 épreuves identiques et indépendantes. L'arbre ci-dessous comporte $2^4 = 16$ issues.



1. Les quatre graines germent.

Un seul chemin convient, celui qui porte quatre fois la probabilité 0,9 :

.....

.....

2. Exactement trois graines germent.

Il faut choisir laquelle des quatre graines ne germe pas : chemins conviennent, chacun de probabilité

.....

.....

.....

3. Au moins une graine ne germe pas.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercices - Probabilités conditionnelles

Probabilités conditionnelles

Rappels

- 1 A et B sont deux événements d'un même univers.
- $P(A) = 0,4$. Calculer $P(\bar{A})$.
 - $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,1$. Calculer $P(A \cup B)$.
 - Les événements A et B de la question précédente sont-ils incompatibles ?
 - C et D sont incompatibles, $P(C) = 0,25$ et $P(D) = 0,45$. Calculer $P(C \cup D)$.

- 2 Dans un lycée de 500 élèves, 280 étudient l'espagnol, 150 étudient l'allemand et 30 étudient les deux langues. On choisit un élève au hasard et on note :

- E : « l'élève étudie l'espagnol » ;
 - A : « l'élève étudie l'allemand ».
- Calculer $P(E)$, $P(A)$ et $P(E \cap A)$.
 - En déduire $P(E \cup A)$.
 - Les événements E et A sont-ils incompatibles ? Justifier.
 - Calculer la probabilité que l'élève n'étudie aucune de ces deux langues.

Conditionnement

- 3 Dans chaque cas, calculer la probabilité demandée.
- $P(A) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Calculer $P_A(B)$.
 - $P(B) = 0,4$ et $P_B(A) = 0,25$. Calculer $P(A \cap B)$.
 - $P(A \cap B) = 0,12$ et $P_A(B) = 0,3$. Calculer $P(A)$.
 - $P(A) = 0,25$, $P_A(B) = 0,8$ et $P(B) = 0,5$. Calculer $P_B(A)$.

- 4 Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent de la manière suivante :

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	11	27	38
Employés	17	65	82
Total	28	92	120

Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise.

On définit les événements suivants :

C : « la personne choisie fait partie des cadres » ;
 F : « la personne choisie est une femme ».

- Calculer la probabilité de l'événement : « la personne choisie est une femme qui fait partie des cadres ».
- Calculer la probabilité de l'événement $\bar{F} \cup C$.
- On sait que la personne choisie fait partie des employés. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

- 5 Une forêt est constituée de chênes et de noisetiers.
- Les chênes représentent 40 % des arbres, et les noisetiers 60 %.
 - 10 % des arbres sont touchés par un parasite.
 - Les chênes représentent 20 % des arbres atteints.
- On note C : « l'arbre est un chêne » et T : « l'arbre est touché par le parasite ». Traduire les trois données de l'énoncé avec les notations qui conviennent.
 - Déterminer la probabilité qu'un chêne soit touché par le parasite.

6 QCM. Choisir la ou les bonnes réponses.

Dans une classe, 60 % des élèves sont des filles. Parmi les filles, la moitié pratique un sport en club. Parmi les garçons, un quart pratique un sport en club.

On choisit un élève au hasard et on note F : « l'élève est une fille » et S : « l'élève pratique un sport en club ».

- La donnée « parmi les filles, la moitié pratique un sport en club » se traduit par :
 - $P(F \cap S) = 0,5$
 - $P_F(S) = 0,5$
 - $P_S(F) = 0,5$
 - $P(S) = 0,5$
- $P(F \cap S)$ vaut :
 - 0,5
 - 0,3
 - 0,8
 - 0,15
- On admet que $P(S) = 0,4$. Alors $P_S(F)$ vaut :
 - 0,5
 - 0,6
 - 0,75
 - 0,3
- La probabilité qu'un élève choisi parmi ceux qui font du sport soit une fille se note :
 - $P(F \cap S)$
 - $P_F(S)$
 - $P_S(F)$
 - $P(F)$

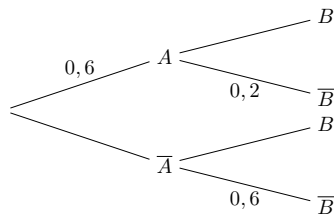
7 Dans une librairie, 35 % des clients achètent un livre. Parmi ceux qui achètent un livre, 60 % achètent également un marque-page. Enfin, 12 % des clients achètent un marque-page sans acheter de livre.

On interroge un client au hasard et on note L : « le client achète un livre » et M : « le client achète un marque-page ».

- Écrire les trois données de l'énoncé à l'aide des notations probabilistes.
- Calculer $P(L \cap M)$.
- Calculer $P_L(\bar{M})$.

Représentation par un arbre pondéré

8 On considère l'arbre pondéré suivant.

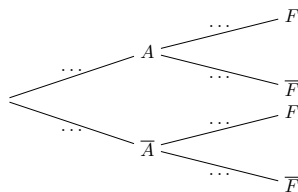


1. Compléter l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.
3. Vérifier que la somme des quatre résultats précédents vaut 1. Expliquer pourquoi.

9 Dans un club sportif, 70 % des adhérents sont des adultes. Parmi les adultes, 80 % ont choisi la formule annuelle. Parmi les mineurs, 40 % ont choisi la formule annuelle.

On note A : « l'adhérent est un adulte » et F : « l'adhérent a choisi la formule annuelle ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



2. Calculer la probabilité que l'adhérent soit un adulte ayant choisi la formule annuelle.
3. Calculer la probabilité que l'adhérent soit un mineur n'ayant pas choisi la formule annuelle.

10 Dans une ville de 2 000 habitants, une enquête sur le tri des déchets donne le tableau suivant, où T désigne l'événement « l'habitant trie ses déchets » et J l'événement « l'habitant a moins de 40 ans ».

	T	$\bar{T}$	Total
J	600	200	800
$\bar{J}$	600	600	1 200
Total	1 200	800	2 000

On choisit un habitant au hasard.

1. Calculer $P(J)$, $P_J(T)$ et $P_{\bar{J}}(T)$.
2. En déduire un arbre pondéré représentant la situation, dont le premier niveau porte sur l'âge.
3. Calculer $P(T)$ et $P_T(J)$ directement dans le tableau.
4. Construire l'arbre pondéré « retourné », dont le premier niveau porte cette fois sur le tri.

Partition de l'univers et probabilités totales

Partition de l'univers

11 **Vrai / Faux.** On lance un dé équilibré à six faces. Dans chaque cas, dire si les événements proposés forment une partition de l'univers, et justifier.

1. $A = \{1; 2\}$, $B = \{3; 4\}$ et $C = \{5; 6\}$.
2. $A = \{1; 2; 3\}$, $B = \{3; 4\}$ et $C = \{5; 6\}$.
3. $A = \{1; 2\}$ et $B = \{4; 5; 6\}$.
4. A : « le résultat est pair » et $\bar{A}$.

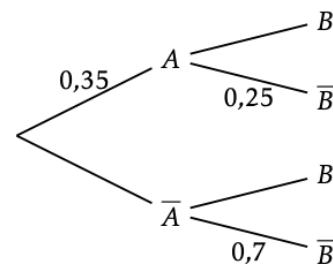
12 Soient A , B et C trois événements formant une partition de l'univers d'une certaine expérience aléatoire. On considère l'événement E tel que :

- $P(A) = 0,5$
- $P(B \cap E) = 0,21$
- $P_A(E) = 0,2$
- $P(C \cap E) = 0,15$

Calculer $P(E)$.

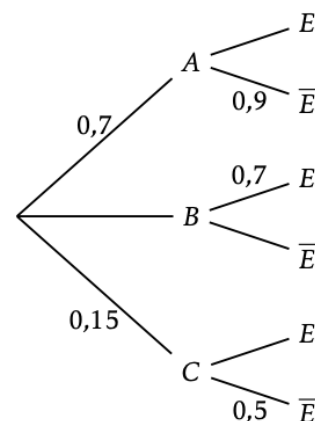
Formule des probabilités totales

13 On considère l'arbre pondéré suivant.



1. Compléter l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.
3. Calculer $P(B)$.
4. Calculer $P_B(A)$ et $P_{\bar{B}}(A)$. Arrondir à 10^{-3} près.
5. Dresser l'arbre pondéré retourné.

14 Compléter l'arbre ci-dessous, puis calculer $P(E)$.



15 Une usine fabrique un même modèle de pièce sur trois chaînes de montage A , B et C , qui assurent respectivement 50 %, 30 % et 20 % de la production. La chaîne A produit 2 % de pièces défectueuses, la chaîne B en produit 4 % et la chaîne C en produit 5 %. On prélève une pièce au hasard dans la production d'une journée et on note D l'événement « la pièce est défectueuse ».

1. Justifier que les événements A , B et C forment une partition de l'univers.
2. Représenter la situation par un arbre pondéré.
3. Montrer que $P(D) = 0,032$.
4. La pièce prélevée est défectueuse. Déterminer la probabilité qu'elle provienne de la chaîne C .
5. La chaîne C n'assure qu'un cinquième de la production. Commenter le résultat précédent.

16 L'angine chez l'être humain est provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne), soit par un virus (angine virale). On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. L'angine est bactérienne dans 20 % des cas. Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne, mais il présente des risques d'erreur :

- si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30 % des cas ;
- si l'angine est virale, le test est positif dans 10 % des cas.

On choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note les événements suivants :

- B : « L'angine du malade est bactérienne ».
- T : « Le test effectué est positif ».

1. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
2. Quelle est la probabilité que l'angine du malade soit bactérienne et que le test soit positif ?
3. Montrer que la probabilité que le test soit positif est de 0,22.
4. Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour que son angine soit bactérienne ? Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-3} près.

17 Cyril joue à un jeu dont une partie est constituée d'un lancer d'une fléchette sur une cible suivi d'un tirage au sort dans deux urnes contenant des tickets marqués *gagnant* ou *perdant* indiscernables.

- S'il tire un ticket marqué *gagnant*, il pourra recommencer une partie ;

- s'il atteint le centre de la cible, Cyril tire un ticket dans l'urne U_1 contenant exactement sept tickets marqués *gagnant* et trois tickets marqués *perdant* ;
- s'il n'atteint pas le centre de la cible (donc même s'il n'atteint pas la cible), Cyril tire un ticket dans l'urne U_2 contenant exactement deux tickets marqués *gagnant* et huit tickets marqués *perdant*.

Cyril atteint le centre de la cible avec une probabilité de 0,32.

On note les événements suivants :

- C l'événement : Cyril atteint le centre de la cible ;
- G l'événement : Cyril tire un ticket lui offrant une autre partie.

1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
2. Calculer la probabilité de l'événement $\overline{C} \cap G$. Interpréter ce résultat.
3. Montrer que la probabilité qu'à l'issue d'une partie Cyril en gagne une nouvelle est égale à 0,36.
4. Sachant que Cyril a gagné une nouvelle partie, quelle est la probabilité qu'il ait atteint le centre de la cible ? Arrondir le résultat à 10^{-3} .

18 Une enquête réalisée dans un camping a donné les résultats suivants :

- 57 % des campeurs viennent en famille, les autres viennent entre amis ;
- parmi ceux venant en famille, 36 % profitent des activités du camping ;
- parmi ceux venant entre amis, 71 % ne profitent pas des activités du camping.

On choisit au hasard un client de ce camping et on considère les événements suivants :

- F l'événement : Le campeur choisi est venu en famille ;
- A l'événement : Le campeur choisi profite des activités du camping.

1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
2. Calculer $P(F \cap \overline{A})$. Interpréter ce résultat.
3. Montrer que $P(A) = 0,3299$.
4. Sachant que le campeur choisi a profité des activités du camping, calculer la probabilité qu'il soit venu en famille. Arrondir le résultat au centième.

Indépendance

19 Dans chaque cas, les événements A et B sont-ils indépendants ?

- $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$.
- $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,6$ et $P(A \cap B) = 0,2$.
- $P(A) = 0,25$; $P(B) = 0,8$ et $P_A(B) = 0,8$.
- $P(A) = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$.

20 Dans un lycée de 500 élèves, on relève la pratique d'un sport en club (événement S) et le statut d'interne (événement I).

	I	$\bar{I}$	Total
S	60	240	300
$\bar{S}$	40	160	200
Total	100	400	500

On choisit un élève au hasard.

- Montrer que les événements S et I sont indépendants.
- Sans utiliser le tableau, en déduire que $\bar{S}$ et I sont indépendants.
- Vérifier le résultat précédent en calculant $P(\bar{S} \cap I)$ à partir du tableau.
- Que peut-on dire des événements $\bar{S}$ et $\bar{I}$? Vérifier.

21 Un circuit électronique comporte deux composants identiques numérotés 1 et 2. On note D_1 l'événement « le composant 1 est défaillant avant un an » et D_2 l'événement « le composant 2 est défaillant avant un an ». On suppose que D_1 et D_2 sont indépendants et que $P(D_1) = P(D_2) = 0,2$.

- Les deux composants sont montés « en parallèle » : le circuit est défaillant uniquement si les deux composants sont défaillants en même temps. Calculer la probabilité que ce circuit soit défaillant avant un an.
- Les deux composants sont maintenant montés « en série » : le circuit est défaillant dès qu'au moins un des deux composants est défaillant.
 - Justifier que $\bar{D}_1$ et $\bar{D}_2$ sont indépendants.
 - En déduire la probabilité que le circuit ne soit pas défaillant avant un an, puis celle qu'il le soit.
- Lequel des deux montages est le plus fiable ?

Répétition d'épreuves de Bernoulli

Épreuve de Bernoulli

22 Dans chaque cas, dire si l'expérience aléatoire est une épreuve de Bernoulli. Si oui, préciser le succès choisi et son paramètre p .

- On lance un dé équilibré à six faces et on note le résultat obtenu.
- On lance un dé équilibré à six faces et on regarde si on obtient un 6.
- On tire une carte dans un jeu de 52 cartes et on note sa couleur (cœur, carreau, trèfle ou pique).
- On contrôle une pièce sortant d'une usine qui produit 3 % de pièces défectueuses.

23 Un sac contient 5 cubes bleus et 15 cubes jaunes, indiscernables au toucher. On pioche un cube au hasard et on note B l'événement « le cube est bleu ».

- Justifier que cette expérience aléatoire est une épreuve de Bernoulli.
- Préciser le succès de cette épreuve, ainsi que la probabilité de ce succès.
- Que devient le paramètre si l'on choisit « le cube est jaune » comme succès ?

Répétition de n épreuves identiques et indépendantes

24 Une joueuse de tennis réussit sa première balle de service avec une probabilité de 0,6. Elle effectue trois services de suite, et on admet que les résultats de ces trois services sont indépendants.

On note S le succès « la première balle est réussie ».

- Justifier que cette expérience est la répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, et préciser le paramètre.
- Construire l'arbre pondéré illustrant cette situation. Combien comporte-t-il d'issues ?
- Calculer la probabilité que les trois services soient réussis.
- Calculer la probabilité qu'aucun service ne soit réussi.
- Montrer que la probabilité qu'exactement deux services soient réussis est 0,432.
- En déduire la probabilité qu'exactement un service soit réussi, sans calculer de nouveau chemin.

25 Une machine produit des pièces dont 5 % sont défectueuses. La production est très importante, si bien que le prélèvement de 4 pièces au hasard peut être assimilé à la répétition de 4 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

1. Identifier le succès de cette épreuve ainsi que sa probabilité.
2. Calculer la probabilité qu'aucune des quatre pièces ne soit défectueuse. Arrondir à 10^{-3} près.
3. En déduire la probabilité qu'au moins une des quatre pièces soit défectueuse. Expliquer pourquoi il aurait été bien plus long de calculer cette probabilité directement.
4. Calculer la probabilité qu'exactement une pièce soit défectueuse. Arrondir à 10^{-3} près.

Objectif BAC

26 Une enquête est menée dans une commune sur le tri des déchets. Les personnes interrogées se répartissent ainsi :

- 40 % ont moins de 35 ans ;
- 40 % ont entre 35 et 60 ans ;
- 20 % ont plus de 60 ans.

Parmi les moins de 35 ans, 50 % déclarent trier leurs déchets. Cette proportion est de 80 % chez les 35-60 ans et de 90 % chez les plus de 60 ans.

On interroge une personne au hasard et on note :

- J : « la personne a moins de 35 ans » ;
- M : « la personne a entre 35 et 60 ans » ;
- V : « la personne a plus de 60 ans » ;
- T : « la personne trie ses déchets ».

1. Justifier que J , M et V forment une partition de l'univers, puis représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Définir par une phrase l'événement $J \cap T$, et calculer sa probabilité.
3. Montrer que $P(T) = 0,7$.
4. Sachant que la personne interrogée trie ses déchets, calculer la probabilité qu'elle ait moins de 35 ans. Donner la valeur exacte sous forme de fraction irréductible, puis une valeur approchée à 10^{-3} près.
5. Les événements J et T sont-ils indépendants ? Justifier, puis interpréter la réponse dans le contexte de l'enquête.

27 Une entreprise assemble des vélos électriques dans deux ateliers.

L'atelier A assemble 75 % des vélos, l'atelier B assemble le reste.

On constate que 2 % des vélos issus de l'atelier A présentent un défaut, contre 10 % de ceux issus de l'atelier B .

On prélève un vélo au hasard dans la production et on note :

- A : « le vélo provient de l'atelier A » ;
- D : « le vélo présente un défaut ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap D)$ et interpréter ce résultat.
3. Montrer que $P(D) = 0,04$.
4. Le vélo prélevé présente un défaut. Montrer que la probabilité qu'il provienne de l'atelier B est 0,625. Ce résultat est-il surprenant ?
5. Un contrôleur prélève successivement 3 vélos au hasard dans la production. La production étant très importante, on assimile ces prélèvements à la répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.
 - a. Préciser le succès et son paramètre.
 - b. Calculer la probabilité qu'aucun des trois vélos ne présente de défaut. Arrondir à 10^{-3} près.
 - c. En déduire la probabilité qu'au moins un des trois vélos présente un défaut.

28 Votre ami vient de passer un test de dépistage d'une maladie rare et incurable, qui touche une personne sur 100 000. Malheureusement le test est positif. Espérant une erreur de diagnostic, il a demandé quelle était la probabilité d'une erreur. Un spécialiste lui a répondu que pour 99 % des malades, le résultat était positif, alors que pour 99,9 % des personnes saines, le résultat est négatif.

On considère les événements suivants :

- M : « la personne est malade »
- T : « le test est positif »

1. Construire un arbre pondéré modélisant la situation.
2. Déterminer la probabilité qu'une personne choisie ait un test positif.
3. On appelle « valeur prédictive positive » la probabilité qu'une personne soit malade sachant que le test est positif. Déterminer la valeur prédictive positive de ce test.
4. Que peut-on dire à cet ami ?

Chapitre 5 - Dérivation globale

5.1 Fonctions dérivées

Définition : Dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle I signifie que la fonction est dérivable en tout point x de l'intervalle I .

Alors la fonction qui à chaque réel x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée la fonction dérivée de f et est notée f' .



Fonction f	Définie sur...	Dérivable sur...	Dérivée f'
$c(\text{constante})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
$mx + p$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
x^2	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
x^3	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
x^n avec $n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
$\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	$]0; +\infty[$	
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	



- $\sqrt{x}$ est la seule fonction usuelle dont le domaine de définition diffère du domaine de dérivabilité.
- Les démonstrations de ce tableau sont en dernière page du chapitre.

Démonstration. 1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Pour tout réel a et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \dots\dots\dots$$

Or lorsque h tend vers 0, $2a + h$ tend vers Donc $f'(x) = \dots\dots\dots$ sur $\mathbb{R}$.

2. Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. Pour tout réel $a > 0$ et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \dots\dots\dots$$

Or lorsque h tend vers 0, tend vers

En 0, on a $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \dots\dots\dots$ ce taux d'accroissement ne tend vers aucun réel, donc f n'est **pas** dérivable en 0.

Finalement $f'(x) = \dots\dots\dots$ sur $]0; +\infty[$.

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Pour tout réel $a \neq 0$ et $h \neq 0$, on a :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \dots\dots\dots$$

Or lorsque h tend vers 0, tend vers

Donc $f'(x) = \dots\dots\dots$ sur $\mathbb{R}^*$.



Exemple

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

.....

.....

.....

.....

.....

5.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Soient u et v deux fonctions dérivables sur D . Soit a un réel de D et $h \neq 0$ un réel tel que $a + h$ appartient à D .

5.2.1 Somme de fonctions

♥ **Propriété :** Si $f(x) = u(x) + v(x)$ alors f est dérivable sur D , et, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x) + v'(x)$.

Exemple

Calculer la dérivée de $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$.

.....

5.2.2 Produit de fonctions

♥ **Propriété :** Si $f(x) = u(x).v(x)$, alors f est dérivable sur D , et, pour tout x de D :

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Démonstration. Pour tout a de D : $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}$.

Pour faire apparaître des quotients dont on connaît la limite $\left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right)$ et $\frac{v(a+h) - v(a)}{h}$, on ajoute et on soustrait $u(a)v(a+h)$ au numérateur.

$$\text{Ainsi, } \tau(h) = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} = \frac{[u(a+h) - u(a)]v(a+h) + u(a)[v(a+h) - v(a)]}{h} = \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) \times v(a+h) + u(a) \times \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right).$$

Or, $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \right) = u'(a)$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \right) = v'(a)$. De plus, on admet que $\lim_{h \rightarrow 0} v(a+h) = v(a)$.

On obtient alors $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$, c'est-à-dire $f'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$.

Ceci étant vrai pour tout a de D , on a bien, pour tout x de D : $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

Exemple

Soit $f(x) = (2x - 3)(x^2 + 5x - 4)$. Calculer $f'(x)$.

.....

.....

.....

♥ **Propriété :** Produit d'une fonction par un réel k non nul.

Soit k un réel non nul.

Si $f(x) = ku(x)$, alors f est dérivable sur D et, pour tout x de D : $f'(x) = ku'(x)$.

5.2.3 Inverse d'une fonction

♥ **Propriété :** On suppose que $u(x)$ ne s'annule pas sur l'ensemble D .

Si $f = \frac{1}{u}$ alors f est dérivable sur D , et pour tout x de D : $f'(x) = \frac{-u'(x)}{u(x)^2}$.

Exemple

Soit $f(x) = \frac{1}{3x-4}$ définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{4}{3}\right\}$. Calculer $f'(x)$.

.....

.....

5.2.4 Quotient de deux fonctions

♥ **Propriété :** On suppose que $v(x)$ ne s'annule pas sur l'ensemble D .

Si $f = \frac{u}{v}$ alors f est dérivable sur D , et pour tout x de D : $f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$.

Exemple

Calculer la dérivée de $f(x) = \frac{2x+1}{5x+3}$, définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{5}\right\}$.

.....

.....

.....

.....

5.3 Autres dérivées

5.3.1 Fonction dérivée de $x \mapsto x^n$, où $n \in \mathbb{Z}$

♥ **Propriété :** Soit n un entier relatif non nul. On considère la fonction f définie par $f(x) = x^n$.

Si $n \geq 0$, alors la fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Si $n < 0$ alors, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Dans les deux cas, la dérivée est $f'(x) = nx^{n-1}$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^8$ et g la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

.....

.....

.....

.....

5.3.2 Fonction valeur absolue

Définition : On appelle « fonction valeur absolue » la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

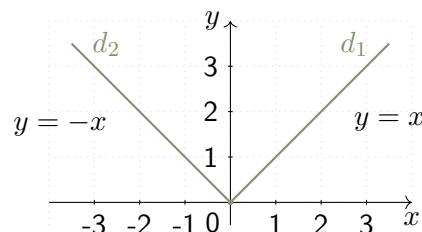
Exemple

• $|4| = \dots\dots$

• $|-2| = \dots\dots$

• $|x-5| = \begin{cases} \dots\dots & \text{si } x \dots\dots \\ \dots\dots & \text{si } x \dots\dots \end{cases}$

La représentation graphique de la fonction valeur absolue dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'origine O est la réunion de deux demi-droites d_1 et d_2 d'origine O et situées au-dessus de l'axe des abscisses.



Propriété : Soit f la fonction valeur absolue. Pour tout $x \neq 0$, f est dérivable.

Si $x < 0$, alors $f'(x) = -1$.

Si $x > 0$, alors $f'(x) = 1$.

La valeur absolue n'est pas dérivable en 0.

Exercices - Dérivation globale

Fonctions dérivées

1 Recopier et compléter le tableau suivant.

$f(x)$	D_f	$D_{f'}$	$f'(x)$
12			
$-3x + 8$			
x^2			
x^{11}			
$\sqrt{x}$			
$\frac{1}{x}$			

2 Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

1. $f(x) = x^3$ et $a = -1$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a = -2$
3. $f(x) = \sqrt{x}$ et $a = 9$
4. $f(x) = x^2$ et $a = 3$

3

1. Soit f la fonction racine carrée.
 - a. Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.
 - b. En déduire une approximation de $\sqrt{4+h}$ lorsque h est proche de 0.
 - c. En remarquant que $4,02 = 4 + 0,02$, donner une valeur approchée de $\sqrt{4,02}$.
2. En procédant de la même façon avec la fonction inverse, donner une valeur approchée de $\frac{1}{2,01}$.
3. Comparer avec les valeurs affichées par la calculatrice.

4

1. Soit f la fonction carré et $\mathcal{C}_f$ sa courbe. En quel point de $\mathcal{C}_f$ la tangente a-t-elle pour coefficient directeur 6 ?
2. Soit g la fonction cube. En quels points la tangente à $\mathcal{C}_g$ a-t-elle pour coefficient directeur 12 ?
3. Soit i la fonction inverse. Existe-t-il des points de $\mathcal{C}_i$ en lesquels la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = -x + 5$? Si oui, les déterminer.

Opérations sur les fonctions dérivables

Somme

5 Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$.

1. $f_1(x) = 4x^2 - 7x + 3$
2. $f_2(x) = -x^3 + 2x^2 - 5$
3. $f_3(x) = \frac{2}{3}x^3 - x^2 + 9$
4. $f_4(x) = 5x^4 - 3x^2 + x - 8$
5. $f_5(x) = x^5 - 2x^3 + 7x$
6. $f_6(x) = \sqrt{2}x^3 + 3x - \sqrt{5}$

6 Dans chaque cas, déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = 3x^2 + 2\sqrt{x}$
2. $f(x) = 4x - \frac{3}{x}$
3. $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$
4. $f(x) = 2\sqrt{x} - \frac{5}{x} + 1$
5. $f(x) = x^3 + 4x - \frac{6}{x}$

7 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
3. Déterminer les abscisses des points de $\mathcal{C}$ en lesquels la tangente est horizontale, puis les ordonnées correspondantes.
4. Existe-t-il un point de $\mathcal{C}$ où la tangente est parallèle à T , autre que le point d'abscisse 1 ?

8 On considère le programme ci-dessous, où a , b et c sont trois nombres.

```
def derivee(a,b,c):
    u = 2*a
    v = b
    return (u,v)
```

1. On saisit `derivee(3,-5,7)`. Qu'affiche le programme ?
2. À quelle fonction f ce programme est-il associé ? Que représente le couple renvoyé ?
3. Que renvoie `derivee(0,4,-1)` ? Le résultat est-il cohérent ? Expliquer.
4. Modifier le programme pour qu'il traite les fonctions du type $x \mapsto ax^3 + bx^2 + cx + d$.

9 Un plongeur s'élance depuis une plate-forme située à 10 mètres au-dessus de l'eau. Son altitude, en mètres, t secondes après l'impulsion est modélisée par

$$h(t) = -5t^2 + 5t + 10 \quad \text{sur } [0; 2].$$

La vitesse instantanée, en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, est donnée par la fonction dérivée h' .

- Déterminer $h'(t)$.
- Calculer la vitesse du plongeur à l'instant $t = 0$. Interpréter le signe obtenu.
- À quel instant la vitesse s'annule-t-elle ? Quelle est alors l'altitude du plongeur ?
- Vérifier que le plongeur touche l'eau à $t = 2$ et calculer sa vitesse à cet instant.

Produit

10 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x - 2)(x + 4)$.

- Calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un produit.
- Développer et réduire $f(x)$, puis dériver l'expression obtenue.
- Comparer les deux résultats. Laquelle des deux méthodes vous semble la plus rapide ici ?

11 Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, en utilisant la formule du produit.

- $f_1(x) = (x - 5)(2x^2 + 1)$
- $f_2(x) = (4x + 7)(x^2 - 3)$
- $f_3(x) = (1 - x)(x^2 + x + 1)$
- $f_4(x) = (5x - 1)(5x + 1)$

12 Soient f et g les fonctions définies par

- $f(x) = \sqrt{x}(x + 2)$
- $g(x) = \sqrt{x}(x^2 - 3x + 1)$

- Déterminer les ensembles de définition de f et de g .
- Déterminer leurs ensembles de dérivabilité. Pourquoi diffèrent-ils des ensembles de définition ?
- Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$, et donner le résultat sous la forme d'un quotient de dénominateur $2\sqrt{x}$.

13

- Calculer la dérivée de $u : x \mapsto 7\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$, puis celle de $v : x \mapsto -\frac{4}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.
- Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x + m)(x - 1)$.

a. Calculer $f'(x)$ en fonction de m .

b. Déterminer m pour que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 soit horizontale.

Inverse

14 Dans chaque cas, calculer $f'(x)$ sur l'ensemble de dérivabilité indiqué.

- $f(x) = \frac{1}{4x - 3}$ sur $] \frac{3}{4}; +\infty[$
- $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$
- $f(x) = \frac{3}{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$
- $f(x) = \frac{1}{-2x + 5}$ sur $] -\infty; \frac{5}{2}[$

15 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble de définition, puis calculer la dérivée.

- $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$
- $g(x) = \frac{1}{2x^2 + x - 3}$
- $h(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$

Quotient

16 Dans chaque cas, déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

- $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$
- $f(x) = \frac{2x - 5}{3x + 4}$
- $f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 3}$
- $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$

17 Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$.

- Montrer que, pour tout $x \neq -2$, $f'(x) = \frac{7}{(x + 2)^2}$.
- Que peut-on en déduire sur le signe de f' ?
- Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 .

18 Avant de se lancer dans un calcul, il est parfois utile de réécrire l'expression.

Dans chaque cas, simplifier l'expression de $f(x)$ sur l'ensemble indiqué, puis en déduire $f'(x)$ sans utiliser la formule du quotient.

- $f(x) = \frac{x^4 + 3x^2}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $f(x) = \frac{2x^2 - 5x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $f(x) = \frac{x^3 + x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- Vérifier le premier résultat en appliquant cette fois la formule du quotient.

19 Après l'injection d'un vaccin, la concentration d'anticorps dans le sang, en unités par millilitre, est modélisée sur $[0; 10]$ par

$$c(t) = \frac{4t}{t^2 + 1},$$

où t est le temps écoulé, en jours.

- Justifier que c est dérivable sur $[0; 10]$.
- Montrer que, pour tout t de $[0; 10]$,

$$c'(t) = \frac{4(1-t)(1+t)}{(t^2 + 1)^2}.$$
- En déduire le signe de $c'(t)$ sur $[0; 10]$.

Autres dérivées

Puissances entières

20 Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant d'abord l'ensemble de dérivabilité.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. $f_1(x) = x^{12}$ | 4. $f_4(x) = \frac{4}{x^2}$ |
| 2. $f_2(x) = \frac{1}{x^5}$ | 5. $f_5(x) = \frac{1}{x^8}$ |
| 3. $f_3(x) = \frac{1}{x^3}$ | 6. $f_6(x) = 2x^7 - \frac{3}{x^4}$ |

21 Soit n un entier naturel non nul et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^n$.
On sait que $f'(2) = 80$. Déterminer n .

Fonction valeur absolue

22 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |2x - 6|$.

- Exprimer $f(x)$ sans le symbole de la valeur absolue, en distinguant deux cas.
- Tracer la courbe représentative de f dans un repère.
- Déterminer $f'(x)$ pour $x > 3$, puis pour $x < 3$.
- La fonction f est-elle dérivable en 3? Justifier à l'aide du graphique.

23 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x| + x^2$.

- Calculer $g(-2)$, $g(0)$ et $g(3)$.
- Exprimer $g(x)$ sans valeur absolue sur $[0; +\infty[$, puis sur $]-\infty; 0[$.
- En déduire $g'(x)$ sur chacun de ces deux intervalles.
- La fonction g est-elle dérivable en 0?

Objectif BAC

24 Si f est dérivable sur un intervalle I et si f' est elle-même dérivable sur I , on note f'' (lire « f seconde ») la dérivée de f' . On l'appelle dérivée seconde de f .

Un drone décolle et évolue pendant 5 secondes.

Son altitude, en mètres, est donnée sur $[0; 5]$ par

$$z(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2.$$

La vitesse verticale du drone est $v(t) = z'(t)$ et son accélération est $a(t) = z''(t)$, exprimées respectivement en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ et en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

- Déterminer $v(t)$, puis vérifier que

$$v(t) = 3(t - 1)(t - 3).$$
- Déterminer les instants où la vitesse verticale est nulle. Que se passe-t-il physiquement à ces instants?
- Déterminer $a(t)$, puis l'instant où l'accélération s'annule.
- Calculer $z(0)$, $z(1)$, $z(3)$ et $z(5)$.
Décrire en une phrase le mouvement du drone.

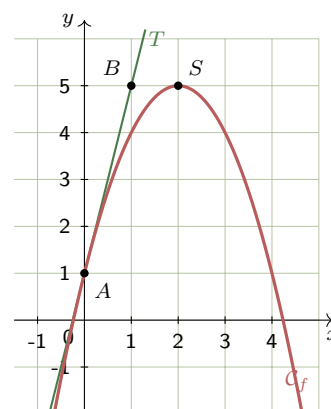
25 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$, $\mathcal{C}$ sa courbe représentative et T la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.

- Calculer $f'(x)$, puis $f(1)$ et $f'(1)$.
- En déduire que T a pour équation $y = -2$.
- Vérifier que, pour tout réel x ,

$$f(x) + 2 = (x - 1)^2(x + 2).$$

- En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T sur $\mathbb{R}$.
- Montrer que $\mathcal{C}$ et T ont exactement deux points communs, dont on donnera les coordonnées.

26 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a , b et c sont trois réels. On a tracé ci-dessous sa courbe $\mathcal{C}_f$, ainsi que la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 0. Cette tangente passe par le point $B(1; 5)$. La courbe admet par ailleurs une tangente horizontale au point S d'abscisse 2.
Déterminer a , b et c .



27 Une station d'épuration traite les eaux usées d'une commune. Le volume d'eau traitée, en mètres cubes, depuis le début de la journée est modélisé sur $[0; 8]$ par

$$V(t) = -t^3 + 12t^2 + 15t,$$

où t désigne le temps écoulé, en heures, depuis 6 heures du matin.

Le débit de traitement, en m^3 par heure, est donné par $R(t) = V'(t)$.

1. Déterminer l'expression de $R(t)$.
2. Calculer le volume d'eau traitée entre 6 h et 10 h.
3. Vérifier que, pour tout t de $[0; 8]$,

$$R(t) - 60 = -3(t - 3)(t - 5).$$

4. En déduire la plage horaire durant laquelle le débit est supérieur ou égal à 60 m^3 par heure.
5. À quelle heure le débit est-il maximal ? Quelle est alors sa valeur ?

28 Soit g la fonction définie sur $I =]1; +\infty[$ par

$$g(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Justifier que g est dérivable sur I .
2. Montrer que, pour tout x de I ,

$$g'(x) = \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 1)^2}.$$

3. Déterminer les abscisses des points de $\mathcal{C}$ en lesquels la tangente est horizontale. Préciser les coordonnées de ces points.
4. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2.
5. **a.** Montrer que, pour tout x de I ,

$$g(x) - (-3x + 13) = \frac{4(x - 2)^2}{x - 1}.$$

- b.** En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T sur I .

Chapitre 6 - Suites arithmétiques et géométriques

6.1 Suites arithmétiques

6.1.1 Définition

♥ **Définition :** Soit r un nombre réel. Une **suite arithmétique** $(u_n)_{n \geq n_0}$ de **raison** r est une suite numérique dont **chaque terme s'obtient en ajoutant au précédent le nombre réel** r .
Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a la relation de récurrence suivante : $u_{n+1} = u_n + r$.

Exemple

- Soit (u_n) la suite de premier terme $u_0 = 1$ et de raison -2 .
.....
- La suite des nombres entiers naturels pairs est une suite arithmétique de terme initial
- La suite des nombres entiers naturels impairs est une suite arithmétique de terme initial

♥ Méthode :

Pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est arithmétique, il suffit de montrer que pour tout entier naturel $n \geq n_0$, $u_{n+1} - u_n$ est **constante**. Cette constante est la raison r de la suite.

Exemple

La suite (u_n) définie par $u_n = 4n - 7$ est arithmétique de raison

6.1.2 Propriétés

♥ **Propriété :** Expression en fonction de n du terme général d'une suite arithmétique.

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

Pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_0 + nr$

- (R) • Si le premier terme de la suite est u_1 , on a pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_1 + (n - 1)r$.
• Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p , on a : $u_n = u_p + (n - p)r$.

Démonstration.

- Par la formule de récurrence, on a $u_n = u_{n-1} + r = (u_{n-2} + r) + r = (u_{n-3} + r) + r + r = \dots = u_0 + nr$.
- On a donc $u_n = u_0 + nr$ et $u_p = u_0 + pr$, d'où $u_0 = u_p - pr$. Donc $u_n = (u_p - pr) + nr = u_p + (n - p)r$.

6.1.3 Variations

♥ **Propriété :** Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$. Le sens de variation dépend du signe de r .

- Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est **croissante** et tend vers $+\infty$.
- Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est **décroissante** et tend vers $-\infty$.
- Si $r = 0$ alors la suite (u_n) est **constante** égale à u_0 .

6.1.4 Somme des premiers termes

♥ **Théorème :** La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique est

$$\frac{(\text{premier terme} + \text{dernier terme}) \times (\text{nombre de termes})}{2}$$

En particulier, pour (u_k) une suite arithmétique de premier terme u_0 . Soit n un entier naturel alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + \dots + u_n = \frac{(u_0 + u_n) \times (n + 1)}{2}$$

♥ **Corollaire :** Somme des entiers strictement positifs.

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Démonstration. La suite (k) des entiers naturels est arithmétique de raison 1.
La somme $1 + 2 + \dots + n$ a pour premier terme 1, pour dernier terme n , et comporte n termes.
D'après le théorème, elle vaut $\frac{(1 + n) \times n}{2} = \frac{n(n + 1)}{2}$. ■

Exemple

On veut réaliser un forage de 150 m. Le premier mètre coûte 30 €, le 2^{ième} mètre coûte 38 €, le 3^{ième} mètre coûte 46 €, et ainsi de suite en augmentant de 8 € à chaque nouveau mètre.
Pour tout entier $n \geq 1$, on note u_n le prix du $n^{\text{ième}}$ mètre foré.

- 1. Justifier que (u_n) est une suite arithmétique et préciser son premier terme et sa raison.
.....
.....
- 2. Combien coûte le 150^{ième} mètre ?
.....
.....
.....
- 3. Quel est le coût total du forage ?
.....
.....
.....
.....

6.2 Suites géométriques

6.2.1 Définition

♥ **Définition :** Soit q un nombre réel. Une **suite géométrique** $(u_n)_{n \geq n_0}$ de **raison** q est une suite numérique dont chaque terme s'obtient en multipliant le terme précédent par le nombre réel q .
Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on a la relation de récurrence suivante : $u_{n+1} = q \times u_n$.

R Si $u_{n_0} = 0$, alors tous les termes de la suite sont nuls
Si $q = 0$, $u_n = 0$ pour tout $n \geq n_0 + 1$.
Ainsi, dans toute la suite de cette partie, on supposera le premier terme et la raison non nuls.

Exemples

- Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison -2 .
Alors $u_0 = \dots, u_1 = \dots, u_2 = \dots, u_3 = \dots, \dots$ (on $\dots$ le terme précédent afin d'obtenir le suivant).
- La suite des puissances successives de 2 : 1, 2, 4, 8, 16, 32... est une suite géométrique de terme initial $u_0 = \dots$ et de raison $\dots$.
- La suite (u_n) de terme général $u_n = (-1)^n$ est une suite géométrique de terme initial $u_0 = \dots$ et de raison $\dots$.

♥ Méthode :

Pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est géométrique, il suffit de montrer que pour tout entier naturel $n \geq n_0$ $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est **constante**. Cette constante est la raison q de la suite.

Attention : Il faut d'abord vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple

La suite (u_n) définie par $u_n = 5 \times 3^n$ est géométrique de raison $\dots$

.....
.....
.....

6.2.2 Propriétés

♥ **Propriété :** Expression en fonction de n du terme général d'une suite géométrique.

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .

Pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_0 \times q^n$

- R**
- Si le premier terme de la suite est u_1 , on a pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_1 \times q^{(n-1)}$.
 - Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p , on a : $u_n = u_p \times q^{(n-p)}$.

Démonstration.

- Par la formule de récurrence, on a $u_n = u_{n-1} \times q = (u_{n-2} \times q) \times q = (u_{n-3} \times q) \times q \times q = \dots = u_0 \times q^n$.
- On a donc $u_n = u_0 q^n$ et $u_p = u_0 q^p$, d'où $u_0 = \frac{u_p}{q^p}$. Donc $u_n = \frac{u_p}{q^p} q^n = u_p q^{n-p}$.

6.2.3 Variations

♥ **Propriété :** Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$. Il faut donc comparer q à 1.

- Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est **croissante** et tend vers $+\infty$ si $u_0 > 0$ et **décroissante** et tend vers $-\infty$ si $u_0 < 0$
- Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est **décroissante** et tend vers 0 si $u_0 > 0$ et **croissante** et tend vers 0 si $u_0 < 0$.
- Si $q = 1$ alors la suite (u_n) est **constante** égale à u_0 .
- Si $q < 0$ alors la suite (u_n) n'est **ni croissante ni décroissante** : ses termes changent de signe alternativement.

6.2.4 Somme des premiers termes

♥ **Théorème :** La somme de termes consécutifs d'une suite géométrique est

premier terme $\times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}}$

En particulier, pour (u_k) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$. Soit $n \in \mathbb{N}$ alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par $u_n = q^n$ avec $q \neq 0$ et $q \neq 1$.
Calculons la somme $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n$.
Alors, on a $qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^n + q^{n+1}$.
Par soustraction membre à membre, on obtient : $S - qS = 1 - q^{n+1}$.
C'est-à-dire $(1 - q)S = 1 - q^{n+1}$ et donc $S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Exemple

Une entreprise produisait 45 tonnes de déchets non recyclables en 2016. Chaque année, elle diminue cette masse de 4% par rapport à l'année précédente. Pour tout entier naturel n , on note p_n la masse de déchets non recyclables produite l'année 2016 + n .

- 1. Justifier que (p_n) est une suite géométrique et préciser son premier terme et sa raison.
.....
.....
.....
- 2. Exprimer p_n en fonction de n et donner le sens de variation de la suite.
.....
.....
- 3. Justifier qu'entre 2016 et 2027 inclus, l'entreprise a produit plus de 400 tonnes de déchets non recyclables.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercices - Suites arithmétiques et géométriques

Suites arithmétiques

Définition

1 Dans chaque cas, (u_n) est la suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

1. $u_0 = 3$ et $r = 5$
2. $u_0 = -2$ et $r = 4$
3. $u_0 = 7$ et $r = -3$
4. $u_0 = \frac{1}{2}$ et $r = \frac{1}{2}$

2 On donne les premiers termes de cinq suites. Pour chacune, dire si elle peut être arithmétique et, si oui, préciser sa raison.

1. 2 ; 5 ; 8 ; 11 ; 14
2. 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16
3. 20 ; 15 ; 10 ; 5 ; 0
4. 3 ; 3 ; 3 ; 3 ; 3
5. 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25

3 Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $u_{n+1} - u_n$. En déduire si la suite est arithmétique et, le cas échéant, donner sa raison.

1. $u_n = 4n - 3$
2. $u_n = (n + 2)^2 - n^2$
3. $u_n = n^2 + 1$
4. $u_n = \frac{7 - 3n}{2}$

4 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Si $u_1 - u_0 = u_2 - u_1$, alors la suite (u_n) est arithmétique.
2. La suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5$ est arithmétique.
3. Une suite arithmétique de raison 0 est constante.
4. Si $u_{n+1} = u_n + n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est arithmétique de raison n .

5 Pour chaque situation, préciser le terme initial et écrire la relation de récurrence liant u_{n+1} et u_n .

1. Un abonnement coûte 45 € la première année, puis augmente de 8 € chaque année. On note u_n le prix de l'abonnement au bout de n années.
2. Un réservoir contient 300 litres d'eau. On y prélève 12 litres par jour. On note u_n le volume restant au bout de n jours.
3. Un salarié gagne 1 600 € par mois et obtient une augmentation de 35 € par mois chaque année. On note u_n son salaire mensuel au bout de n années.

Propriétés

6 (u_n) est arithmétique de premier terme u_0 et de raison r . Calculer le terme demandé.

1. $u_0 = 2$, $r = 6$: calculer u_{15} .
2. $u_0 = -5$, $r = 3$: calculer u_{20} .
3. $u_0 = 100$, $r = -7$: calculer u_{12} .

7

1. (u_n) est arithmétique de raison $r = 4$ avec $u_3 = 10$. Calculer u_{20} .
2. (v_n) est arithmétique de raison $r = -3$ avec $v_5 = -8$. Calculer v_{14} .
3. (w_n) est arithmétique de raison $r = 2,5$ avec $w_1 = 6$. Calculer w_{11} .

8 Déterminer la raison de chacune des suites arithmétiques suivantes.

1. (u_n) telle que $u_7 = 12$ et $u_8 = 19$.
2. (v_n) telle que $v_4 = 5$ et $v_{10} = -13$.
3. (w_n) telle que $w_2 = -6$ et $w_{11} = 21$.
4. (t_n) telle que $t_5 = 3$ et $t_{20} = 3$.

9 QCM. Choisir la bonne réponse. Dans chaque ligne, (u_n) est une suite arithmétique.

	A	B	C
1. $u_0 = 4$ et $r = 3$, alors :	$u_5 = 15$	$u_5 = 17$	$u_5 = 19$
2. $u_0 = -1$ et $r = 5$, alors :	$u_n = -1 \times 5^n$	$u_n = -1 + 5n$	$u_n = 5 - n$
3. $u_2 = 7$ et $u_6 = 23$, alors :	$r = 4$	$r = 16$	$r = 5,75$
4. $u_1 = 3$ et $u_4 = 18$, alors :	$r = 6$	$r = 5$	$r = 15$

10 Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_3 = 7$ et $u_{11} = 31$.

1. Déterminer la raison r de la suite.
2. En déduire u_0 .
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Existe-t-il un terme de la suite égal à 100 ? Si oui, préciser son indice.

Variations

11 Déterminer le sens de variation de chaque suite arithmétique.

1. (u_n) de raison $r = -0,5$
2. (v_n) de raison $r = \sqrt{3} - 1$
3. (w_n) de raison $r = 2 - \sqrt{5}$
4. (t_n) définie par $t_0 = 9$ et $t_{n+1} = t_n - 4$

12 Pour chacune des suites suivantes, déterminer le sens de variation, puis répondre à la question posée en résolvant une inéquation.

- $u_n = 4n - 100$: à partir de quel rang a-t-on $u_n > 0$?
- $v_n = 250 - 7n$: à partir de quel rang a-t-on $v_n < 100$?
- (w_n) définie par $w_0 = 5$ et $w_{n+1} = w_n + 12$: à partir de quel rang a-t-on $w_n \geq 500$?

13 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

- Une suite arithmétique décroissante finit toujours par prendre des valeurs négatives.
- Une suite arithmétique peut être croissante, puis décroissante.
- Si tous les termes d'une suite arithmétique sont positifs, alors sa raison ne peut pas être négative.
- Une suite arithmétique croissante ne peut pas avoir de terme négatif.

14 En 2024, la masse de déchets ménagers produite dans une commune s'élevait à 540 kg par habitant. La commune lance un plan de réduction et estime que cette masse diminuera de 12 kg par habitant et par an. Pour tout entier naturel n , on note d_n la masse de déchets par habitant, en kg, pour l'année $2024 + n$.

- Calculer d_1 , d_2 et d_3 .
- Quelle est la nature de la suite (d_n) ? Préciser sa raison.
- Exprimer d_n en fonction de n et donner le sens de variation de (d_n) .
- L'objectif est de passer sous les 400 kg par habitant. En quelle année sera-t-il atteint ?
- Ce modèle vous paraît-il pertinent à très long terme ? Expliquer.

Somme des premiers termes

15

- Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 50$.
- Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.
- Déterminer l'entier n tel que $1 + 2 + 3 + \dots + n = 210$.

16 Calculer chacune des sommes suivantes. On précisa à chaque fois le premier terme, le dernier terme et le nombre de termes.

- $3 + 7 + 11 + \dots + 43$
- $5 + 12 + 19 + \dots + 96$
- $40 + 34 + 28 + \dots + (-14)$
- $2 + 2,5 + 3 + \dots + 12$

17

- (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 3$.
Calculer $S = \sum_{k=0}^{20} u_k$.
- (v_n) est arithmétique de premier terme $v_1 = -5$ et de raison $r = 4$.
Calculer $S' = \sum_{k=1}^{15} v_k$.

18 L'algorithme ci-dessous doit calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_N$ des termes d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

```

U ← u0
S ← u0
Pour i variant de 1 à N
    U ← .....
    S ← .....
Fin Pour

```

- Recopier et compléter les deux lignes manquantes.
- Donner la valeur de S obtenue pour $u_0 = 6$, $r = 5$ et $N = 3$.
- Cet algorithme est-il indispensable pour calculer S ? Expliquer.

19

- Peut-on trouver 12 entiers naturels consécutifs dont la somme vaut 222 ?
- Peut-on trouver 10 entiers naturels consécutifs dont la somme vaut 2 020 ?

20 On empile des bûches de façon régulière : la rangée du bas en comporte 25, et chaque rangée située au-dessus en comporte une de moins que celle du dessous, jusqu'à la rangée du haut qui en comporte une seule.

- Combien l'empilement comporte-t-il de rangées ?
- Combien de bûches sont nécessaires au total ?
- On ne dispose que de 200 bûches. Combien de rangées complètes peut-on construire, et combien de bûches restera-t-il ?

21 Déterminer l'entier naturel n tel que

$$5 + 10 + 15 + \dots + 5n = 1\,050.$$

Suites géométriques

Définition

22 Dans chaque cas, (u_n) est la suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q . Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

- $u_0 = 2$ et $q = 3$
- $u_0 = 5$ et $q = -2$
- $u_0 = 64$ et $q = \frac{1}{2}$
- $u_0 = -3$ et $q = 10$

23 On donne les premiers termes de cinq suites. Pour chacune, dire si elle peut être arithmétique, géométrique, ou ni l'une ni l'autre. Préciser la raison le cas échéant.

1. 4 ; 12 ; 36 ; 108
2. 4 ; 12 ; 20 ; 28
3. 1 ; 2 ; 4 ; 7
4. 5 ; -5 ; 5 ; -5
5. 100 ; 10 ; 1 ; 0,1

24 Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$, vérifier d'abord que $u_n \neq 0$, puis calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. En déduire si la suite est géométrique et, le cas échéant, donner sa raison.

1. $u_n = 3 \times 2^n$
2. $u_n = 5^{n+1}$
3. $u_n = \frac{2^n}{3^n}$
4. $u_n = n \times 2^n$, pour $n \geq 1$

25 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. La suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2(u_n)^2$ est géométrique.
2. Une suite géométrique de raison 1 est constante.
3. Si tous les termes d'une suite sont non nuls et si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$ pour tout n , alors la suite est géométrique de raison 3.
4. La suite définie par $u_n = (-1)^n \times 4$ est géométrique.

Propriétés

26 (u_n) est géométrique de premier terme u_0 et de raison q . Calculer le terme demandé.

1. $u_0 = 1$, $q = 2$: calculer u_{10} .
2. $u_0 = 3$, $q = -1$: calculer u_7 .
3. $u_0 = 2$, $q = 5$: calculer u_4 .

27 Dans chaque cas, le premier terme donné n'est pas u_0 .

1. (u_n) est géométrique de raison $q = 2$ avec $u_2 = 7$. Calculer u_8 .
2. (v_n) est géométrique de raison $q = 3$ avec $v_1 = 5$. Calculer v_6 .
3. (w_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ avec $w_4 = 96$. Calculer w_9 .

28 Déterminer la raison de chacune des suites géométriques suivantes.

1. (u_n) telle que $u_5 = 6$ et $u_6 = 18$.
2. (v_n) telle que $v_3 = 20$ et $v_4 = -5$.
3. (w_n) de raison strictement positive telle que $w_2 = 3$ et $w_4 = 27$.

4. (t_n) de raison strictement positive telle que $t_1 = 5$ et $t_3 = 80$.

29 QCM. Choisir la bonne réponse. Dans chaque ligne, (u_n) est une suite géométrique.

	A	B	C
1. $u_0 = 5$ et $q = 2$, alors :	$u_n = 5 \times 2^n$	$u_n = 2 \times 5^n$	$u_n = 5 + 2n$
2. $u_1 = 3$ et $q = 4$, alors :	$u_n = 3 \times 4^n$	$u_n = 4 \times 3^{n-1}$	$u_n = 3 \times 4^{n-1}$
3. $u_0 = 1$ et $q = \frac{1}{3}$, alors :	$u_5 = \frac{5}{3}$	$u_5 = \frac{1}{243}$	$u_5 = \frac{1}{15}$
4. $u_2 = 8$ et $u_5 = 64$, alors :	$q = \frac{56}{3}$	$q = 8$	$q = 2$

30 Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_2 = 12$ et $u_5 = 96$.

1. Montrer que $q^3 = 8$, puis en déduire la raison q .
2. Déterminer u_0 .
3. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{10} .

Variations

31 Recopier et compléter le tableau suivant, où (u_n) est une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .

u_0	q	Sens de variation
2	3	
-4	2	
5	0,4	
-3	0,5	
1	-2	

32 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Une suite géométrique de raison strictement négative et de premier terme non nul n'est ni croissante ni décroissante.
2. Une suite géométrique de raison $q > 1$ est toujours croissante.
3. Une suite géométrique dont tous les termes sont strictement positifs et qui est décroissante a une raison comprise entre 0 et 1.
4. Une suite géométrique de raison $q = 1$ est constante.

33 Recopier et compléter le tableau ci-dessous, qui associe à une évolution en pourcentage le coefficient multiplicateur correspondant, c'est-à-dire la raison de la suite géométrique qui la modélise.

Évolution	Raison q
Hausse de 4 %	
Baisse de 20 %	
Hausse de 100 %	
.....	0,95
.....	1,3
Baisse de 0,5 %	

34 En 2025, la consommation annuelle d'électricité d'un foyer est de 1250 kWh. Grâce à un changement d'équipements, cette consommation diminue de 3 % chaque année.

Pour tout entier naturel n , on note c_n la consommation, en kWh, pour l'année 2025 + n .

1. Calculer c_1 et c_2 (arrondir au dixième).
2. Justifier que (c_n) est géométrique et préciser sa raison.
3. Exprimer c_n en fonction de n .
En déduire le sens de variation de la suite.
4. Déterminer en quelle année la consommation passera sous les 1000 kWh.

Aide au calcul : $0,97^7 \approx 0,808$; $0,97^8 \approx 0,784$.

35 Lorsqu'un rayon lumineux traverse une plaque de verre, il perd un huitième de son intensité lumineuse. On émet un rayon d'intensité initiale $I_0 = 100$ unités, et pour tout entier naturel n on note I_n l'intensité du rayon après la traversée de n plaques identiques.

1. Calculer I_1 et I_2 .
2. Exprimer I_{n+1} en fonction de I_n . Quelle est la nature de la suite (I_n) ?
3. Exprimer I_n en fonction de n et donner le sens de variation de la suite.
4. Combien faut-il de plaques pour que l'intensité devienne inférieure à la moitié de l'intensité initiale ?

Aide au calcul : $\left(\frac{7}{8}\right)^5 \approx 0,513$; $\left(\frac{7}{8}\right)^6 \approx 0,449$.

Somme des premiers termes

36 Calculer les sommes suivantes.

1. $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{10}$
2. $1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 3^6$
3. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^8}$

37 Calculer chacune des sommes suivantes. On précisera à chaque fois le premier terme, la raison et le nombre de termes.

1. (u_n) géométrique avec $u_0 = 3$ et $q = 2$: $\sum_{k=0}^{10} u_k$.
2. (v_n) géométrique avec $v_0 = 5$ et $q = 0,4$: $\sum_{k=0}^9 v_k$
(arrondir au millièm).
3. (w_n) géométrique avec $w_1 = 2$ et $q = 3$: $\sum_{k=1}^8 w_k$.
4. $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + 1024$

38 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2 \times 1,05^n$. Les résultats seront arrondis au millièm.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{19} u_k$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^{11} u_k$.
3. En déduire $\sum_{k=12}^{19} u_k$ sans calculer chacun des termes.

39 L'algorithme ci-dessous doit calculer la somme des $N+1$ premiers termes de la suite géométrique de premier terme 3 et de raison 2.

```

U ← 3
S ← 3
Pour i variant de 1 à N
    U ← .....
    S ← .....
Fin Pour

```

1. Recopier et compléter les deux lignes manquantes.
2. Donner la valeur de S obtenue pour $N = 4$, en détaillant les valeurs successives prises par U et S .
3. Retrouver ce résultat à l'aide de la formule du cours.

40 Un étudiant propose à son employeur le contrat suivant pour un stage de 30 jours : être payé 1 centime le premier jour, 2 centimes le deuxième, 4 centimes le troisième, et ainsi de suite en doublant chaque jour. Pour tout entier $n \geq 1$, on note u_n la somme perçue le n -ième jour, exprimée en euros. Ainsi $u_1 = 0,01$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
Préciser sa raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Combien l'étudiant touche-t-il le 10^e jour ?
Et le 30^e jour ?
4. Calculer la somme totale perçue au bout des 30 jours.
5. L'employeur proposait initialement 100 € par jour. Le contrat de l'étudiant était-il une bonne affaire pour l'employeur ?

Aide au calcul : $2^9 = 512$; $2^{29} = 536\,870\,912$; $2^{30} = 1\,073\,741\,824$.

Objectif BAC

41 Un club sportif comptait 1200 adhérents en 2025. Chaque année, le club perd 15 % de ses adhérents, mais en accueille 90 nouveaux.

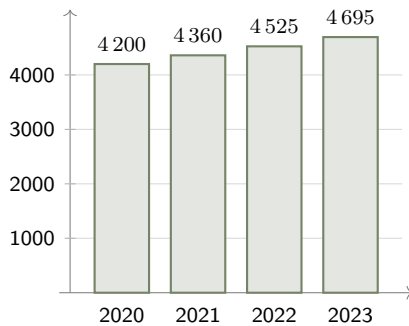
Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre d'adhérents l'année 2025 + n . Ainsi $u_0 = 1200$.

1. Calculer u_1 .
2. Justifier que, pour tout entier naturel n ,
 $u_{n+1} = 0,85 u_n + 90$.

3. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 600$.
- Montrer que (v_n) est géométrique de raison 0,85 et préciser v_0 .
 - Exprimer v_n en fonction de n , puis en déduire que $u_n = 600 \times 0,85^n + 600$.
4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) , puis sa limite. Interpréter ce résultat pour le club.
5. Écrire un programme Python qui détermine la première année où le club comptera moins de 720 adhérents, puis donner cette année.

Aide au calcul : $0,85^9 \approx 0,232$; $0,85^{10} \approx 0,197$.

42 Le diagramme ci-dessous donne la population d'une commune entre 2020 et 2023.



On souhaite modéliser cette évolution par une suite, à partir de l'année 2020. On hésite entre deux modèles.

- Modèle A :** la population augmente de 160 habitants par an. On note u_n la population l'année $2020 + n$, avec $u_0 = 4200$.
 - Modèle B :** la population augmente de 3,8 % par an. On note v_n la population l'année $2020 + n$, avec $v_0 = 4200$.
- Donner la nature de chacune des deux suites, puis exprimer u_n et v_n en fonction de n .
 - Calculer u_1, u_2, u_3 et v_1, v_2, v_3 (arrondir à l'unité).
 - Lequel des deux modèles rend le mieux compte des données du diagramme ? Argumenter en comparant les différences et les quotients de termes consécutifs.
 - On retient le modèle B pour la suite.
 - Quelle sera la population en 2035 selon ce modèle ?
 - En quelle année la population dépassera-t-elle 6 000 habitants ?
 - Répondre à la même question avec le modèle A. Que constate-t-on ?

Aide au calcul : $1,038^9 \approx 1,398$; $1,038^{10} \approx 1,451$; $1,038^{15} \approx 1,750$.

43 On dispose de 8 000 € et on hésite entre deux placements sur 20 ans.

- Placement A :** le capital rapporte 2,5 % d'intérêts composés par an. On note a_n le capital au bout de n années.
 - Placement B :** le capital ne rapporte aucun intérêt, mais on y ajoute 250 € chaque année. On note b_n le capital au bout de n années.
- Donner la nature de chacune des suites (a_n) et (b_n) , puis exprimer a_n et b_n en fonction de n .
 - Recopier et compléter le tableau suivant, en arrondissant au centime.

n	5	10	18	19
a_n				
b_n				

- Quel placement est le plus avantageux au bout de 10 ans ? Et au bout de 19 ans ?
- Déterminer la première année à partir de laquelle le placement A devient plus avantageux que le placement B.
- Expliquer, en une phrase, pourquoi le placement A finit nécessairement par dépasser le placement B.

Aide au calcul : $1,025^5 \approx 1,1314$; $1,025^{10} \approx 1,2801$; $1,025^{18} \approx 1,5597$; $1,025^{19} \approx 1,5987$.

44 Une culture contient initialement 2 000 bactéries, et leur nombre double toutes les 3 heures. Pour tout entier naturel n , on note b_n le nombre de bactéries au bout de n périodes de 3 heures. Ainsi $b_0 = 2000$.

- Quelle est la nature de la suite (b_n) ? Exprimer b_n en fonction de n .
- Combien y a-t-il de bactéries au bout de 24 heures ?
- Au bout de combien d'heures la culture dépasse-t-elle 10 millions de bactéries ?
- On prélève désormais 500 bactéries à la fin de chaque période de 3 heures. On note p_n le nombre de bactéries au bout de n périodes, avec $p_0 = 2000$.
 - Justifier que $p_{n+1} = 2p_n - 500$ et calculer p_1, p_2 .
 - Montrer que la suite (t_n) définie par $t_n = p_n - 500$ est géométrique de raison 2.
 - Exprimer t_n , puis p_n , en fonction de n .
 - Comparer b_8 et p_8 . Le prélèvement ralentit-il beaucoup la croissance ?

Aide au calcul : $2^8 = 256$; $2^{12} = 4096$; $2^{13} = 8192$.

45 Une salle de sport propose deux formules d'abonnement annuel à partir de 2025.

- **Tarif A** : 480 € la première année, puis une augmentation de 24 € chaque année. On note a_n le prix payé l'année $2025 + n$.
- **Tarif B** : 400 € la première année, puis une augmentation de 6 % chaque année. On note b_n le prix payé l'année $2025 + n$.

1. Calculer a_1 , a_2 , b_1 et b_2 (arrondir au centime).
2. Donner la nature de chacune des deux suites, puis exprimer a_n et b_n en fonction de n .
3. Déterminer la première année où le tarif B devient plus cher que le tarif A.

4. Un client s'abonne de 2025 à 2034 inclus, soit 10 années.

- a. Calculer le montant total payé avec le tarif A.
- b. Calculer le montant total payé avec le tarif B (arrondir au centime).
- c. Quelle formule conseiller à ce client ? Justifier.

5. Le client ne compte finalement rester que 5 ans. La réponse change-t-elle ?

Aide au calcul : $1,06^5 \approx 1,3382$; $1,06^{10} \approx 1,7908$; $1,06^{11} \approx 1,8983$.

Chapitre 7 - Produit scalaire

7.1 Le produit scalaire de deux vecteurs

7.1.1 Pré-requis

♥ **Définition :** Norme d'un vecteur.

Une unité de longueur étant choisie, la norme d'un vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ est la longueur AB .

On note $\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

Si $\|\vec{u}\| = 1$, le vecteur est unitaire.

Conséquences :

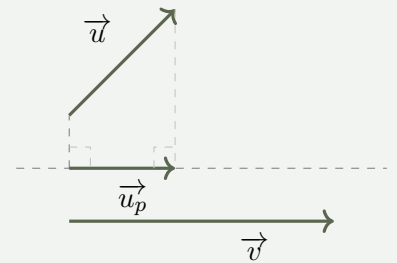
- $\|\overrightarrow{AB}\| = 0$ équivaut à $A = B$.
- Pour tout nombre réel k et tout vecteur $\vec{u}$, $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.
- Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}$ a pour coordonnées $(x; y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Définition :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

Le **projeté orthogonal** de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est le vecteur obtenu en projetant les extrémités de $\vec{u}$ sur une droite de vecteur directeur $\vec{v}$.

Dans ce cours, on le notera souvent $\vec{u}_p$.



7.1.2 À l'aide du projeté orthogonal

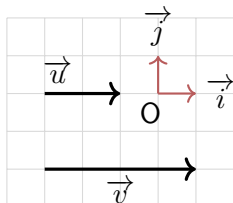
♥ **Définition :** Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (noté $\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle$ ou plus souvent $\vec{u} \cdot \vec{v}$) est un réel obtenu par :

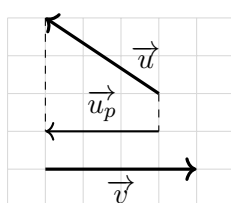
- $\|\vec{u}_p\| \times \|\vec{v}\|$ si $\vec{u}_p$ et $\vec{v}$ sont de même sens.
- $-\|\vec{u}_p\| \times \|\vec{v}\|$ si $\vec{u}_p$ et $\vec{v}$ sont de sens opposé.
- 0 si $\vec{u}$ ou $\vec{v}$ est le vecteur nul, ou si $\vec{u}_p$ est le vecteur nul.

Exemple

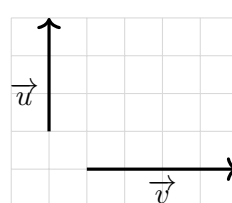
Par commodité, dans ces quatre exemples, on place $\vec{v}$ horizontalement, et l'unité est le carreau.



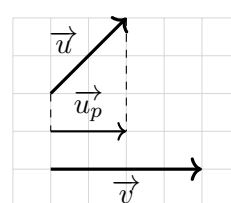
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \dots\dots\dots$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \dots\dots\dots$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \dots\dots\dots$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \dots\dots\dots$$

♥ **Propriété :** Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ que l'on note aussi $\vec{u}^2$.

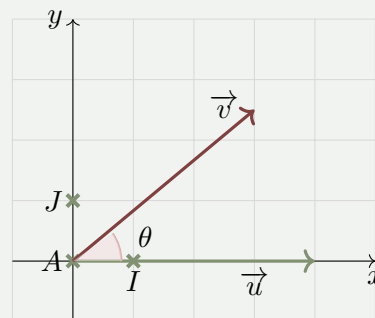
De même $\overrightarrow{AB}^2 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$.

7.2 Autres expressions équivalentes du produit scalaire

♥ Théorème :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

- (Cosinus) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$.
- (Normes) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$ ou
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.
- (Analytique) Dans un repère **orthonormé**, on a :
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}}$.



Dans le cas de vecteurs **colinéaires**,

- si les vecteurs sont de sens opposé, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ car $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = -1$;
- sinon, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ car $\cos(\vec{u}; \vec{v}) = 1$;

Exemple

Calculer $\vec{AC} \cdot \vec{CB}$ dans les trois cas suivants.

1. Soit ABC tel que $BC = 3$, $AC = 1$ et $\widehat{BCA} = \frac{\pi}{4}$. (formule du)

.....

2. Soit ABC tel que $AB = 3$, $AC = 4$ et $BC = 6$. (formule des)

.....

3. Dans un repère orthonormé, soit $A(3; -1)$, $B(-3; 5)$ et $C(2; 2)$. (formule)

.....

7.3 Propriétés

7.3.1 Propriétés algébriques

♥ Propriété :

- **Symétrie** (ou commutativité) : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- **Produit par un nombre** : pour tout réel k , on a $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u} \cdot (k\vec{v})$.
- **Distributivité** : $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ et $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.

Les deux dernières propriétés, valables sur chacune des deux places, se résument en disant que le produit scalaire est **bilinéaire**.

Exemple

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4, 5$.
Calculer $(\vec{u} + 3\vec{v}) \cdot (-2\vec{u} + 2\vec{v})$.

.....

.....

.....

.....

♥ Corollaire : Identités remarquables.

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

7.3.2 Orthogonalité

♥ **Propriété** : Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls, on a $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}} = 0$.

Exemple

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$.
Déterminer k tels que les vecteurs $2\vec{u} + \vec{v}$ et $-\vec{u} + k\vec{v}$ soient orthogonaux.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercices - Produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs

Pré-requis

1 Le plan est muni d'un repère orthonormé.

1. Calculer la norme de chacun des vecteurs suivants.

(a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

(c) $\vec{w} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}$

(d) $\vec{t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

2. On sait que $\|\vec{a}\| = 7$.

Calculer $\|3\vec{a}\|$, $\|-2\vec{a}\|$ et $\|\frac{1}{7}\vec{a}\|$.

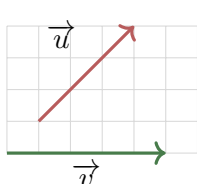
3. Parmi les vecteurs de la question 1., lequel est le plus proche d'un vecteur unitaire ?

2 Dans chacun des cas ci-dessous, l'unité est le côté d'un carreau.

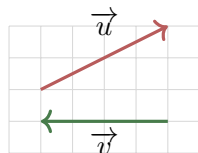
1. Reproduire la figure et construire le projeté orthogonal $\vec{u}_p$ du vecteur $\vec{u}$ sur le vecteur $\vec{v}$.

2. Préciser si $\vec{u}_p$ et $\vec{v}$ sont de même sens ou de sens opposé.

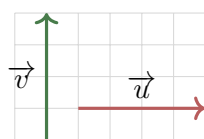
3. Donner la norme de $\vec{u}_p$.



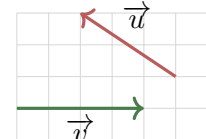
a.



b.



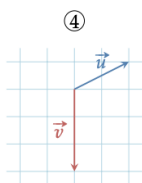
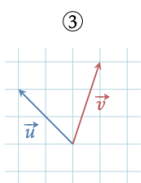
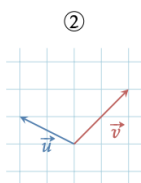
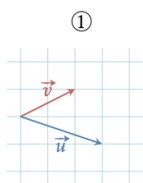
c.



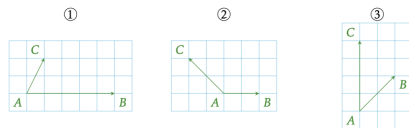
d.

À l'aide du projeté orthogonal

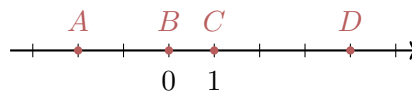
3 Dans chacun des cas, donner le signe du produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ sans effectuer de calcul.



4 Dans chacun des cas, l'unité de longueur est le côté d'un carreau. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.



5 Les points A, B, C et D sont placés sur une droite graduée comme ci-dessous.



Calculer les produits scalaires suivants.

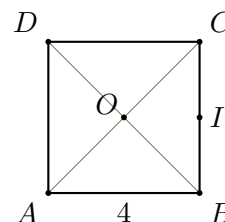
1. $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$

3. $\vec{BD} \cdot \vec{BC}$

2. $\vec{AC} \cdot \vec{DB}$

4. $\vec{CA} \cdot \vec{CB}$

6 ABCD est un carré de côté 4, de centre O. On note I le milieu de [BC].



Calculer les produits scalaires suivants en utilisant une projection orthogonale que l'on précisera.

1. $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$

4. $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$

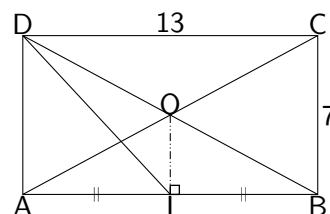
2. $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$

5. $\vec{AB} \cdot \vec{AI}$

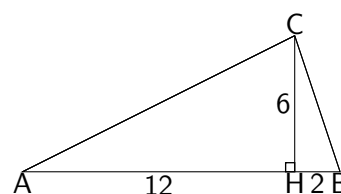
3. $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$

6. $\vec{AO} \cdot \vec{AB}$

7 ABCD est un rectangle de centre O. Calculer $\vec{DI} \cdot \vec{BC}$.



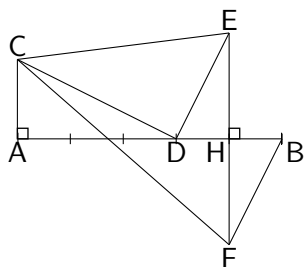
8 ABC est un triangle et H est le pied de la hauteur issue de B. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.



9 Sur la figure ci-dessous, les points sont régulièrement espacés.

On a $AB = 5$.

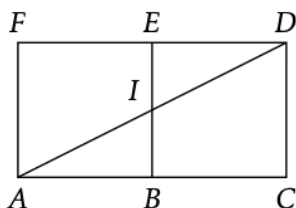
Calculer $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BH}$.



10 Sur la figure ci-dessous, $ABEF$ et $BCDE$ sont deux carrés de côté 3.

Calculer les produits scalaires suivants, en utilisant une projection orthogonale que l'on explicitera :

1. $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FD}$
3. $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{BC}$
4. $\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DC}$

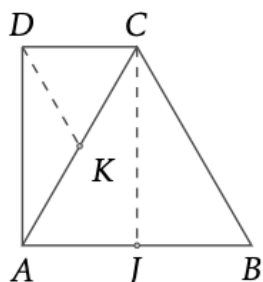


11 Sur la figure ci-dessous, ABC est un triangle équilatéral de côté 4, J est le milieu de $[AB]$ et $AJCD$ est un rectangle de centre K .

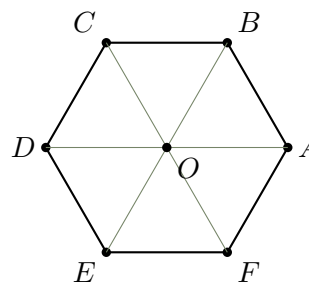
1. Calculer les produits scalaires :

- (a) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$
- (b) $\overrightarrow{CK} \cdot \overrightarrow{BC}$
- (c) $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DC}$
- (d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$
- (e) $\overrightarrow{DK} \cdot \overrightarrow{CB}$
- (f) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CK}$

2. Soit H le projeté orthogonal de D sur (AC) . En calculant $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$ d'une autre façon, déterminer AH .



12 $ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O et de côté 2.



1. Justifier que $OA = OB = 2$.
2. Calculer, en utilisant des projections orthogonales :

- (a) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$
- (b) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD}$
- (c) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{CB}$
- (d) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AF}$

13 Vrai / Faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$.
2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.
3. Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$.
4. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, alors le projeté orthogonal de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est de sens opposé à $\vec{v}$.

Autres expressions équivalentes du produit scalaire

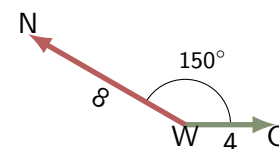
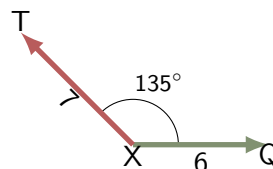
Avec le cosinus

14 Dans chacun des cas suivants, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

1. $AB = 6$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$.
2. $AB = 4$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$.
3. $AB = 8$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = 30^\circ$.
4. $AB = 6$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$.

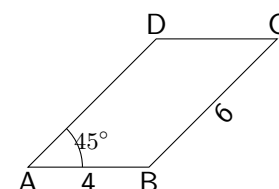
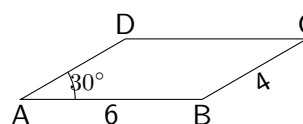
15

1. Calculer $\overrightarrow{XQ} \cdot \overrightarrow{XT}$.
2. Calculer $\overrightarrow{WC} \cdot \overrightarrow{WN}$.



16 $ABCD$ est un parallélogramme.

1. Calculer $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.



17 ABC est un triangle équilatéral de côté 4. On note I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AC]$.

1. Faire une figure.
2. Donner la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$, puis calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$.
4. Justifier que $AI = 2\sqrt{3}$, puis calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI}$.
5. On admet que l'angle entre $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{BJ}$ mesure 120° . Calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BJ}$.

18 Dans chacun des cas, déterminer la mesure en degrés de l'angle $(\vec{u}; \vec{v})$.

1. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$.
2. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$.
3. $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 9$.

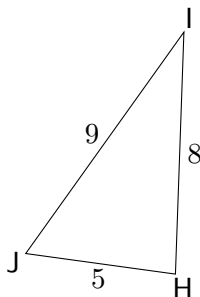
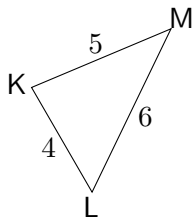
Avec les normes

19

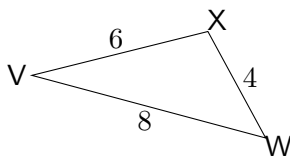
1. On a $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 12$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. On a $\|\vec{u}\| = 8$, $\|\vec{v}\| = 10$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 14$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. On a $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 3$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

20

1. Calculer $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$.
3. Calculer $\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HJ}$.



2. Calculer $\overrightarrow{WV} \cdot \overrightarrow{WX}$.



21 Dans chacun des cas, calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$, puis en déduire $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

1. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 7$.
2. $\|\vec{u}\| = 7$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$.

Expression analytique

22 Le plan est muni d'un repère orthonormé. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chacun des cas.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \end{pmatrix}$

23

1. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(9; 2)$, $B(7; 1)$ et $C(9; -7)$. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-5; 8)$, $B(3; -2)$ et $C(-9; 0)$. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$.

24

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1; -2)$, $B(0; 4)$ et $C(1; -3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant les coordonnées.
2. Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{185} \cos(\widehat{BAC})$.
3. En déduire une valeur approchée en degré à 0,1 près de l'angle $\widehat{BAC}$.

25

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2; 2)$, $B(5; 5)$ et $C(-1; 4)$.

Déterminer la valeur approchée en degré à 0,1 près de l'angle $\widehat{BAC}$.

Propriétés

Propriétés algébriques

26 Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs tels que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{w} = 5$.

Calculer :

1. $\vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w})$
3. $\vec{u} \cdot (2\vec{v})$
4. $(-3\vec{w}) \cdot \vec{u}$
5. $\vec{u} \cdot (2\vec{v} - 3\vec{w})$

27 Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$.

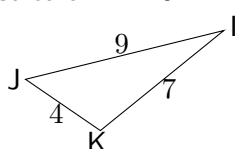
1. Calculer $(\vec{u} + 3\vec{v}) \cdot (2\vec{u} - \vec{v})$.
2. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ de deux manières différentes.
3. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$.

28

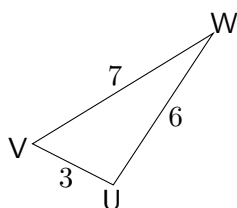
- Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \end{pmatrix}$.
Calculer $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w})$ de deux manières différentes.
- Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$.
Calculer $(8\vec{u}) \cdot \vec{v}$.

29

- Calculer $\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{JK}$.



- Calculer $\overrightarrow{UV} \cdot \overrightarrow{WV}$.



30 $ABCD$ est un parallélogramme.

- Justifier que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$.
- En développant $\|\overrightarrow{AC}\|^2$ et $\|\overrightarrow{BD}\|^2$, démontrer que

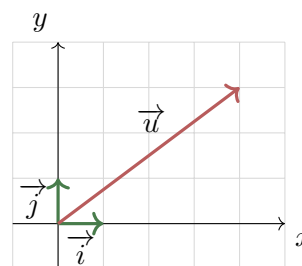
$$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2).$$

- Application** : $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 7$, $AD = 6$ et $AC = 11$. Calculer BD .

Point Histoire. Cette égalité est appelée **identité d'Apollonius**, du nom d'**Apollonius de Perge** (vers 262 – vers 190 av. J.-C.), géomètre et astronome grec, disciple d'Euclide et d'Archimède.

Coordonnées et produit scalaire

- 33 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On a représenté ci-dessous un vecteur $\vec{u}$.



- Construire le projeté orthogonal de $\vec{u}$ sur $\vec{i}$, puis en déduire $\vec{u} \cdot \vec{i}$.
- De même, déterminer $\vec{u} \cdot \vec{j}$.
- En déduire les coordonnées de $\vec{u}$, puis calculer $\|\vec{u}\|$.

34 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- Soit $\vec{u}$ tel que $\|\vec{u}\| = 6$ et $(\vec{i}; \vec{u}) = 60^\circ$.
 - Calculer $\vec{u} \cdot \vec{i}$, puis $\vec{u} \cdot \vec{j}$.
 - En déduire les coordonnées de $\vec{u}$.
 - Vérifier le résultat en calculant $\|\vec{u}\|$ à l'aide des coordonnées.
- Reprendre les mêmes questions avec $\vec{v}$ tel que $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{i}; \vec{v}) = 120^\circ$.
- En déduire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Orthogonalité

35 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, déterminer le réel x pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

- $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$
- $\vec{u} \begin{pmatrix} -7 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -7 \end{pmatrix}$
- $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$

36 Dans un repère orthonormé, on considère les points $J(7; 2)$, $K(9; 5)$, $L(-7; 8)$ et $M(2; 2)$.
Montrer que les droites (JK) et (LM) sont perpendiculaires.

37 Dans un repère orthonormé, on considère les points $C(3; -3)$, $D(5; 1)$ et $F(11; -7)$.
Montrer que le triangle CDF est rectangle en C .

31 $ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 8$ et $AD = 6$.

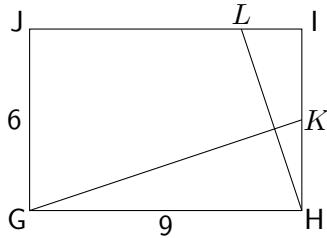
- Décomposer $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
- En déduire $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.
- Retrouver ce résultat en se plaçant dans le repère orthonormé $(A; \frac{1}{8}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{6}\overrightarrow{AD})$.

32

- On considère la proposition : « Si ABC est un triangle rectangle en A , alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. »
 - Cette proposition est-elle vraie? Justifier.
 - Écrire sa réciproque. Est-elle vraie?
 - Écrire sa contraposée.
- Même travail avec la proposition : « Si $\vec{u} = \vec{v}$, alors pour tout vecteur $\vec{w}$, $\vec{u} \cdot \vec{w} = \vec{v} \cdot \vec{w}$. »

38 Dans un rectangle $GHIJ$ de longueur 9 et de largeur 6, on considère les points K et L tels que :
 $\overrightarrow{HK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{HI}$ et $\overrightarrow{IL} = \frac{2}{9}\overrightarrow{IJ}$.

Montrer que les droites (GK) et (HL) sont perpendiculaires.

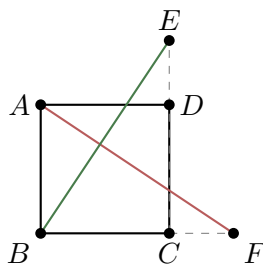


39 Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 1$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.

- Déterminer le réel k tel que $\vec{u} + k\vec{v}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.
- Déterminer le réel k tel que $2\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} + k\vec{v}$ soient orthogonaux.

40 $ABCD$ est un carré de côté 1. On construit les points E et F tels que

$$\overrightarrow{CE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{CD} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}.$$



- Démontrer que les droites (AF) et (BE) sont perpendiculaires :

(a) en décomposant $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{BE}$ à l'aide de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BA}$;

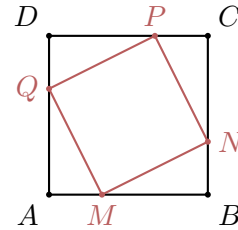
(b) en se plaçant dans le repère orthonormé $(B; \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$.

- Laquelle des deux méthodes te paraît la plus rapide ici ?

Objectif BAC

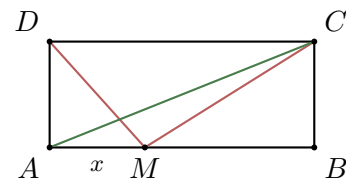
41 $ABCD$ est un carré de côté 3. Les points M, N, P et Q appartiennent respectivement aux côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$, et sont tels que

$$AM = BN = CP = DQ = 1.$$



- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MQ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$, puis montrer que $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MQ} = 0$.
- On admet que l'on a aussi $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QP} = 0$ et $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PN} = 0$. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $MNPQ$?
- Montrer que $MN = MQ$.
Que peut-on en déduire pour $MNPQ$?
- En se plaçant dans le repère orthonormé $(A; \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{3}\overrightarrow{AD})$, montrer que $ABCD$ et $MNPQ$ ont le même centre.

42 $ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 5$ et $AD = 2$. Le point M appartient au segment $[AB]$, est distinct de A et de B , et on pose $AM = x$.



On se place dans le repère orthonormé $(A; \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\overrightarrow{AB} = 5\vec{i}$ et $\overrightarrow{AD} = 2\vec{j}$.

- À quel intervalle appartient x ?
- Donner les coordonnées des points A, B, C, D et M .
- Montrer que $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 - 5x$.
- Pour quelle valeur de x les droites (MD) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?
- Montrer que $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} = x^2 - 5x + 4$.
- Pour quelle(s) valeur(s) de x le triangle MCD est-il rectangle en M ?
- (a) Rappeler le lien entre la nature de l'angle $\widehat{CMD}$ et le signe de $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC}$.
(b) Pour quelles valeurs de x l'angle $\widehat{CMD}$ est-il obtus ?

43 On rappelle que la **hauteur** issue de A dans un triangle ABC est la droite passant par A et perpendiculaire à (BC) .

L'objectif de cet exercice est de démontrer que les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Soit ABC un triangle.

1. Soit M un point quelconque du plan. En décomposant $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{AB}$ à l'aide du point M , démontrer que

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

2. Justifier que les hauteurs issues de A et de B ne sont pas parallèles : elles se coupent donc en un point H .
3. Traduire par un produit scalaire le fait que H appartient à la hauteur issue de A , puis à celle issue de B .
4. En utilisant la question 1., montrer que $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.
5. Conclure.

Le point H ainsi obtenu s'appelle l'**orthocentre** du triangle ABC .

Chapitre 8 - Variables aléatoires discrètes

8.1 Variable aléatoire discrète

Définition : Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire.

On définit une variable aléatoire sur Ω lorsqu'on associe un nombre réel à chacune des issues.

Autrement dit, une **variable aléatoire** X est une **fonction définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$** : à chaque issue ω de Ω , elle associe le réel $X(\omega)$.

(R) Le mot « variable » est trompeur : X n'est pas un nombre qui varie, c'est bien une **fonction**. Ce qui est aléatoire, c'est l'issue ω tirée par l'expérience ; une fois ω connue, le nombre $X(\omega)$ est parfaitement déterminé.

Définition : Notations.

Soit X une variable aléatoire et a un réel.

- $\{X = a\}$ désigne l'**événement** « X prend la valeur a », c'est-à-dire l'ensemble des issues ω telles que $X(\omega) = a$. Sa probabilité se note $P(X = a)$.
- $\{X \leq a\}$ désigne l'événement « X prend une valeur inférieure ou égale à a ». Sa probabilité se note $P(X \leq a)$.

On définit de même $\{X < a\}$, $\{X \geq a\}$, $\{X > a\}$.

Exemple

On lance un dé à six faces, et on considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair on gagne 2 €.
- Si le résultat est 1 on gagne 3 €.
- Si le résultat est 3 ou 5 on perd 4 €.

On peut définir la variable aléatoire X qui à chaque issue associe le gain algébrique (c'est-à-dire le gain positif ou négatif).

Quelles valeurs peut prendre la variable aléatoire X ?

.....
.....
.....

8.2 Loi de probabilité

Définition : Soit X une variable aléatoire.

On appelle loi de probabilité de X la donnée des probabilités de chaque valeur prise par X .

Autrement dit, définir la loi de probabilité de X , c'est :

- faire une partition de l'univers Ω avec les événements constitués par les différentes issues possibles de l'expérience : $x_1, x_2, \dots, x_n$
- déterminer les probabilités de chacun de ses événements : $p_1, p_2, \dots, p_n$ et récapituler ces résultats dans un tableau tel que celui-ci :

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

(R) On a $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Exemple

Suite de l'exemple : déterminer la loi de probabilité de X .

.....

.....

.....

.....

On résume souvent cela dans un tableau :

x			
$P(X = x)$			

8.3 Espérance et variance

♥ **Définition :** Soit X une variable aléatoire, et soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ les valeurs prises par X . On appelle espérance de X le nombre noté $E(X)$ défini par :

$$E(X) = x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + \dots + x_n \times p_n$$

qu'on peut aussi écrire :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Elle détermine la valeur moyenne prise par X sur un grand nombre d'expériences.

R L'espérance permet ainsi de savoir si un jeu fera gagner ou perdre de l'argent à un joueur sur le long terme.

Exemple

Dans notre exemple :

1. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X .

.....

.....

.....

.....

.....

2. Que signifie ce résultat ? Le jeu est-il intéressant ? Quantifier la réponse.

.....

.....

.....

♥ **Propriété :** Linéarité de l'espérance.

Soit X une variable aléatoire et a, b deux réels. Alors :

$$E(aX + b) = a E(X) + b$$

Exemple

Dans le jeu du dé, on décide de doubler tous les gains et d'ajouter une prime de 1€. Le nouveau gain est $Y = 2X + 1$. Calculer $E(Y)$.

.....

.....

.....

.....

♥ **Définition :** La **variance de cette loi** est le nombre noté $V(X)$ défini par :

$$V(X) = (x_1 - E(X))^2 p_1 + (x_2 - E(X))^2 p_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 p_n$$

♥ **Théorème :** Formule de König-Huygens.

La variance est également obtenue par la formule

$$V(X) = x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + \dots + x_n^2 p_n - [E(X)]^2$$

(R) C'est presque toujours cette seconde formule qu'on utilise en pratique : elle évite de soustraire $E(X)$ à chaque valeur, et donc de traîner des fractions pénibles.

Exemple

Dans notre exemple, calculer la variance de X .

On peut utiliser l'une ou l'autre des deux formules :

Avec la définition :

.....

.....

.....

Avec la formule de König-Huygens :

.....

.....

.....

- (R)
- L'espérance est la valeur qu'on peut « espérer » obtenir en moyenne quand on répète un grand nombre de fois l'expérience (cf moyenne en statistique)
 - La variance, comme en statistique, caractérise la dispersion des valeurs autour de l'espérance.

♥ **Définition :** L'**écart-type** de cette loi, noté σ , est la racine carrée de la variance : $\sigma = \sqrt{V(X)}$.

- (R)
- On a toujours $V(X) \geq 0$, on peut donc calculer $\sqrt{V(X)}$ c'est-à-dire σ . De plus, on a toujours $\sigma \geq 0$.
 - $\sigma = \sqrt{V(X)}$, c'est pourquoi $V(X)$ est souvent noté σ^2 .

Exemple

Un jeu consiste à lancer 2 dés tétraédriques et faire la somme des résultats obtenus sur chacune des faces.
Le joueur empoche une somme équivalente à 2 fois le résultat apparu si ce nombre est un multiple de 2 et paye le montant affiché dans le cas contraire.

1. Donner la loi de probabilité associée au gain (positif ou négatif) de la partie.

.....

.....

.....

.....

.....

Somme	1	2	3	4
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8

x							
$P(G = x)$							

2. Calculer l'espérance et l'écart-type de la loi déterminée ci-dessus.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Exercices - Variables aléatoires discrètes

Variable aléatoire discrète

1 On lance un dé équilibré à six faces et on convient de la règle suivante :

- si le résultat est un multiple de 3, on gagne 5 € ;
- si le résultat est 1, on perd 2 € ;
- dans tous les autres cas, on ne gagne ni ne perd rien.

On note X la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur.

1. Donner l'univers Ω de cette expérience.
2. Calculer $X(3)$, $X(1)$ et $X(4)$.
3. Quelles sont les valeurs prises par X ?
4. Écrire en extension les événements $\{X = 0\}$ et $\{X \geq 0\}$.

2 On écrit chacun des mots de la phrase ci-dessous sur une étiquette, et on place les sept étiquettes dans un sac.

LE HASARD BIEN COMPRIS DEVIENT UNE SCIENCE

On tire une étiquette au hasard et on s'intéresse au nombre de voyelles du mot inscrit dessus.

1. À quelle variable aléatoire X peut-on s'intéresser ? Préciser sur quel univers elle est définie.
2. Quelles sont les valeurs prises par X ?
3. Quelles issues réalisent l'événement $\{X = 2\}$?
4. Décrire par une phrase l'événement $\{X \geq 2\}$, puis donner les issues qui le réalisent.

3 **Vrai ou faux.** Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

Soit X une variable aléatoire à valeurs **entières**.

1. Les événements $\{X < 1\}$ et $\{X \leq 0\}$ sont le même événement.
2. L'événement contraire de $\{X \geq 1\}$ est $\{X \leq 1\}$.
3. $P(X > 5) + P(X < 5) = 1$.
4. Si $\{X = 3\}$ est un événement impossible, alors $P(X \leq 3) = P(X < 3)$.

4 Une usine conditionne des roulements à billes par lots de 50.

On note Y la variable aléatoire donnant le nombre de pièces défectueuses d'un lot.

1. Décrire par une phrase les événements suivants.
 - (a) $\{Y = 0\}$
 - (b) $\{Y \geq 3\}$
 - (c) $\{Y < 2\}$

2. Traduire chaque phrase par une notation du type $\{Y \dots\}$.

- (a) « Le lot contient au plus 5 pièces défectueuses. »
- (b) « Le lot contient plus de 10 pièces défectueuses. »
- (c) « Toutes les pièces du lot sont défectueuses. »

3. Que valent $P(Y \leq 50)$ et $P(Y = 51)$?

5 On lance deux dés tétraédriques équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 4, et on note S la variable aléatoire donnant la somme des deux résultats obtenus.

1. Recopier et compléter le tableau à double entrée ci-dessous.

+	1	2	3	4
1	2	3	...	...
2	3	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...

2. Quelles sont les valeurs prises par S ?
3. Lister les issues qui réalisent $\{S = 5\}$, puis celles qui réalisent $\{S \geq 7\}$.
4. Décrire par une phrase l'événement $\{S \leq 3\}$.

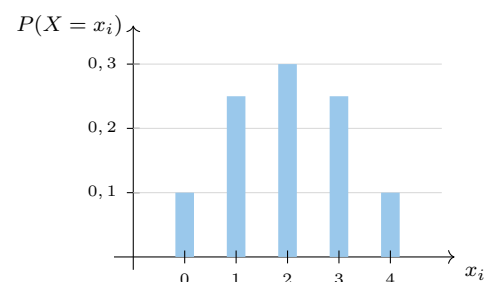
Loi de probabilité

6 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	-5	0	2	6	10
$P(X = x_i)$	0,15	0,2	...	0,3	0,1

1. Calculer $P(X = 2)$.
2. Calculer $P(X \leq 0)$ et $P(X > 2)$.
3. Calculer $P(-5 < X \leq 6)$.

7 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est représentée par le diagramme en bâtons ci-dessous.



1. Dresser le tableau donnant la loi de probabilité de X .
2. Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
3. Calculer $P(X \geq 2)$, $P(1 \leq X < 4)$ et $P(X \leq 1)$.

8 On lance un dé tétraédrique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 4.

Soit X la variable aléatoire égale au double du numéro obtenu.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Traduire en langage courant l'événement $\{X = 6\}$.
3. Déterminer la loi de probabilité de X .
4. Calculer $P(X \geq 6)$.

9 Une urne contient 3 boules vertes et 2 boules rouges, indiscernables au toucher. On tire successivement deux boules **sans remise**.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de boules rouges obtenues.

1. Construire un arbre pondéré modélisant cette expérience.
2. Quelles sont les valeurs prises par X ?
3. Déterminer la loi de probabilité de X , et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer $P(X \geq 1)$ et interpréter cette probabilité.

10 Un joueur tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

- Si c'est un as, il gagne 10 €.
- Si c'est une figure (valet, dame ou roi), il gagne 4 €.
- Dans tous les autres cas, il perd 3 €.

On note X le gain algébrique du joueur.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $P(X > 0)$ et interpréter ce résultat.

11 Julie lance simultanément trois pièces équilibrées de 5, 10 et 20 centimes. Chaque côté « face » obtenu lui fait gagner la valeur de la pièce correspondante.

On note X la somme totale gagnée, en centimes.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer toutes les issues de cette expérience aléatoire.
2. Justifier que X prend huit valeurs distinctes, et les donner.
3. Déterminer la loi de probabilité de X .
4. Calculer $P(X < 20)$ et $P(X \geq 25)$.

12 QCM. Choisir la ou les bonnes réponses.

On considère une variable aléatoire Y dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous.

y_i	1	3	4
$P(Y = y_i)$	0,2	a	0,45

1. La valeur de a est :
a. 0,45 b. 0,35 c. 0,25 d. impossible à déterminer

2. $P(Y \geq 3)$ est égale à :

a. 0,35 b. 0,8 c. 0,45 d. 0,65

3. $P(Y < 4)$ est égale à :

a. 0,55 b. 0,45 c. 0,2 d. 1

13 Soit X une variable aléatoire dont la loi est donnée par le tableau ci-dessous, où a et b sont deux réels.

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,2	a	b	0,15

On sait de plus que $P(X \geq 2) = 0,4$.

1. Déterminer b , puis a .
2. Recopier et compléter le tableau.
3. Calculer $P(X \leq 1)$ de deux façons différentes.

Espérance et variance

14 Calculer l'espérance de chacune des variables aléatoires suivantes.

1.

x_i	0	10
$P(X = x_i)$	0,7	0,3

2.

x_i	-2	2
$P(X = x_i)$	0,5	0,5

3. X prend les valeurs 1, 2 et 3 de façon équiprobable.
4. X prend la valeur 4 avec une probabilité égale à 1. Que vaut alors $V(X)$?

15 Dans chacun des cas, calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

Arrondir l'écart-type au centième.

1.

x_i	1	5	9
$P(X = x_i)$	0,25	0,5	0,25

2.

x_i	-4	2	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

16 Une roue de loterie est partagée en 8 secteurs angulaires de même taille : 4 sont rouges, 3 sont verts et 1 est jaune.

Le joueur mise 2 € puis fait tourner la roue. Il reçoit 2 € si elle s'arrête sur un secteur vert, 8 € si elle s'arrête sur le secteur jaune, et rien si elle s'arrête sur un secteur rouge.

On note X le gain algébrique du joueur.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$. Ce jeu est-il équitable ? Justifier.
3. Calculer $V(X)$ à l'aide de la formule de König-Huygens, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

17 Un joueur mise m euros, puis lance un dé équilibré à six faces. Il reçoit 9 € s'il obtient un 6, 3 € s'il obtient un 5, et rien dans les autres cas.

- Déterminer la loi de probabilité du gain **brut** du joueur (avant déduction de la mise), puis son espérance.
- En déduire la valeur de m pour que le jeu soit équitable.
- La mise est finalement fixée à 3 €. Quel gain algébrique moyen par partie peut espérer le joueur ? Que perd-il en moyenne sur 200 parties ?

18 Soit X la variable aléatoire dont la loi est donnée ci-dessous.

x_i	-1	0	3
$P(X = x_i)$	0,5	0,2	0,3

On pose $Y = 2X + 3$.

- Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- En utilisant les propriétés du cours, en déduire $E(Y)$ et $V(Y)$.
- Déterminer la loi de probabilité de Y , puis recalculer directement $E(Y)$ et $V(Y)$.
- Comparer les deux méthodes. Laquelle est la plus rapide ?

19 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	2	5	11
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

- Calculer $E(X)$.
- Calculer $V(X)$ en utilisant la **définition** de la variance.
- Calculer $V(X)$ en utilisant la formule de **König-Huygens**.
- Comparer les deux calculs. Lequel est le plus rapide ? Pourquoi ?
- En déduire $\sigma(X)$, arrondi au centième.

20 Un restaurant propose trois desserts : une tarte à 7 €, un fondant au chocolat à 5 € et un café gourmand à 6 €.

Une étude menée sur plusieurs mois montre que 30 % des clients choisissent le café gourmand, 45 % le fondant, et les autres la tarte.

On note X la variable aléatoire donnant le prix du dessert choisi par un client.

- Déterminer la loi de probabilité de X , puis calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
- Le restaurant sert en moyenne 80 desserts par jour. Quelle recette journalière moyenne peut-il en attendre ?
- La gérante étudie deux projets :

- projet 1 : augmenter chaque dessert de 1 € ;
- projet 2 : augmenter chaque dessert de 12 %.

On note Y et Z les prix obtenus avec chacun des projets.

- Exprimer Y et Z en fonction de X .
 - Calculer $E(Y)$ et $E(Z)$ sans déterminer leur loi.
 - Quel projet la gérante doit-elle choisir pour maximiser sa recette ?
- Calculer $V(X)$, puis $V(Y)$. Que remarque-t-on ? Expliquer.

21 Trois joueurs de fléchettes s'entraînent. À chaque lancer, le nombre de points marqués est donné par les variables aléatoires X , Y et Z dont les lois figurent ci-dessous.

Points	0	5	10
$P(X = x_i)$	0,2	0,6	0,2
$P(Y = y_i)$	0,4	0,2	0,4
$P(Z = z_i)$	0,3	0,4	0,3

- Montrer que les trois joueurs ont la même espérance de points.
- Calculer les trois variances, puis les trois écarts-types arrondis au centième.
- Quel joueur est le plus régulier ? Lequel est le plus irrégulier ?
- L'entraîneur doit choisir un joueur pour une épreuve où la régularité prime. Lequel conseiller ? Justifier.

22 Soit X une variable aléatoire ne prenant que les valeurs 0 et 1. On pose $p = P(X = 1)$, avec $0 \leq p \leq 1$.

- Exprimer $P(X = 0)$ en fonction de p .
- Montrer que $E(X) = p$.
- Montrer que $V(X) = p(1 - p)$.
- Pour quelle valeur de p la variance est-elle maximale ? Que vaut-elle alors ? Interpréter.

Objectif BAC

23 Un stand de fête foraine propose le jeu suivant. Le joueur mise 5 €, puis réalise un tirage en deux étapes.

- **1^{re} étape** : il tire au hasard un jeton dans un sac contenant 2 jetons « A » et 3 jetons « B ».
- **2^e étape** : s'il a tiré « A », il tire une boule dans l'urne U_A qui contient 3 boules gagnantes et 5 boules perdantes ; s'il a tiré « B », il tire une boule dans l'urne U_B qui contient 1 boule gagnante et 4 boules perdantes.

Le joueur reçoit 12 € si la boule tirée dans U_A est gagnante, 20 € si la boule tirée dans U_B est gagnante, et rien sinon.

On note A l'événement « le joueur tire un jeton A » et G l'événement « le joueur tire une boule gagnante ».

1. Construire un arbre pondéré modélisant ce jeu.
2. Calculer $P(G \cap A)$ et $P(G \cap \bar{A})$.
3. Montrer que $P(G) = 0,27$.
4. Un joueur a tiré une boule gagnante. Quelle est la probabilité qu'il ait tiré un jeton A ?
5. On note X le gain algébrique du joueur.
 - (a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de X .
6. Calculer $E(X)$. Ce jeu est-il équitable ? Qui est avantagé ?
7. Quelle somme le forain peut-il espérer gagner sur 300 parties ?
8. Quelle mise rendrait ce jeu équitable ?
9. Un joueur fait trois parties consécutives et indépendantes. Quelle est la probabilité qu'il tire une boule gagnante exactement deux fois ? Arrondir au millième.

Aide au calcul : $0,27^2 = 0,0729$.

24 Une société de maintenance gère le parc de chaudières d'un bailleur.

30 % des chaudières ont moins de 5 ans. Parmi celles-ci, 5 % tombent en panne dans l'année ; parmi les autres, 20 % tombent en panne dans l'année.

On choisit une chaudière au hasard dans ce parc et on note J l'événement « la chaudière a moins de 5 ans » et P l'événement « la chaudière tombe en panne dans l'année ».

1. Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Montrer que $P(P) = 0,155$.

3. Une chaudière est tombée en panne. Quelle est la probabilité qu'elle ait moins de 5 ans ? Arrondir au millièm.
4. La visite annuelle est gratuite pour une chaudière de moins de 5 ans qui n'est pas tombée en panne. Elle coûte 150 € pour une chaudière de plus de 5 ans qui n'est pas tombée en panne, et 400 € pour toute chaudière tombée en panne. On note X le coût annuel, en euros, d'une chaudière choisie au hasard.
 - (a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de X .
5. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
6. Le parc compte 800 chaudières. Quel budget annuel la société doit-elle prévoir ?
7. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

25 Une entreprise récupère des ordinateurs portables usagés, les remet en état, puis les revend.

- 40 % des ordinateurs récupérés ont un écran défectueux ;
- parmi ceux dont l'écran est défectueux, 25 % ont aussi une batterie défectueuse ;
- parmi ceux dont l'écran fonctionne, 10 % ont une batterie défectueuse.

On prend un ordinateur au hasard dans le stock et on note E l'événement « l'écran est défectueux » et B l'événement « la batterie est défectueuse ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Montrer que $P(B) = 0,16$.
3. Sachant que la batterie est défectueuse, quelle est la probabilité que l'écran le soit aussi ?
4. La remise en état coûte 30 € par ordinateur, auxquels s'ajoutent 80 € si l'écran est défectueux et 50 € si la batterie est défectueuse. On note X le coût total de remise en état d'un ordinateur.
 - (a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de X .
5. Décrire par une phrase l'événement $\{X > 100\}$, puis calculer sa probabilité.
6. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
7. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$ arrondi au centième.
8. Ce mois-ci, l'entreprise doit remettre en état 250 ordinateurs. Quel budget doit-elle prévoir ?

26 Lors d'une séance d'entraînement, un joueur marque un but avec une probabilité de 0,8 à chaque tir. Il effectue une série de 3 tirs au but, et on admet que ces tirs sont indépendants.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de buts marqués sur la série.

1. Construire un arbre pondéré modélisant cette série de tirs.
2. Déterminer la loi de probabilité de X , et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
4. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

5. Un site de pari en ligne propose le jeu suivant : l'internaute mise 10 € avant la série, et chaque but marqué lui rapporte 5 €. On note Y le gain algébrique de l'internaute.

(a) Justifier que $Y = 5X - 10$.

(b) En déduire $E(Y)$ et $V(Y)$ sans déterminer la loi de Y .

6. Ce jeu est-il favorable à l'internaute ? Quelle mise le rendrait équitable ?

Aide au calcul : $0,8^3 = 0,512$; $0,8^2 \times 0,2 = 0,128$;
 $0,8 \times 0,2^2 = 0,032$; $0,2^3 = 0,008$.

Chapitre 9 - Application à la dérivation

9.1 Fonctions paires et fonctions impaires

♥ Définition : Soit f une fonction définie sur un ensemble D **symétrique par rapport à 0** (c'est-à-dire que si $x \in D$ alors $-x \in D$).

- f est **paire** si pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

R Une fonction peut n'être ni paire ni impaire : c'est même le cas le plus fréquent. Par exemple $f(x) = x^2 + x$ n'est ni l'un ni l'autre.

♥ Propriété : Dans un repère orthogonal, on note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f .

- f est paire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.
- f est impaire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est **symétrique par rapport à l'origine O** du repère.

♥ Méthode :

Pour étudier la parité d'une fonction f :

1. Vérifier d'abord que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 (sinon, f n'est ni paire ni impaire) ;
2. Calculer $f(-x)$ et le simplifier ;
3. Comparer le résultat à $f(x)$ et à $-f(x)$.

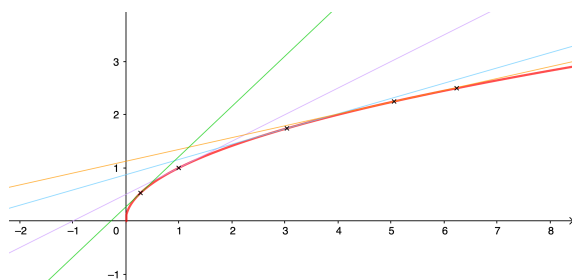
Exemples

Étudier la parité des fonctions suivantes.

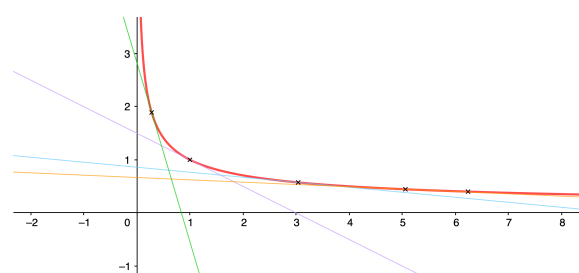
1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^4 - x^2 + 5$.
.....
.....
.....
2. Soit g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = x^3 + \frac{1}{x}$.
.....
.....
.....
.....
3. Soit h définie sur $[0; +\infty[$ par $h(x) = \sqrt{x}$.
.....
.....

R L'intérêt est pratique : si f est paire ou impaire, il suffit d'étudier ses variations sur la partie positive de son ensemble de définition, puis de compléter la courbe par symétrie.

9.2 Exemples graphiques



Toutes les tangentes ont un coefficient directeur positif; autrement dit, tous les nombres dérivés sont positifs; la courbe ne peut que « monter ».



Toutes les tangentes ont un coefficient directeur négatif; autrement dit, tous les nombres dérivés sont négatifs; la courbe ne peut que « descendre ».

9.3 Théorèmes fondamentaux

♥ **Théorème** : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si f est **croissante** sur I , alors f' est **positive** sur I .
- Si f est **décroissante** sur I , alors f' est **négative** sur I .
- Si f est **constante** sur I , alors f' est **nulle** en toute valeur de I .

♥ **Théorème** : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si f' est **positive** sur I alors f est **croissante** sur I
- Si f' est **négative** sur I alors f est **décroissante** sur I
- Si f' est **nulle** sur I , alors f est **constante** sur I .

Exemples

1. Soit sur $\mathbb{R}$, la fonction $f(x) = x^2$. Retrouver ses variations.

.....

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$			
$f(x)$			

2. Déterminer le sens de variation de la fonction f définie sur $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{-3x+2}{x-1}$.

.....

9.4 Extremum

♥ **Propriété** : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Si f admet un extremum local en un point d'abscisse a différent des extrémités de I , alors $f'(a) = 0$.

Graphiquement, cela signifie que, lorsque la courbe d'une fonction dérivable admet un maximum ou un minimum en dehors des bornes de son ensemble de définition, alors, en ce point, la tangente à la courbe est forcément horizontale.



La réciproque est fausse : si $f'(a) = 0$ on ne peut pas déduire que f admet un extremum local en a .
(Exemple : fonction cube en 0).

Exemple

Déterminer le tableau de variations de la fonction f définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^3 + 2x^2 + x - 5$ et en déduire les extremums de f sur cet intervalle.

x	-2			2
$f'(x)$				
$f(x)$				

♥ **Propriété** : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle $[a; b]$.

Si la dérivée f' **s'annule en changeant de signe**, la fonction f admet un extremum sur $[a; b]$

x	a	x_0	b
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		$f(x_0)$	

x	a	x_0	b
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$		$f(x_0)$	

Dans les deux cas, la dérivée s'annule en x_0 en changeant de signe.

Exercices - Application à la dérivation

Fonctions paires et fonctions impaires

1

- Parmi les ensembles suivants, lesquels sont symétriques par rapport à 0 ?
 $\mathbb{R}$; $[-3; 3]$; $[0; +\infty[$; $\mathbb{R}^*$; $[-1; 4]$; $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$
- Sans calcul, donner la parité de la fonction carré, de la fonction cube et de la fonction inverse.
- Une fonction dont la courbe passe par les points $A(2; 5)$ et $B(-2; -5)$ peut-elle être paire ?

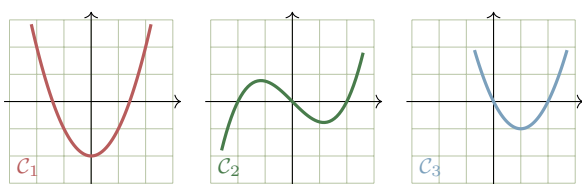
2

Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes. On commencera toujours par examiner l'ensemble de définition.

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$
- $g(x) = x^3 - 4x$ sur $\mathbb{R}$
- $h(x) = x^2 + x - 1$ sur $\mathbb{R}$
- $k(x) = \frac{2}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$
- $m(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$
- $p(x) = x^5 - \frac{3}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $q(x) = \sqrt{x} + x^2$ sur $[0; +\infty[$

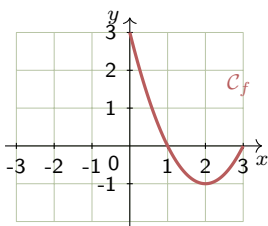
3

On a tracé ci-dessous les courbes représentatives de trois fonctions. Pour chacune, dire si elle semble paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre, en justifiant par la symétrie observée.



4

Soit f une fonction **paire** définie sur $[-3; 3]$. On a tracé ci-dessous sa courbe uniquement sur $[0; 3]$.



- Reproduire la figure et compléter le tracé de C_f sur $[-3; 0]$.
- Donner $f(-2)$ et $f(-3)$.
- Dresser le tableau de variations de f sur $[-3; 3]$.

5

Soit a et b deux réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

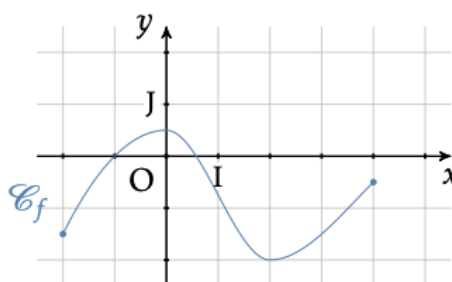
$$f(x) = ax^3 + bx^2 + 2x.$$

Déterminer toutes les valeurs de a et de b pour lesquelles f est impaire.

Exemples graphiques

6

Soit f une fonction définie et dérivable sur $[-2; 4]$ dont la courbe est tracée ci-dessous. Dresser le tableau de signes de la dérivée de f .



7

Soit f une fonction dérivable sur $[-4; 5]$ dont le tableau de variations est le suivant.

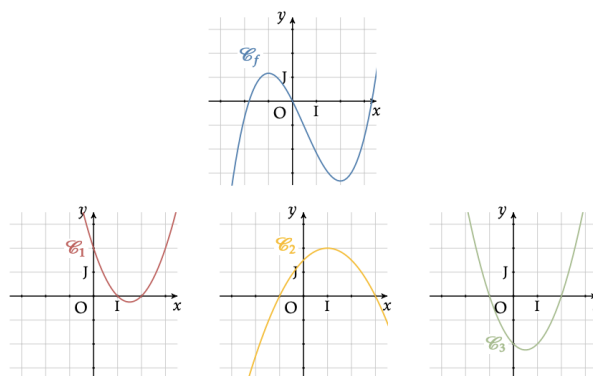
x	-4	-1	2	5
$f(x)$	-3	4	-2	6

Recopier et compléter le tableau de signes de f' ci-dessous.

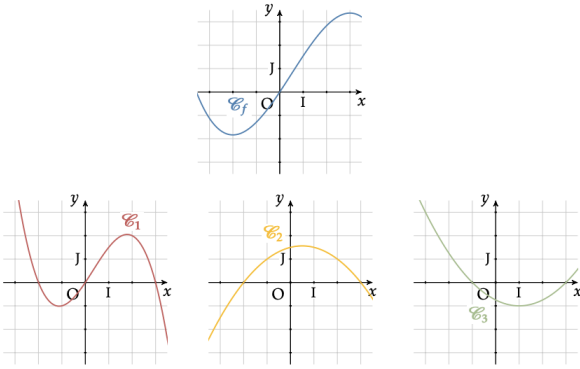
x	-4			5
$f'(x)$		0		0

8

On a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f . Laquelle des courbes C_1 , C_2 et C_3 est susceptible de représenter f' ? Justifier en éliminant les deux autres.

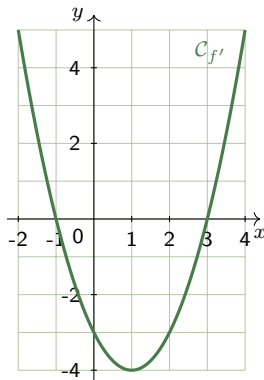


9 Même consigne que dans l'exercice précédent.



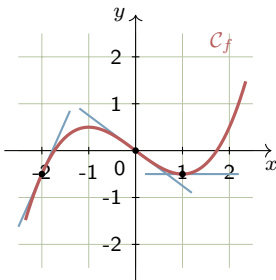
10 Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

Ci-dessous est représentée la **dérivée** f' d'une fonction f définie et dérivable sur $[-2; 4]$.



1. f est croissante sur $[-1; 3]$.
2. f admet un maximum local en -1 .
3. $f(2) > f(0)$.
4. La courbe de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 3.

11 On a tracé ci-dessous la courbe C_f d'une fonction f dérivable sur $[-2, 5; 2, 5]$, ainsi que ses tangentes aux points d'abscisses -2 , 0 et 1 .



1. Donner le signe de $f'(-2)$, de $f'(0)$ et de $f'(1)$.
2. Lire graphiquement la valeur de $f'(1)$, puis celle de $f'(0)$.
3. En déduire le tableau de signes de f' sur $[-2, 5; 2, 5]$, puis le sens de variation de f .

Théorèmes fondamentaux

12

1. f est dérivable et décroissante sur $\mathbb{R}$. Que peut-on dire du signe de f' sur $\mathbb{R}$?
2. g est dérivable sur $[0; 4]$ et g' est positive sur $[0; 4]$. Que peut-on dire de g ?
3. h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $h'(x) = x^2 + 5$ pour tout réel x . Quel est le sens de variation de h ?
4. k est dérivable sur $\mathbb{R}$ et k' est nulle sur $\mathbb{R}$. Que vaut $k(7) - k(-3)$?

13

Soit f une fonction définie et dérivable sur $I = [0; +\infty[$. On a dressé le tableau de signes de f' .

x	0	4	7	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Dresser le tableau de variations de f .

14

Soit f une fonction définie et dérivable sur $I = [2; 9]$. On a dressé le tableau de signes de f' .

x	2	4	8	9	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Dresser le tableau de variations de f .

15

Pour chacune des fonctions suivantes, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, calculer $f'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de f .

1. $f_1(x) = x^2 - 6x + 5$
2. $f_2(x) = -2x^2 + 8x - 3$
3. $f_3(x) = 3x^2 + 12x + 7$
4. $f_4(x) = -x^2 + 5x$

16

Même consigne que dans l'exercice précédent.

1. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$
2. $g(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 4$
3. $h(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$

17

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 3(x + 1)^2$.
2. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. La dérivée s'annule en -1 . La fonction f admet-elle un extremum en -1 ? Commenter.

18 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 5.$$

- Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
- Montrer que, pour tout réel x ,
 $f'(x) = 12x(x-1)(x+2)$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ à l'aide d'un tableau de signes.
- Dresser le tableau de variations de f en précisant les valeurs de f aux points où f' s'annule.

19 Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'ensemble de définition, calculer $f'(x)$ et le simplifier, puis en déduire le sens de variation de f **sur chacun des intervalles** où elle est définie.

- $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$
- $g(x) = \frac{-x+4}{2x-5}$
- $h(x) = \frac{3x+2}{x-1}$

20 Étudier les variations des deux fonctions rationnelles suivantes.

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.
 - Montrer que, pour tout réel x ,
 $f'(x) = \frac{-2(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$.
 - En déduire le tableau de variations de f .
- Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $h(x) = \frac{x^2+3x}{x+2}$.
 - Montrer que $h'(x) = \frac{x^2+4x+6}{(x+2)^2}$.
 - En déduire le sens de variation de h sur chacun des intervalles où elle est définie.

21

- Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = x + 2\sqrt{x}$.
 - Sur quel ensemble f est-elle dérivable ?
 - Calculer $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de f .
- Soit g la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = (x-3)\sqrt{x}$.
 - Montrer que, pour tout $x > 0$,
 $g'(x) = \frac{3(x-1)}{2\sqrt{x}}$.
 - Étudier le signe de $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g .

22 Calcul formel.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$.

Un logiciel de calcul formel affiche le résultat suivant.

$1 \text{ factoriser(deriver}(x^2/(x-2)))$ $\frac{x \times (x-4)}{(x-2)^2}$

- Retrouver ce résultat par le calcul.
- Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- Dresser le tableau de variations de f en précisant $f(0)$ et $f(4)$.

23 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x - 4$.

- Calculer $f'(x)$ et démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Vérifier que $f(1) = 0$.
- En déduire le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Résoudre alors l'inéquation $x^3 + 3x \leq 4$.

24 Soit f la fonction définie sur $[0; 4]$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

- Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$.
- Dresser le tableau de variations de f sur $[0; 4]$.
- En déduire le meilleur encadrement possible de $f(x)$ sur $[0; 4]$.
- L'équation $f(x) = 5$ admet-elle une solution sur $[0; 4]$? Justifier.

25 On étudie une population de bactéries dans une culture. Le nombre de bactéries, en milliers, est modélisé sur $[0; 8]$ par

$$N(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t + 100,$$

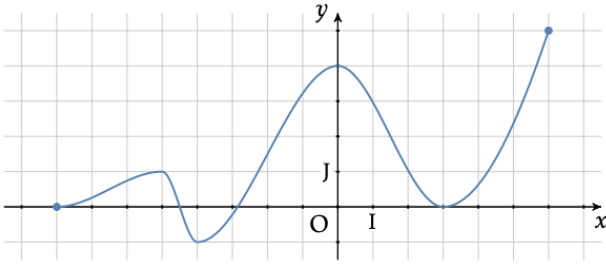
où t est le temps écoulé, en heures.

La **vitesse de croissance** de la population est la fonction $v = N'$.

- Déterminer $v(t)$ et vérifier que $v(t) = -3(t-7)(t+1)$.
- Étudier le signe de $v(t)$ sur $[0; 8]$ et en déduire le tableau de variations de N .
- À quel instant la population est-elle la plus nombreuse ? Combien compte-t-elle alors de bactéries ?
- Calculer $v'(t)$ et étudier les variations de v sur $[0; 8]$.
- À quel instant la population croît-elle le plus vite ? Quelle est alors cette vitesse ?

Extremum

26 Soit f une fonction définie sur $[-8; 6]$, que l'on a représentée ci-dessous.



- Déterminer un maximum local de f qui n'est pas un maximum global.
- Déterminer un minimum local de f .
- Déterminer le maximum global de f .
- Déterminer le minimum global de f .

27 Soit f une fonction définie et dérivable sur $[-2; 6]$ dont on a dressé le tableau de variations.

x	-2	0	1	6
$f(x)$	-1	4	2	5

- Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[-2; 6]$.
- Préciser les extremums **locaux** de f et les valeurs de x en lesquelles ils sont atteints.
- En quelles valeurs de x peut-on affirmer que $f'(x) = 0$?

28 Soit f la fonction définie sur $[-3; 4]$ par $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $[-3; 4]$.
- Dresser le tableau de variations de f en calculant les images des bornes.
- Déterminer les extremums locaux de f .
- Déterminer le maximum et le minimum de f sur $[-3; 4]$. Le maximum est-il atteint en une seule valeur de x ?

29 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

- Étudier la parité de f .
- Montrer que, pour tout $x \neq 0$, $f'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer les extremums locaux de f .

5. La fonction f admet-elle un maximum sur $\mathbb{R}^*$? Un minimum?

30 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$g(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}.$$

- Montrer que, pour tout $x \neq 1$, $g'(x) = \frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$.
- Dresser le tableau de variations de g .
- Déterminer les extremums locaux de g et préciser en quelles valeurs ils sont atteints.

31 Une entreprise produit et vend chaque mois x tonnes d'un matériau, avec $0 \leq x \leq 30$. Le coût total de production, en milliers d'euros, est

$$C(x) = x^3 - 45x^2 + 400x + 500.$$

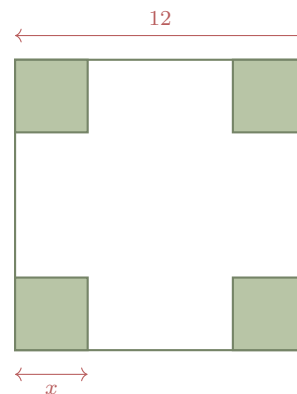
Le matériau est vendu 25 milliers d'euros la tonne.

- Justifier que la recette est $R(x) = 25x$.
- Montrer que le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ vérifie

$$B(x) = -x^3 + 45x^2 - 375x - 500.$$

- Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x-5)(x-25)$.
- Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 30]$.
- Quelle quantité l'entreprise doit-elle produire pour que son bénéfice soit maximal? Quel est alors ce bénéfice?
- L'entreprise est-elle bénéficiaire lorsqu'elle produit 5 tonnes? Commenter.

32 Dans une plaque de carton carrée de 12 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté x (en cm), puis on relève les bords pour former une boîte sans couvercle.



- À quel intervalle le réel x appartient-il?
- Exprimer les dimensions de la boîte en fonction de x , puis montrer que son volume est

$$V(x) = x(12 - 2x)^2.$$

3. Développer $V(x)$, puis calculer $V'(x)$.
4. Vérifier que $V'(x) = 12(x-2)(x-6)$.
5. Dresser le tableau de variations de V et déterminer la valeur de x pour laquelle le volume est maximal. Préciser ce volume.

Objectif BAC

33 Soit f la fonction cube et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x - 2$. On note $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ leurs courbes représentatives.

On pose, pour tout réel x , $d(x) = f(x) - g(x)$.

1. Montrer que $d(x) = x^3 - 3x + 2$.
2. Calculer $d'(x)$ et étudier son signe sur $\mathbb{R}$.
3. Dresser le tableau de variations de d en précisant $d(-1)$ et $d(1)$.
4. Vérifier que $d(-2) = 0$, puis en déduire le tableau de signes de d sur $\mathbb{R}$.
5. En déduire la position relative de $\mathcal{C}$ et de $\mathcal{D}$.
6. Déterminer les coordonnées des points communs à $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$. Que remarque-t-on au point d'abscisse 1 ?

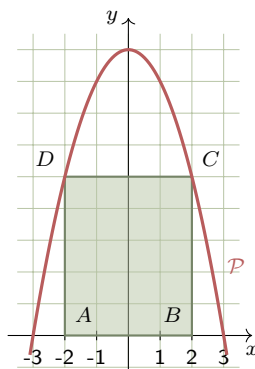
34 On souhaite démontrer que, pour tout réel x positif,

$$x^3 + 4 \geq 3x^2.$$

1. On pose $d(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ sur $[0; +\infty[$. Expliquer pourquoi il suffit d'étudier le signe de d .
2. Calculer $d'(x)$ et étudier son signe sur $[0; +\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations de d .
4. En déduire le minimum de d sur $[0; +\infty[$, puis conclure.
5. Pour quelle valeur de x a-t-on l'égalité ?

35 Le plan est muni d'un repère orthonormé. On note $\mathcal{P}$ la parabole d'équation $y = 9 - x^2$.

Pour tout réel x de $[0; 3]$, on construit le rectangle $ABCD$ dont la base $[-x; x]$ est portée par l'axe des abscisses et dont les sommets C et D appartiennent à $\mathcal{P}$.



1. Exprimer les coordonnées de B et de C en fonction de x .

2. Montrer que l'aire du rectangle est $\mathcal{A}(x) = 18x - 2x^3$.
3. Calculer $\mathcal{A}'(x)$ et étudier son signe sur $[0; 3]$.
4. Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ? Donner la valeur exacte de cette aire maximale, puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

36 Une commune mesure la puissance électrique appelée par son réseau d'éclairage public. Cette puissance, en kilowatts, est modélisée sur $[0; 8]$ par

$$P(t) = -t^3 + 12t^2 - 36t + 60,$$

où t désigne le nombre d'heures écoulées depuis 22 h.

1. Calculer $P(0)$ et interpréter ce résultat.
2. Montrer que $P'(t) = -3(t-2)(t-6)$.
3. Dresser le tableau de variations de P sur $[0; 8]$.
4. À quelle heure la puissance appelée est-elle minimale ? Quelle est alors sa valeur ?
5. La commune veut installer une batterie capable d'absorber toute la puissance appelée. Quelle capacité minimale, en kW, doit-elle prévoir ?
6. Le maximum de P est-il atteint en une seule valeur de t ? Justifier.

37 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + 3}{x^2 + 1},$$

et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1.
 - a. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
 - b. Démontrer que f est paire.
 - c. Quelle propriété géométrique de $\mathcal{C}$ peut-on en déduire ?
2.
 - a. Montrer que, pour tout réel x ,
$$f'(x) = \frac{-4x}{(x^2 + 1)^2}.$$
 - b. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 - c. Dresser le tableau de variations de f .
3. En déduire que f admet un maximum sur $\mathbb{R}$, dont on précisera la valeur et le point où il est atteint.
4. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.
5. Soit Δ la droite d'équation $y = 1$.
 - a. Montrer que, pour tout réel x ,
$$f(x) - 1 = \frac{2}{x^2 + 1}.$$
 - b. En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à Δ .
 - c. Les courbes $\mathcal{C}$ et Δ ont-elles un point commun ?
6. En utilisant les questions précédentes, donner un encadrement de $f(x)$ valable pour tout réel x .

Chapitre 10 - Fonction exponentielle

10.1 Introduction à l'exponentielle

Définition : On admet qu'il existe une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Propriété :

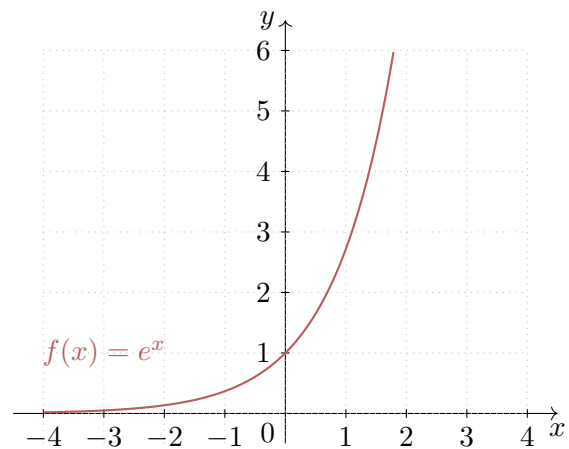
- La fonction f ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$.
- f est unique. On appelle fonction exponentielle cette fonction. On la note $\exp$.

♥ **Définition :** On appelle **fonction exponentielle** l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. On note cette fonction $\exp$.

♥ **Propriété :**

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$

- (R)**
- Avec la calculatrice, il est possible d'observer l'allure de la courbe représentative de la fonction exponentielle.
 - Sa croissance est très rapide, ainsi $\exp(21)$ dépasse le milliard.



On dresse le tableau de variations de la fonction exponentielle.

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)'$		
e^x		

10.2 Propriété de la fonction exponentielle

10.2.1 Relation fonctionnelle

♥ **Théorème :** Pour tout réel x et y , on a $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$.

♥ **Propriété :** La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

10.2.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

♥ **Propriété :** Pour tout réel x et y , on a :

- $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.
- $\exp(nx) = (\exp(x))^n$, avec $n \in \mathbb{Z}$.

10.2.3 Le nombre e

♥ **Définition :** L'image de 1 par la fonction exponentielle est notée e .
On a ainsi $\exp(1) = e$ avec ($e \approx 2,718281828$).

On note pour tout réel x , $\exp(x) = e^x$, on lit « exponentielle x ».
Avec cette nouvelle notation, on peut ainsi résumer l'ensemble des propriétés de la fonction exponentielle :

♥ **Propriété :** Pour tout réel x et y , on a :

- $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.
- $e^x > 0$ et $(e^x)' = e^x$.
- $e^{x+y} = e^x e^y$, $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, $(e^x)^n = e^{nx}$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

R On retrouve les propriétés des puissances.

Exemples

Simplifier les expressions suivantes.

- $A = \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}} = \dots\dots\dots$
- $B = (e^5)^{-6} \times e^{-3} = \dots\dots\dots$
- $C = \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}} = \dots\dots\dots$

10.3 Étude de la fonction exponentielle

10.3.1 Sens de variation

♥ **Propriété :**

- La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$.
- La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

♥ **Corollaire :** Pour tout réel a et b , on a :

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$ car $\exp$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivantes.

- $e^{x^2-3} - e^{-2x} = 0$.
.....
- $e^{-4x-1} \geq 1$
.....

10.4 Fonctions de la forme e^{ax+b}

♥ **Propriété :** Soit a et b deux nombres réels. La fonction $f(x) = e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Sa dérivée est la fonction $(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$.

Exemple

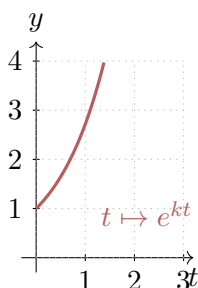
Calculer la dérivée des fonctions suivantes.

- Si $f(x) = e^{4x+3}$ alors $f'(x) = \dots\dots\dots$
- Si $g(x) = e^{-3x}$ alors $g'(x) = \dots\dots\dots$

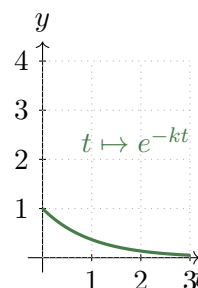
♥ **Propriété :** Soit k un réel strictement positif.

- $t \mapsto e^{kt}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: c'est une croissance exponentielle.
- $t \mapsto e^{-kt}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et tend vers 0 : c'est une décroissance exponentielle.

Dans les deux cas la fonction reste strictement positive, et vaut 1 en $t = 0$.



Croissance exponentielle ($k > 0$)



Décroissance exponentielle ($k > 0$)

10.5 Lien avec les suites géométriques

♥ **Propriété :** Soit k un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = Ae^{kt}$, où A est un réel.
Alors la suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ est une **suite géométrique** de premier terme A et de raison $q = e^k$.

(R) La fonction exponentielle est donc le **prolongement continu** d'une suite géométrique :

- la suite géométrique modélise une évolution à taux constant en **temps discret** (année par année, jour par jour) ;
- la fonction $t \mapsto Ae^{kt}$ modélise la même évolution en **temps continu** (à tout instant).

Les points de la suite sont exactement les points de la courbe d'abscisses entières.

Comme $e^k > 0$, on retrouve aussi les variations : si $k > 0$ alors $q = e^k > 1$ et la suite croît ; si $k < 0$ alors $0 < q < 1$ et la suite décroît vers 0.

Exemple

On modélise une population par $f(t) = 500e^{0,2t}$, où t est le temps en années.

Déterminer le taux d'évolution annuel de cette population.

La suite $u_n = f(n)$ est géométrique de raison $q = \dots\dots\dots$

Autrement dit, $\dots\dots\dots$

Exemple

Une substance radioactive est modélisée par $m(t) = 50e^{-0,13t}$, où t est le temps en jours et m la masse en grammes. Déterminer le taux d'évolution journalier de la masse.

La suite $m_n = m(n)$ est géométrique de raison $q = \dots\dots\dots$

La masse diminue donc $\dots\dots\dots$

Exercices - Fonction exponentielle

Propriété de la fonction exponentielle

Relation fonctionnelle

1

1. Écrire $\exp(2) \times \exp(3)$ sous la forme $\exp(A)$.
2. Exprimer $\exp(a+1)$ à l'aide de $\exp(a)$ et de $\exp(1)$.
3. Exprimer $\exp(2x)$ à l'aide de $\exp(x)$.
4. Exprimer $\exp(x+3)$ à l'aide de $\exp(x)$.

2 Soit a et b deux réels tels que

$$\exp(a) = 2 \quad \text{et} \quad \exp(b) = 5.$$

Calculer, sans chercher a ni b :

1. $\exp(a+b)$
2. $\exp(2a)$
3. $\exp(3b)$
4. $\exp(-a)$
5. $\exp(a+2b)$
6. $\exp(2a+3b)$

3

1. Démontrer que, pour tout réel x , $\exp(2x) = (\exp(x))^2$.
2. En déduire que $\exp(2x)$ est strictement positif pour tout réel x .
3. Développer et réduire l'expression $(\exp(x) + \exp(-x))^2$.
4. Développer et réduire l'expression $(\exp(x) - \exp(-x))(\exp(x) + \exp(-x))$.

4 Déterminer le signe des expressions suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $A(x) = 3\exp(x)$
2. $B(x) = -4\exp(x)$
3. $C(x) = \exp(x) + 1$
4. $D(x) = \frac{2}{\exp(x)}$
5. $E(x) = x\exp(x)$
6. $F(x) = (x-3)\exp(x)$

Propriétés algébriques

5 Écrire les expressions suivantes sous la forme $\exp(A)$, où A est le plus simple possible.

1. $A = \frac{\exp(7)}{\exp(3)}$
2. $B = (\exp(4))^3$
3. $C = \frac{\exp(2x)}{\exp(5x)}$
4. $D = (\exp(-x))^4 \times \exp(3x)$

$$5. E = \frac{\exp(x) \times \exp(2x)}{\exp(-x)}$$

$$6. F = \frac{(\exp(3x))^2}{(\exp(x))^5}$$

6 Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

 a et b désignent deux réels.

1. $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$
2. $\exp(2a) = 2\exp(a)$
3. $\frac{\exp(a)}{\exp(b)} = \exp\left(\frac{a}{b}\right)$
4. $\exp(a-b) \times \exp(b) = \exp(a)$
5. $\frac{1}{\exp(a)} = \exp(-a)$

7 Soit a un réel fixé. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par

$$u_n = \exp(na).$$

1. Calculer u_0 .
2. Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \exp(a) \times u_n$.
3. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser son premier terme et sa raison.
4. En déduire que $\exp(na) = (\exp(a))^n$ pour tout entier naturel n .
5. Expliquer comment on obtient le même résultat lorsque n est un entier négatif.

Le nombre e

8 Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5})^4 \times (e^{-5})^2 \quad 4. D = \frac{(e^{-2})^2}{e^{-3}}$$

$$2. B = (e^{-4})^2 \quad 5. E = \frac{e^{-5} \times e^5}{e^5}$$

$$3. C = e^{-4} \times e^3$$

9 Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5x})^4 \quad 4. D = \frac{(e^{-x})^4}{e^{2x}}$$

$$2. B = \frac{e^{-3x} \times e^{-4x}}{e^x}$$

$$3. C = e^{-4x} \times e^{5x} \quad 5. E = (e^{3x})^2 \times (e^{-x})^3$$

10 Simplifier les expressions suivantes.

$$1. A = (e^{-5x-4})^3 \quad 3. C = e^{4x+2} \times e^{-4x-3}$$

$$2. B = \frac{(e^{5x+1})^4}{e^{2x-2}} \quad 4. D = \frac{e^{x+2} \times e^{-2x+3}}{e^{2x+4}}$$

$$5. E = (e^{-5x+3})^2 \times (e^{4x-5})^4$$

11 Développer et réduire les expressions suivantes :

1. $e^{3x} \times e^{1-4x} \times e^{3x-2}$
2. $\frac{e^{-3x+1} \times e^{7x+4}}{e^{-5x}}$
3. $(e^x + e^{-x})^2$
4. $e^{2x} - e^{5x}$

12 Démontrer les égalités suivantes :

1. $\frac{e^x - 1}{e^x} = 1 - e^{-x}$
2. $\frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^{2x} - 1}$
3. $\frac{(e^x + e^{-x})}{e^{2x}} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{3x}}$

13 Factoriser les expressions suivantes :

1. $e^{5x} + e^{2x}$
2. $e^{16x} - 1$
3. $e^{6x} + 4e^{3x} + 4$
4. $9e^{-2x} - 6 + e^{2x}$
5. $e^{2x} - e^{x+1}$

14 QCM. Choisir la ou les bonnes réponses.

1. Pour tout réel x , e^{x+1} est égal à :
 a. $e^x + e$ b. $e e^x$
 c. $e^x + 1$ d. $\frac{e^x}{e-1}$
2. Pour tout réel a , $\frac{e^a}{e^{2a}}$ est égal à :
 a. e^{-a} b. $\frac{1}{2}$
 c. $\frac{1}{e^a}$ d. e^{-2}
3. Pour tout réel x , $(e^x + 1)^2 - (e^x - 1)^2$ est égal à :
 a. 0 b. 2
 c. $4e^x$ d. $2e^{2x}$
4. Pour tout réel t , $e^{3t} \times e^{-t}$ est égal à :
 a. e^{-3t^2} b. $(e^t)^2$
 c. e^{2t} d. e^{4t}

15 Compléter les égalités suivantes, valables pour tout réel x .

1. $e^{5x} \times e^{\dots\dots\dots} = e^{2x}$
2. $\frac{e^{7x}}{e^{\dots\dots\dots}} = e^{4x}$
3. $(e^{\dots\dots\dots})^3 = e^{6x}$
4. $e^x \times e^{\dots\dots\dots} = 1$
5. $e^{2x} + e^{2x} = \dots\dots \times e^{2x}$
6. $e^{4x} = (e^{2x})^{\dots\dots\dots}$

Étude de la fonction exponentielle**Sens de variation****16**

1. Quel est le sens de variation de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$?
2. Comparer e^3 et e^π .
3. Comparer e^{-2} et e^{-3} .
4. Résoudre $e^x = e^5$.
5. Pour quelles valeurs de x a-t-on $e^x > 1$?

17 Comparer les nombres suivants sans utiliser la calculatrice, en justifiant.

1. $e^{0,5}$ et $e^{0,05}$
2. e^{-1} et 1
3. $e^{\sqrt{2}}$ et $e^{1,4}$
4. $\frac{1}{e^3}$ et $\frac{1}{e^4}$
5. e^2 et $e^4 \times e^{-3}$
6. $(e^{-1})^5$ et e^{-4}

18 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $e^{x-3} = e$
2. $e^{-2x^2} = 1$
3. $e^{x^2-4} = 1$
4. $e^x + 5 = 4$
5. $e^{3x+1} = e^{x-5}$
6. $e^{x^2} = e^{3x-2}$

19 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $(e^x - 1)(e^x + 1) = 0$
2. $(4x + 1)e^x = 0$
3. $(2x - 1)e^x = e^x$
4. $xe^{x+1} = 2e^{x+1}$
5. $-e^{x^2+3} = \frac{1}{e^{x+3}}$
6. $x^2 e^x = 4e^x$

20 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $e^{x+1} < e^3$
2. $e^{-3x+1} > e^{x-5}$
3. $e^{11x-1} \leq e^{4x}$
4. $e^{x+4} > e^{-x}$

21 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $e^{x-1} < 1$
2. $e^{-2x+6} > 0$
3. $-2e^{x^2-16} > 5$
4. $e^{3x+9} \leq \frac{1}{e^{5x+1}}$

22 On note $X = e^x$. On rappelle que X est alors nécessairement strictement positif.

1. a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 + 3X - 4 = 0$.
 b. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de $e^{2x} + 3e^x - 4 = 0$.
2. a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 + 5X + 6 = 0$.
 b. En déduire que l'équation $e^{2x} + 5e^x + 6 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$.

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$e^{2x} + 3e^x - 4 \leq 0.$$

4. a. Vérifier que le discriminant de $X^2 - (1+e)X + e$ est égal à $(e-1)^2$.

b. En déduire ses racines.

c. Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{2x} - (1+e)e^x + e > 0$.

23 Étudier le signe des expressions suivantes sur $\mathbb{R}$, à l'aide d'une factorisation et d'un tableau de signes.

1. $A(x) = xe^x - 3e^x$

2. $B(x) = e^{2x} - e^x$

3. $C(x) = (e^x - 1)(e^x - e)$

4. $D(x) = x^2e^x - e^x$

24 Compléter un programme.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{0,1x}$. On cherche le plus petit entier naturel n tel que $f(n) > 1000$.

```
from math import exp
def seuil():
    n = 0
    while exp(0.1*n) ... 1000:
        n = n + ...
    return ...
```

- Justifier que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Pourquoi cette croissance garantit-elle que la boucle s'arrête ?
- Recopier et compléter les trois pointillés du programme.
- Après avoir programmé cette fonction, donner la valeur renvoyée par `seuil()`.
- Vérifier ce résultat en calculant $f(69)$ et $f(70)$ à la calculatrice.

Fonctions de la forme e^{ax+b}

25 Calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants.

1. $f(x) = e^{12x}$

4. $f(x) = 2e^{7x-3}$

2. $f(x) = -2e^{5x}$

5. $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x+9}$

3. $f(x) = 4e^{-2x+1}$

6. $f(x) = -4e^{\frac{1}{8}x+2}$

26 Vérifier, dans chacun des cas suivants, la relation proposée pour tout réel x .

1. $f(x) = 3e^{-5x}$ et $f'(x) + 5f(x) = 0$

2. $g(x) = 2e^{3x}$ et $g'(x) - 3g(x) = 0$

3. $h(x) = 5e^{0,2x}$ et $h'(x) = 0,2h(x)$

4. Que remarque-t-on ? Énoncer une conjecture pour la fonction $x \mapsto Ae^{kx}$.

27 Déterminer la dérivée de la fonction f , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, dans chacun des cas suivants.

1. $f(x) = 4e^{3x-5} - x^3$

4. $f(x) = e^{2x} - x^2 + 3$

2. $f(x) = -xe^x$

5. $f(x) = (x+1)e^{-x}$

3. $f(x) = x^2e^x$

6. $f(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$

28 Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)e^x$.

1. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f'(x) = (x-1)e^x.$$

2. Dresser le tableau de signes de f' .

3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$, en précisant la valeur exacte de son minimum.

29 Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-2x+1)e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.

2. Dresser le tableau de variations de f .

3. Donner la valeur exacte du maximum de f sur $\mathbb{R}$.

30 Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x^2 - x - 1)e^{-x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f'(x) = (-3x^2 + 7x)e^{-x}.$$

2. Factoriser $f'(x)$ et étudier son signe.

3. Dresser le tableau de variations de f en précisant les valeurs exactes des extremums.

31 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$.

1. Calculer la dérivée de la fonction f et la factoriser.

2. Dresser le tableau de variations de f .

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

4. Tracer la courbe représentative de la fonction f ainsi que cette tangente.

32 Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction exponentielle et T sa tangente au point d'abscisse 0.

1. Déterminer l'équation réduite de T .

2. On pose, pour tout réel x , $d(x) = e^x - x - 1$. Calculer $d'(x)$.

3. Étudier le signe de $d'(x)$ sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de d .

4. En déduire le minimum de d sur $\mathbb{R}$.

5. Conclure : quelle est la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T ?

6. En déduire que, pour tout réel x , $e^x \geq x + 1$. Pour quelle valeur de x a-t-on l'égalité ?

33 On sort un plat du four et on le laisse refroidir dans une pièce à 20°C . Sa température, en degrés Celsius, est modélisée sur $[0; 120]$ par

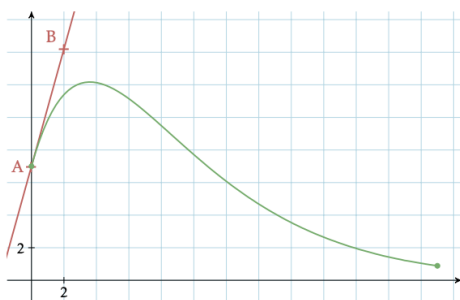
$$T(t) = 20 + 60e^{-0,05t},$$

où t désigne le temps écoulé, en minutes.

1. Calculer $T(0)$ et interpréter ce résultat.
2. Calculer $T'(t)$ et en déduire le sens de variation de T sur $[0; 120]$.
3. Dresser le tableau de variations de T .
4. Vers quelle température la température du plat semble-t-elle tendre ? Interpréter dans le contexte.
5. À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de minutes, à l'unité près, la température du plat devient inférieure à 30°C .

34 D'après Bac ES - Asie - 2018.

On a tracé ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $I = [0; 25]$ par $f(x) = (ax + b)e^{-0,2x}$, où a et b sont deux réels. On a également représenté sa tangente T au point $A(0; 7)$. La droite T passe par le point $B(2; 14,2)$.



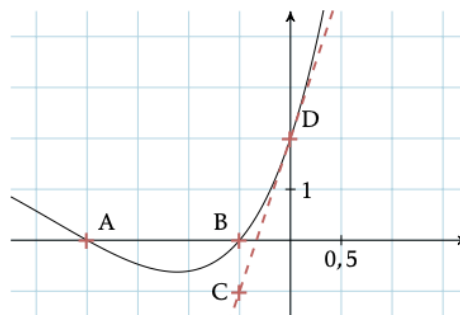
1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 6$.
2. Par lecture graphique, donner $f(0)$.
3. Écrire $f(0)$ en fonction de a et de b , puis en déduire que, sur I , $f(x) = (ax + 7)e^{-0,2x}$.
4. Quel est le coefficient directeur de la droite T ?
5. Exprimer $f'(x)$ en fonction de a , pour tout x de I .
6. En déduire que, pour tout x de I , $f(x) = (5x + 7)e^{-0,2x}$.

On souhaite maintenant déterminer le maximum de la fonction f sur I .

7. Montrer que, pour tout x de I , $f'(x) = (-x + 3,6)e^{-0,2x}$.
8. Étudier le signe de $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f sur I .
9. En déduire le maximum de f sur I . On en donnera une valeur approchée à $0,01$ près.

35 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{kx}$, où a, b, c et k sont des réels fixés. Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous dans un repère orthogonal. Elle passe par les points A, B et D de coordonnées respectives $(-2; 0)$, $(-\frac{1}{2}; 0)$ et $(0; 2)$.

De plus, la droite (CD) , où C a pour coordonnées $(-\frac{1}{2}; -1)$, est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.



1. En utilisant le point D , déterminer la valeur de c .
2. Que représentent les abscisses des points A et B pour le trinôme $ax^2 + bx + c$?
3. En déduire une factorisation de $ax^2 + bx + c$ en fonction de a , puis les valeurs de a et de b .
4. Déterminer le coefficient directeur de la droite (CD) .
5. Exprimer $f'(0)$ en fonction de k , puis en déduire la valeur de k .
6. Donner l'expression de $f(x)$ et vérifier la cohérence avec le graphique en calculant $f(-1)$.

Lien avec les suites géométriques

36

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = Ae^{kt}$ et (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
2. Donner son premier terme et sa raison.
3. Pourquoi la raison est-elle toujours strictement positive ?
4. Que peut-on dire du sens de variation de (u_n) lorsque $k < 0$?

37

Une population d'insectes est modélisée par la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par

$$f(t) = 200e^{0,15t},$$

où t est le temps en années et $f(t)$ le nombre d'insectes. On pose $u_n = f(n)$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer u_0 et interpréter ce résultat.
2. Justifier que (u_n) est géométrique et donner sa raison sous forme exacte, puis une valeur approchée à 10^{-4} près.

- En déduire le taux d'évolution annuel de cette population, arrondi à 0,1 %.
- Calculer u_1 et vérifier ce taux directement.
- La population double-t-elle en moins de 5 ans ? Justifier.

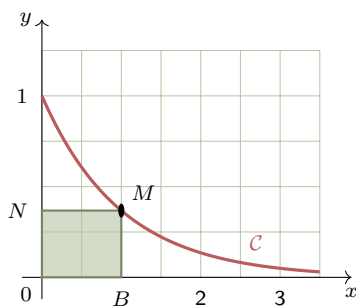
38 La population d'une ville augmente de 6 % par an. En 2026, elle compte 40 000 habitants. On note v_n la population n années après 2026.

- Justifier que (v_n) est géométrique et donner son premier terme et sa raison.
- Exprimer v_n en fonction de n .
- On souhaite écrire un modèle continu $g(t) = Ae^{kt}$ qui coïncide avec (v_n) pour les valeurs entières de t . Que vaut A ?
- À l'aide de la calculatrice, déterminer par balayage une valeur approchée de k à 0,001 près telle que $e^k = 1,06$.
- Écrire alors le modèle continu $g(t)$.
- Estimer la population au milieu de l'année 2029, c'est-à-dire pour $t = 3,5$.

Objectif BAC

39 Le plan est muni d'un repère orthonormé. On note $\mathcal{C}$ la courbe de la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par $h(x) = e^{-x}$.

Pour tout réel $x > 0$, on construit le rectangle $OBMN$ où $B(x; 0)$, M est le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse x , et N est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées.



- Exprimer les coordonnées de M en fonction de x .
- Montrer que l'aire du rectangle $OBMN$ est $\mathcal{A}(x) = xe^{-x}$.
- Calculer $\mathcal{A}'(x)$ et le factoriser.
- Étudier le signe de $\mathcal{A}'(x)$ sur $[0; +\infty[$, puis dresser le tableau de variations de $\mathcal{A}$.
- Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ? Donner la valeur exacte de cette aire maximale, puis une valeur approchée à 10^{-3} près.
- Le rectangle d'aire maximale est-il un carré ? Justifier.

40 Une entreprise produit et vend chaque mois x tonnes d'un matériau, avec $0 \leq x \leq 20$. Son bénéfice mensuel, en milliers d'euros, est modélisé par

$$B(x) = 20xe^{-0,2x} - 5.$$

- Calculer $B(0)$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
- Montrer que, pour tout x de $[0; 20]$, $B'(x) = (20 - 4x)e^{-0,2x}$.
- Étudier le signe de $B'(x)$ sur $[0; 20]$.
- Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 20]$.
- Quelle quantité l'entreprise doit-elle produire pour que son bénéfice soit maximal ? Donner la valeur exacte de ce bénéfice maximal, puis une valeur approchée à 0,01 près.
- À l'aide de la calculatrice, déterminer à 0,1 tonne près la quantité à partir de laquelle l'entreprise devient bénéficiaire.
- L'entreprise est-elle encore bénéficiaire lorsqu'elle produit 20 tonnes ? Commenter.

41 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1},$$

et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.
 - Calculer $f(0)$.
- Montrer que, pour tout réel x , $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.
 - Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 - Dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer l'équation réduite de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
- Soit Δ la droite d'équation $y = 1$.
 - Montrer que, pour tout réel x , $f(x) - 1 = \frac{-1}{e^x + 1}$.
 - En déduire la position de $\mathcal{C}$ par rapport à Δ .
 - Les courbes $\mathcal{C}$ et Δ ont-elles un point commun ? Justifier.
- Montrer que, pour tout réel x , $f(-x) = \frac{1}{e^x + 1}$.
 - En déduire que $f(x) + f(-x) = 1$.
 - Interpréter géométriquement ce résultat pour la courbe $\mathcal{C}$.
- En utilisant les questions précédentes, donner un encadrement de $f(x)$ valable pour tout réel x .
- Résoudre l'inéquation $f(x) \geq \frac{1}{2}$.

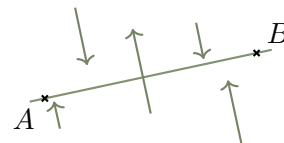
Chapitre 11 - Droites et cercles

11.1 Droite et produit scalaire

On munit le plan d'un repère **orthonormé**.

♥ **Définition** : On considère une droite (AB) .

On appelle vecteur normal à (AB) tout vecteur orthogonal à $\overrightarrow{AB}$.

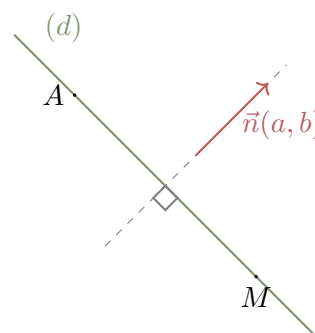


♥ **Propriété** : Soit (d) une droite passant par un point A et de vecteur normal $\vec{n}$, et soit M un point du plan. M appartient à (d) si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

On en déduit le théorème suivant, qui relie les coordonnées d'un vecteur normal aux coefficients d'une équation cartésienne de la droite.

♥ **Théorème** : Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soient a et b deux réels tels qu'au moins l'un des deux soit non nul.

- Une droite (d) de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, où c est un réel.
- Réciproquement, si une droite (d) admet pour équation $ax + by + c = 0$, alors le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à cette droite.



Rappel : Une droite de vecteur directeur $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ a une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$ où $c \in \mathbb{R}$ est déterminé avec un point de la droite.

Exemple

La droite (d) passe par le point A de coordonnées $(4; 3)$ et a le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}$ comme vecteur normal. Déterminer une équation cartésienne de (d) .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

♥ Méthode :

Pour déterminer un vecteur normal à une droite (d) dont on connaît une équation :

1. On écrit d'abord cette équation sous la forme $ax + by + c = 0$, c'est-à-dire avec tous les termes dans le même membre ;
2. Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est alors normal à (d) , et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ en est un vecteur directeur.

Exemple

- (d_1) a pour équation $4x - 3y + 7 = 0$: elle est déjà sous la forme $ax + by + c = 0$, avec $a = \dots$ et $b = \dots$.
Un vecteur normal à (d_1) est donc $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}$, et un vecteur directeur est $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix}$.
 - (d_2) a pour équation $y = 5x - 2$: cette équation est sous forme, il faut d'abord la transformer.
.....
- Attention :** il ne faut surtout pas lire les coefficients directement sur $y = 5x - 2$, ce qui donnerait le vecteur $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$, qui n'est pas normal à (d_2) .
- (d_3) a pour équation $x = 3$, c'est-à-dire

♥ **Propriété :** Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul.

Exemple

Les droites (d_1) d'équation $4x - 3y + 7 = 0$ et (d_4) d'équation $3x + 4y - 1 = 0$ ont pour vecteurs normaux respectifs

.....

.....

11.1.1 Projeté orthogonal d'un point sur une droite

♥ **Définition :** Soit (d) une droite et M un point du plan.

Le **projeté orthogonal** de M sur (d) est le point H de (d) tel que (MH) soit perpendiculaire à (d) .

C'est aussi le point de (d) le plus proche de M : la distance MH est la **distance du point M à la droite (d)** .

♥ **Méthode :** Pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H d'un point M sur une droite (d) d'équation $ax + by + c = 0$:

1. Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à (d) , donc c'est un **vecteur directeur** de la droite (MH) ;
2. On détermine une équation cartésienne de (MH) : c'est la droite passant par M et de vecteur normal $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, donc son équation est de la forme $-bx + ay + c' = 0$, et c' se calcule en utilisant les coordonnées de M ;
3. On résout le système formé par les équations de (d) et de (MH) : la solution donne les coordonnées de H .

Exemple

Soit (d) la droite d'équation $2x - y + 1 = 0$ et $M(3; 4)$. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur (d) .

Étape 1 :

Étape 2 :

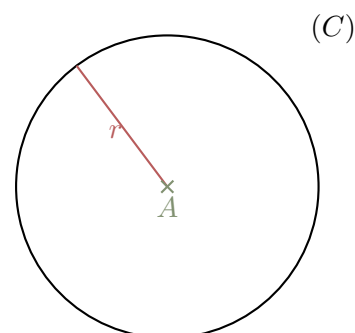
Étape 3 :

11.2 Cercle et produit scalaire

11.2.1 Cercle défini par son centre et son rayon

♥ **Théorème :** Dans un repère orthonormé, le cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon $r \geq 0$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant l'équation :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2$$

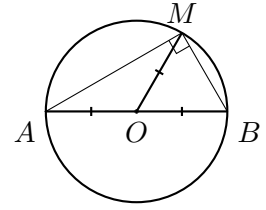


Exemple

- Dans un repère orthonormé, on a $A(0; 4)$ et $B(4; 0)$. Déterminer l'équation du cercle (C) de diamètre $[AB]$.
- Dans un repère orthonormé du plan, on considère l'ensemble E d'équation : $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 17 = 0$. Démontrer que l'ensemble E est un cercle dont on déterminera les caractéristiques (centre, rayon).
- Montrer que $x^2 + y^2 - x - 3y + 3 = 0$ n'est pas l'équation d'un cercle.

11.2.2 Cercle défini par son diamètre

♥ **Théorème** : Le cercle (C) de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $[AM]$ et $[MB]$ soient perpendiculaires, ie tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.



Démonstration. Soit O le milieu du segment $[AB]$. On a $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \Leftrightarrow (\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} + \vec{OB}) = 0$.

Comme O est le milieu de $[AB]$, on a $\vec{OB} = -\vec{OA}$.

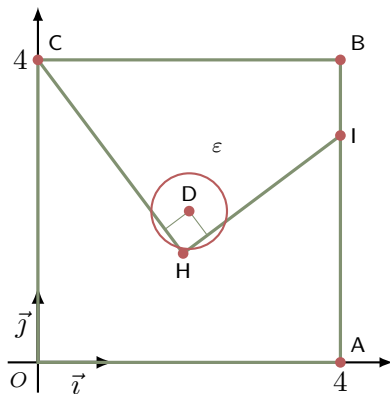
Soit : $(\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} - \vec{OA}) = 0 \Leftrightarrow \vec{MO}^2 - \vec{OA}^2 = 0 \Leftrightarrow MO^2 - OA^2 = 0 \Leftrightarrow MO^2 = OA^2 \Leftrightarrow MO = OA$ (car ce sont des distances).

M appartient donc au cercle de centre O et de rayon OA , c'est-à-dire le cercle de diamètre $[AB]$. ■

11.3 Exercice de synthèse

Exemple

On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



On dispose des données suivantes :

- Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
- On a $A(4 ; 0)$, $B(4 ; 4)$, $C(0 ; 4)$, $I(4 ; 3)$;
- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
- On note ε le cercle de centre D(2 ; 2) et de rayon 0,5.

- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OC}$.
 - En déduire le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$.
- Exprimer le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$ en fonction des longueurs OH et OI.
 - Calculer la longueur OI.
 - En déduire que $OH = 2,4$.
- Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH).
 - Justifier qu'une équation du cercle ε est :

$$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7,75 = 0.$$

- Le point $M(1,5 ; 2)$ appartient-il à l'intersection du cercle ε et de la droite (CH) ? Justifier.

Aide au calcul.

$$0,5^2 = 0,25$$

$$1,5^2 = 2,25$$

$$2,5^2 = 6,25$$

$$5 \times 2,4 = 12$$

1. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OC}$.

.....

- (b) En déduire le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$.

.....

2. (a) Exprimer le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OC}$ en fonction des longueurs OH et OI.

.....

.....

.....

.....

.....

- (b) Calculer la longueur OI.

.....

- (c) En déduire que $OH = 2,4$.

.....

.....

.....

.....

3. (a) Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (b) Justifier qu'une équation du cercle $\mathcal{E}$ est $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7,75 = 0$.

.....

.....

.....

- (c) Le point M(1,5 ; 2) appartient-il à l'intersection du cercle $\mathcal{E}$ et de la droite (CH)? Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

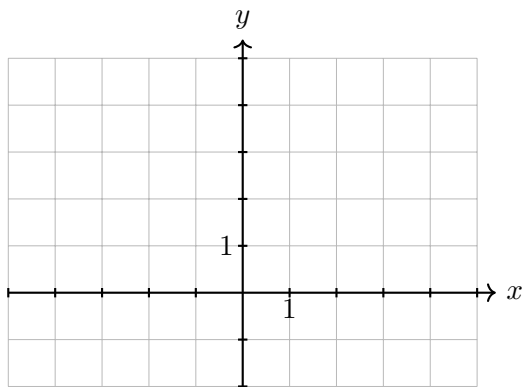
Exercices - Droites et cercles

Dans tous les exercices, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Droite et produit scalaire

1 On considère l'équation $x - 2y + 4 = 0$ (E).

1. (a) Remplacer x par 0 dans l'équation (E) et calculer la valeur de y correspondante.
- (b) Faire de même en remplaçant x par 2, puis 4, puis -2 , puis -4 .
- (c) Placer dans le repère ci-dessous les cinq points de coordonnées $(x; y)$ ainsi obtenus.
- (d) Relier ces points. Que remarque-t-on ?



2. On note (d) la droite d'équation (E).
 - (a) (E) est de la forme $ax + by + c = 0$. Donner les valeurs de a , b et c .
 - (b) Tracer, à partir d'un point de (d) , un représentant du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$. Que remarque-t-on ? Comment appelle-t-on un tel vecteur ?
 - (c) Tracer, à partir d'un point de (d) , un représentant du vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Que remarque-t-on ?
 - (d) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{n}$ et vérifier que le résultat est cohérent avec la question précédente.

2 QCM. Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses.

1. Un vecteur normal à la droite d'équation $2x - 5y + 1 = 0$ est :
 - a. $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$
 - b. $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$
 - c. $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$
 - d. $\begin{pmatrix} -4 \\ 10 \end{pmatrix}$
2. Un vecteur directeur de cette même droite est :
 - a. $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$
 - b. $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$
 - c. $\begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$
 - d. $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$
3. La droite d'équation $y = -3x + 4$ admet pour vecteur normal :
 - a. $\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$
 - b. $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
 - c. $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
 - d. $\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$

3 Pour chacune des droites suivantes, déterminer les coordonnées d'un vecteur normal, puis celles d'un vecteur directeur.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. $5x - 3y + 2 = 0$ | 4. $y = -\frac{1}{2}x + 3$ |
| 2. $y = 4x - 1$ | 5. $x = -4$ |
| 3. $-\frac{1}{2}x + 3y - 1 = 0$ | 6. $y = 7$ |

4 Vrai ou faux ? Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Deux vecteurs normaux à une même droite sont toujours colinéaires.
2. Une droite admet exactement deux vecteurs normaux.
3. Si $\vec{n}$ est normal à une droite (d) , alors $\vec{n}$ est normal à toute droite parallèle à (d) .
4. Le vecteur $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ est normal à la droite d'équation $y = 3x - 2$.
5. Les droites d'équations $2x - 6y + 1 = 0$ et $3x + y - 5 = 0$ sont perpendiculaires.

5 Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

1. $A(3; -2)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$
2. $A(-1; 5)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$
3. $A\left(\frac{1}{2}; -4\right)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}$
4. $A(0; 7)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

6 On considère les points $A(2; 1)$ et $B(6; 4)$.

1. Justifier que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ est normal à la droite (AB) .
2. En déduire une équation cartésienne de (AB) .
3. Le point $C(-2; -2)$ appartient-il à (AB) ? Justifier de deux façons différentes :
 - (a) en utilisant l'équation trouvée ;
 - (b) en calculant un produit scalaire.
4. Le point $D(5; 3)$ appartient-il à (AB) ?

7 On considère les points $A(-3; 2)$ et $B(5; 6)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice de $[AB]$.
3. Vérifier que le point $K(4; -2)$ appartient à cette médiatrice.
4. Calculer KA et KB . Le résultat était-il prévisible?

8 Soit (d) la droite d'équation $3x + 5y - 2 = 0$ et les cinq droites suivantes :

$$(d_1) : 6x + 10y + 7 = 0$$

$$(d_2) : 5x - 3y + 1 = 0$$

$$(d_3) : y = -\frac{3}{5}x + 4$$

$$(d_4) : -10x + 6y - 3 = 0$$

$$(d_5) : x + 2y - 1 = 0$$

1. Donner un vecteur normal à chacune de ces six droites.
2. Lesquelles sont perpendiculaires à (d) ? Justifier.
3. Lesquelles sont parallèles à (d) ? Justifier.
4. Que peut-on dire de la droite restante?

9 On considère les points $D(-2; 1)$, $E(4; 3)$ et $F(2; -3)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de D dans le triangle DEF .
2. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de E .
3. Calculer les coordonnées du point H d'intersection de ces deux hauteurs.
4. Déterminer une équation de la hauteur issue de F , puis vérifier qu'elle passe par H . Quel résultat retrouve-t-on?

10 Logique. Soient m_1, m_2, p_1 et p_2 quatre réels. On considère les droites (d_1) et (d_2) d'équations respectives $y = m_1x + p_1$ et $y = m_2x + p_2$.

1. Donner un vecteur normal à (d_1) , puis un vecteur normal à (d_2) .
2. Démontrer que (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires si, et seulement si, $m_1m_2 = -1$.
3. Application : la droite d'équation $y = \frac{2}{7}x + 1$ est-elle perpendiculaire à celle d'équation $y = -\frac{7}{2}x - 3$?

11 Recopier et compléter.

1. La droite d'équation $\dots x + 3y - 5 = 0$ admet le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ \dots \end{pmatrix}$ pour vecteur normal.

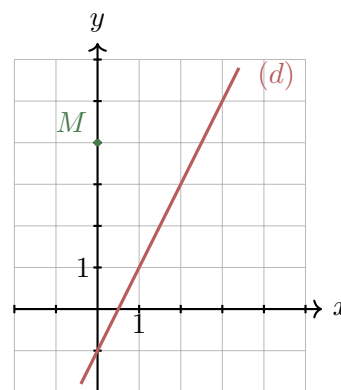
2. La droite passant par $A(1; \dots)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ a pour équation $2x - y - 5 = 0$.
3. La droite d'équation $y = \dots x + 2$ admet le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ pour vecteur normal.
4. Les droites d'équations $x - 4y + 1 = 0$ et $\dots x + 2y - 3 = 0$ sont perpendiculaires.

Projeté orthogonal d'un point sur une droite

12 Soit (d) la droite d'équation $x + 3y - 5 = 0$ et le point $A(4; 7)$. On note H le projeté orthogonal de A sur (d) .

1. Déterminer une équation cartésienne de la perpendiculaire à (d) passant par A .
2. En déduire les coordonnées de H .
3. Calculer la distance du point A à la droite (d) .

13 On a représenté ci-dessous la droite (d) d'équation $2x - y - 1 = 0$ et le point $M(0; 4)$.



1. Placer, à la règle et à l'équerre, le point H projeté orthogonal de M sur (d) . Conjecturer ses coordonnées.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (MH) .
3. Calculer les coordonnées exactes de H . La conjecture est-elle validée?
4. Calculer la distance de M à la droite (d) .

14 Dans un repère orthonormé où une unité représente 100 m, un chemin rectiligne a pour équation $4x - 3y + 6 = 0$. Un premier refuge est situé au point $R(4; -1)$ et un second au point $S(11; 0)$.

1. Déterminer les coordonnées du point du chemin le plus proche du refuge R .
2. En déduire, en mètres, la distance séparant R du chemin.
3. Reprendre les deux questions précédentes pour le refuge S .
4. Quel refuge est le plus proche du chemin?

15 On considère les points $A(-1; -2)$, $B(7; 4)$ et $C(0; 5)$.

1. Calculer la longueur AB .
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
3. Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de C sur (AB) .
4. Calculer la longueur CH .
5. En déduire l'aire du triangle ABC .

16 Compléter un programme. On souhaite écrire un programme qui teste si deux droites d'équations $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ sont perpendiculaires.

```
def scalaire(x1,y1,x2,y2):
    return ...

def perpendiculaires(a1,b1,c1,a2,b2,c2):
    p = scalaire(...)
    if p ... 0:
        return True
    else:
        return ...
```

1. Donner un vecteur normal à chacune des deux droites, en fonction de a_1 , b_1 , a_2 et b_2 .
2. Recopier et compléter le programme ci-dessus.
3. Que renvoie l'instruction ci-dessous ? Justifier par un calcul.

$$\text{perpendiculaires}(2,-3,1,6,4,-5)$$
4. Écrire l'instruction permettant de tester si les droites d'équations $x-5y+2=0$ et $10x+2y-1=0$ sont perpendiculaires. Que renvoie-t-elle ?
5. Pourquoi les coefficients c_1 et c_2 n'interviennent-ils jamais dans le calcul ?

Cercle et produit scalaire

Cercle défini par son centre et son rayon

17 QCM. Choisir la bonne réponse.

1. Une équation du cercle de centre $\Omega(-3; 4)$ et de rayon 2 est :
a. $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 2$
b. $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 4$
c. $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 2$
2. Le rayon du cercle d'équation $(x-1)^2 + (y+6)^2 = 49$ est :
a. 49 **b.** 24,5 **c.** 7
3. Le centre du cercle d'équation $(x+5)^2 + y^2 = 3$ est :
a. (5; 0) **b.** (-5; 0) **c.** (-5; 3)
4. Le point $O(0; 0)$ appartient au cercle d'équation $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 25$:
a. vrai **b.** faux

18 Dans chaque cas, déterminer une équation du cercle de centre Ω et de rayon r .

1. $\Omega(3; -1)$ et $r = 5$
2. $\Omega(-4; 0)$ et $r = 7$
3. $\Omega\left(\frac{1}{3}; -2\right)$ et $r = \sqrt{6}$
4. $\Omega(-2,5; 1,5)$ et $r = 0,5$

19 Dans chaque cas, déterminer le centre et le rayon de l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient l'équation donnée.

1. $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 16$
2. $(x+1)^2 + (y-9)^2 = 3$
3. $\left(x + \frac{2}{5}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 5$
4. $x^2 + (y-6)^2 = 1$
5. $(x-3)^2 + (y+8)^2 = 0$. Attention : que peut-on dire de cet ensemble ?

20 Un cercle peut aussi être défini par son centre et un point par lequel il passe.

1. Déterminer une équation du cercle (C_1) de centre $\Omega_1(2; -3)$ passant par le point $A(6; 0)$.
2. Déterminer une équation du cercle (C_2) de centre $\Omega_2(-1; 4)$ passant par le point $B(3; 1)$.
3. Le point $C(5; 0)$ appartient-il à (C_1) ? Justifier.

21 Dans chaque cas, déterminer la nature de l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan vérifiant l'équation donnée. S'il s'agit d'un cercle, préciser son centre et son rayon.

1. $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 20 = 0$
3. $x^2 + y^2 - 2x + 10y + 30 = 0$
4. $x^2 + y^2 + x - 3y - \frac{1}{2} = 0$

22 Soit (C) le cercle d'équation $(x-4)^2 + (y+2)^2 = 25$.

1. Préciser le centre et le rayon de (C) .
2. Vérifier que le point $A(8; 1)$ appartient à (C) .
3. Déterminer les coordonnées des points de (C) d'abscisse 1.
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des ordonnées.

23 Soit (C) l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$.

1. Montrer que (C) est un cercle dont on précisera le centre Ω et le rayon.
2. Déterminer les points d'intersection de (C) avec la droite d'équation $x = 1$. Que représente le segment ainsi obtenu ?
3. Déterminer les points d'intersection de (C) avec la droite d'équation $y = 2$.
4. Montrer que (C) et la droite d'équation $x = 5$ n'ont aucun point commun. Interpréter géométriquement ce résultat.

24 Soit (C) le cercle de centre $\Omega(2; 1)$ et de rayon 5, et soit $T(6; 4)$.

1. Vérifier que T appartient à (C) .
2. Que peut-on dire de la tangente (t) à (C) au point T et de la droite (ΩT) ?
3. En déduire un vecteur normal à (t) , puis une équation cartésienne de (t) .
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (t) avec les axes du repère.

Cercle défini par son diamètre

25 Dans chaque cas, déterminer le centre, le rayon et une équation du cercle de diamètre $[AB]$.

1. $A(-3; 1)$ et $B(5; 7)$
2. $A(2; -5)$ et $B(-4; 3)$

Écrire ensuite l'équation obtenue à la question 1 sous la forme $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$.

26 On considère les points $A(-2; 6)$, $B(-3; -1)$ et $C(5; 5)$.

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A , de deux façons différentes :
 - (a) à l'aide d'un produit scalaire ;
 - (b) à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore.
3. En déduire le centre et le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC , puis une équation de ce cercle.
4. Vérifier que les coordonnées de A satisfont bien cette équation.

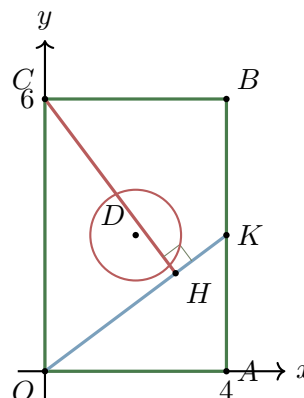
27 On considère les points $A(-1; 2)$ et $B(5; -4)$. Soit E l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

1. Exprimer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ en fonction de x et y .
2. En déduire que E est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

3. Retrouver ce résultat sans aucun calcul, en utilisant une propriété du cours.

Objectif BAC

28 On considère la figure ci-dessous, tracée dans un repère orthonormé.



On dispose des informations suivantes :

- $OACB$ est un rectangle avec $O(0; 0)$, $A(4; 0)$, $B(4; 6)$ et $C(0; 6)$;
- K est le milieu du segment $[AB]$ et D est le milieu du segment $[OB]$;
- H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OK) ;
- (Γ) est le cercle de centre D et de rayon 1.

1. (a) Donner les coordonnées des points K et D .
(b) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OK}$ et $\overrightarrow{OC}$, puis calculer $\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OC}$.
2. (a) Exprimer $\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OC}$ en fonction des longueurs OH et OK .
(b) Calculer la longueur OK .
(c) En déduire que $OH = 3,6$.
3. (a) Justifier que $\overrightarrow{OK}$ est un vecteur normal à la droite (CH) , puis déterminer une équation cartésienne de (CH) .
(b) Montrer qu'une équation du cercle (Γ) est $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$.
(c) Déterminer les coordonnées du point L , projeté orthogonal de D sur la droite (CH) , puis calculer la longueur DL .
(d) En déduire le nombre de points d'intersection de la droite (CH) et du cercle (Γ) .

Aide au calcul

$$0,2^2 = 0,04 ; \quad 2,16^2 = 4,6656$$

$$2,88^2 = 8,2944 ; \quad \frac{18}{5} = 3,6$$

29 Dans un repère orthonormé où une unité représente 1 km, une antenne relais est installée au point $\Omega(3; 2)$. Sa zone de couverture est le disque de centre Ω et de rayon 5 km ; on note (C) le cercle qui délimite cette zone.

1. Donner une équation du cercle (C) .
2. Le village $V_1(7; 6)$ est-il couvert par l'antenne ? Et le village $V_2(0; -2)$?
3. Une première route rectiligne a pour équation $x = 6$. Déterminer les coordonnées des deux points où elle entre dans la zone de couverture et en sort. Quelle longueur de route est couverte ?
4. Une seconde route a pour équation $3x + 4y - 37 = 0$.
 - (a) Déterminer les coordonnées du point de cette route le plus proche de l'antenne.
 - (b) Calculer la distance de l'antenne à cette route.
 - (c) Cette route traverse-t-elle la zone de couverture ? Justifier.

Aide au calcul

$$2,4^2 = 5,76 ; \quad 3,2^2 = 10,24$$

30 On considère les points $A(0; -2)$, $B(6; -2)$ et $C(-2; 2)$.

1. Construire le triangle ABC dans un repère orthonormé.
2. Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice (d_1) du segment $[AB]$.

3. Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice (d_2) du segment $[AC]$.
4. Calculer les coordonnées du point K d'intersection de (d_1) et (d_2) .
5. Justifier, sans calcul supplémentaire, que K appartient à la médiatrice de $[BC]$.
6. En déduire une équation du cercle circonscrit au triangle ABC .
7. Déterminer une équation cartésienne de la tangente à ce cercle au point A .

31 Soit $F(0; 4)$. On cherche l'ensemble (P) des points $M(x; y)$ du plan, d'ordonnée positive, situés à égale distance du point F et de l'axe des abscisses.

1. Soit $M(x; y)$ un point d'ordonnée positive.
 - (a) Exprimer MF^2 en fonction de x et y .
 - (b) Justifier que la distance de M à l'axe des abscisses est égale à y .
2. Démontrer que M appartient à (P) si, et seulement si, $y = \frac{x^2}{8} + 2$.
3. Quelle est la nature de la courbe (P) ? Préciser les coordonnées de son sommet.
4. Vérifier que le point $A(4; 4)$ appartient à (P) , puis calculer AF et la distance de A à l'axe des abscisses.
5. Le point $B(-8; 10)$ appartient-il à (P) ?

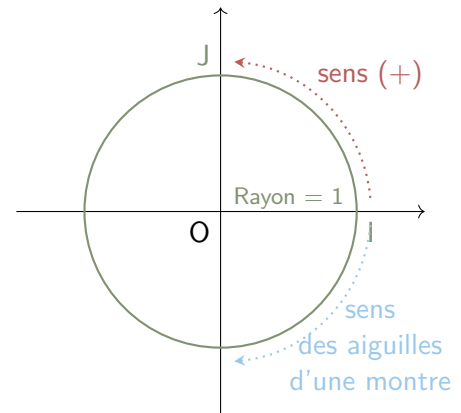
Chapitre 12 - Trigonométrie

12.1 Cercle trigonométrique et radian

12.1.1 Cercle trigonométrique

Sur un cercle, deux sens de parcours sont possibles.

On appelle **plan orienté**, un plan dans lequel tous les cercles sont orientés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, appelé **sens direct ou sens trigonométrique**. L'autre sens (celui des aiguilles d'une montre) est appelé sens indirect ou sens anti-trigonométrique.



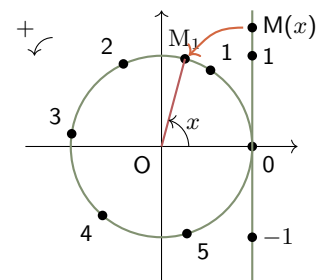
Définition : Un **cercle trigonométrique** est un cercle de centre O , de rayon 1 et orienté dans le sens direct.

12.1.2 Enroulement de la droite des réels et radian

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan. $\mathcal{C}$ est le cercle trigonométrique de centre O . d est la tangente au cercle $\mathcal{C}$ en I . On considère la droite graduée d comme la droite des réels avec pour origine I .

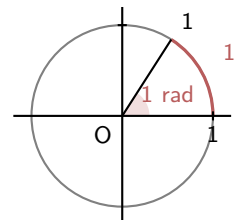
À tout réel de la droite d , on fait correspondre un point sur le cercle trigonométrique en « enroulant » la droite sur le cercle (comme une bobine de fil). Les réels positifs s'enroulent dans le sens de rotation direct et les réels négatifs dans le sens indirect. L'association entre x et M s'exprime en disant :

- le réel x repère le point
- M est l'image de x par enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique



Définition : Dans un cercle trigonométrique, la **mesure d'un angle en radian** est donnée par la longueur de l'arc qu'il intercepte.

En particulier, 1 radian est la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ si la longueur de l'arc $\widehat{IM}$ est égal à 1 (dans le sens direct).



- (R)** Si le réel x repère un point M , la longueur du cercle étant de 2π , il est clair que les réels $x + 2\pi, x + 4\pi, x + 6\pi, x + 8\pi, \dots$, ainsi que $x - 2\pi, x - 4\pi, \dots$, repèrent le même point M .
Par conséquent, si x repère M sur le cercle trigonométrique, alors tous les nombres de la forme $x + 2k\pi$, avec k appartenant à $\mathbb{Z}$, repèrent le même point M .

Méthode : Passage d'une mesure en degrés à une mesure en radian.

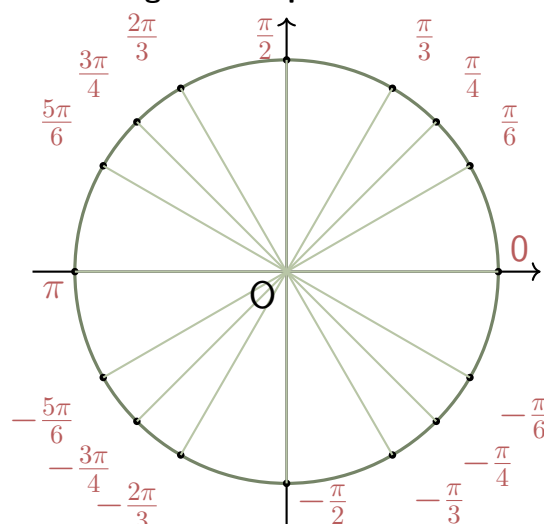
La mesure d'un angle plat en radians est π (longueur d'un demi-cercle de rayon 1).

Donc à 180° correspondent π radians et inversement. On a donc le tableau de proportionnalité :

Mesure en degrés	180
Mesure en radians	π

Quelques mesures d'angles remarquables et leurs positions sur le cercle trigonométrique

Mesure en degrés	0	30	45	60	90	120	180	360
Mesure en radians								

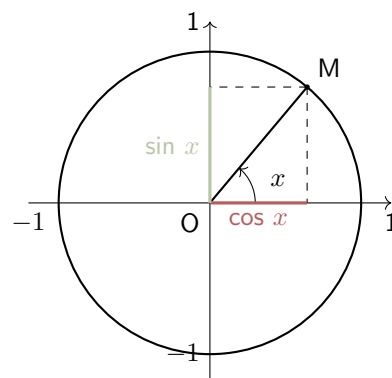


12.2 Cosinus et sinus d'un réel

12.2.1 Définition

Définition : Soit x un nombre réel et M le point associé à x sur le cercle trigonométrique. Alors dans le repère (O, I, J) :

- Le cosinus de x , noté $\cos(x)$, est l'abscisse du point M .
- Le sinus de x , noté $\sin(x)$, est l'ordonnée du point M .



12.2.2 Propriétés

Relation de symétrie

Propriété : Avec l'angle opposé :

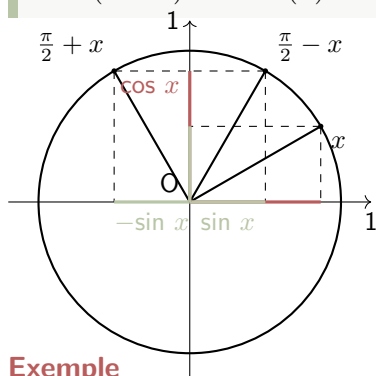
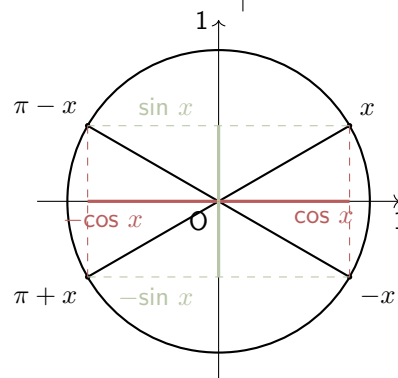
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos(-x) = \cos(x)$

Avec l'angle supplémentaire :

- $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
- $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$

Avec l'angle diamétralement opposé :

- $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$
- $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$



Relation de déphasage

Propriété : Avec le complémentaire :

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$

Avec un déphasage d'un quart de tour :

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$

Exemple

Simplifier l'expression : $A = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 3\cos\left(-\frac{\pi}{2} - x\right) - 4\sin(\pi - x)$

Propriété : Pour tout réel x ,

• $-1 \leq \cos(x) \leq 1$

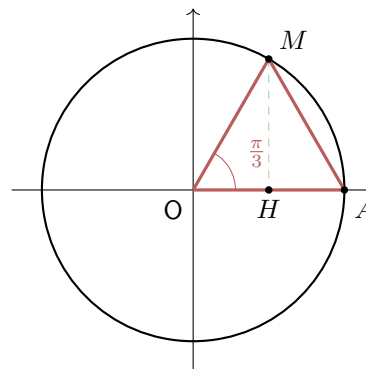
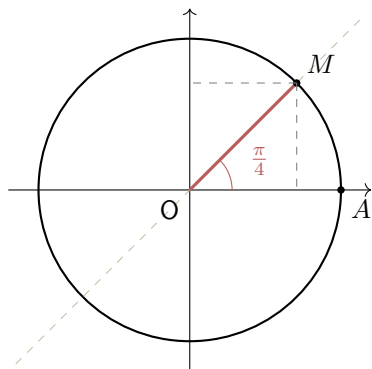
• $-1 \leq \sin(x) \leq 1$

• $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

12.2.3 Valeurs remarquables

♥ **Propriété :** • $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

• $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$



Démonstration.

Valeurs en $\frac{\pi}{4}$. Soit M le point image de $\frac{\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique.

Comme $\frac{\pi}{4}$ est la moitié de $\frac{\pi}{2}$, la demi-droite $[OM)$ est la bissectrice de l'angle droit formé par les deux demi-axes : le point M appartient donc à la droite d'équation $y = x$. Ses deux coordonnées sont égales, c'est-à-dire $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

En reportant dans $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, on obtient $2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, donc $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.

Le point M est dans le premier quadrant, donc $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0$ et finalement $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Il en va de même pour le sinus.

Valeurs en $\frac{\pi}{3}$. Soit M le point image de $\frac{\pi}{3}$ et A celui de 0, c'est-à-dire $A(1; 0)$.

Le triangle OAM vérifie $OA = OM = 1$ (ce sont deux rayons du cercle) : il est isocèle en O . Son angle au sommet mesure $\frac{\pi}{3}$, donc ses deux angles à la base mesurent chacun $\frac{1}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$.

Ses trois angles sont égaux : le triangle OAM est donc **équilatéral**, de côté 1.

Notons H le pied de la hauteur issue de M . Dans un triangle équilatéral, cette hauteur est aussi une médiane, donc H est le milieu de $[OA]$ et $OH = \frac{1}{2}$.

Or H a la même abscisse que M , donc $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Enfin, $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ donne $\sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Le point M est dans le premier quadrant, donc $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) > 0$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ■

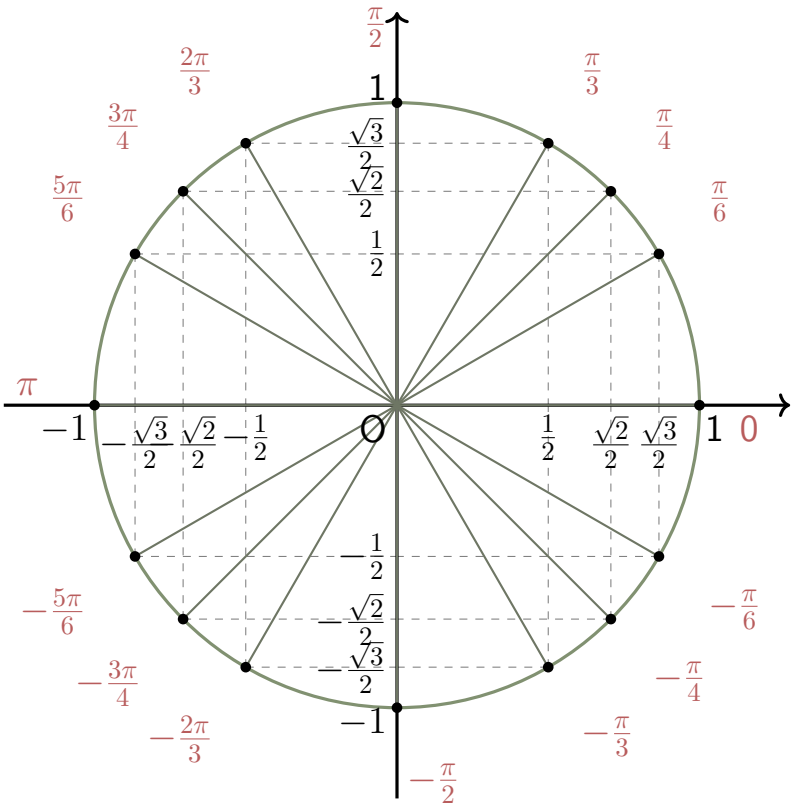
R Les valeurs en $\frac{\pi}{6}$ s'en déduisent avec les relations de déphasage :

.....
.....

On obtient donc le **tableau des valeurs remarquables** suivant :

Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Cosinus						
Sinus						

On se servira ensuite du cercle trigonométrique pour obtenir les valeurs des cosinus et sinus d'angles supérieurs à $\frac{\pi}{2}$ ou inférieurs à 0.



12.3 Résolution d'équations par lecture du cercle

Résoudre une équation du type $\cos(x) = a$ revient à chercher les points du cercle trigonométrique dont l'**abscisse** vaut a , puis à lire les réels qui les repèrent.

♥ **Méthode** : Résoudre $\cos(x) = a$ sur un intervalle.

- On place le nombre a sur l'axe des abscisses et on trace la droite **verticale** passant par ce point.
- Cette droite coupe le cercle en 0, 1 ou 2 points.
- On lit les réels associés à ces points, en ne gardant que ceux qui appartiennent à l'intervalle demandé.

Pour $\sin(x) = a$, on procède de même avec la droite **horizontale**, puisque le sinus est une ordonnée. ■

(R) L'équation $\cos(x) = a$ n'a **aucune** solution lorsque $a < -1$ ou $a > 1$, puisque $-1 \leq \cos(x) \leq 1$.

Il en va de même pour le sinus.

Les solutions dépendent de l'**intervalle de résolution** : il faut toujours commencer par repérer cet intervalle sur le cercle.

Exemple

Résoudre $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $]-\pi; \pi]$.

On trace la droite verticale d'équation

.....

.....

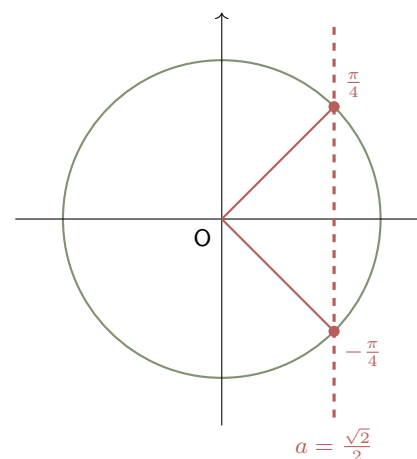
Le premier est le point image de

Le second est son symétrique par rapport à

.....

.....

Ces deux réels appartiennent bien à $]-\pi; \pi]$, donc



Exemple

Résoudre $2\sin(x) + 1 = 0$ sur $]-\pi; \pi]$.

On isole d'abord le sinus : l'équation s'écrit

On trace la droite **horizontale** d'équation

.....

Le premier est le point image de car

.....

.....

Le second est son symétrique par rapport à

.....

.....

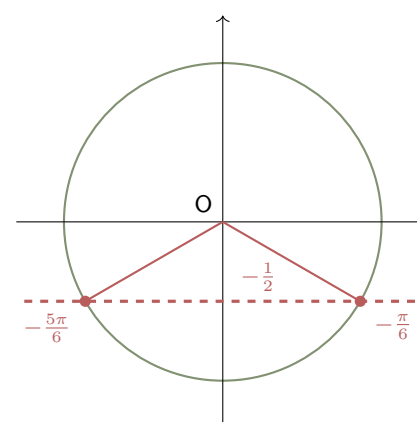
.....

Or ce réel n'appartient pas à $]-\pi; \pi]$:

.....

.....

Finalement



(R) Un même point du cercle est repéré par une infinité de réels, qui diffèrent d'un nombre entier de tours. C'est pourquoi on ajoute ou on retire des 2π jusqu'à tomber dans l'intervalle demandé, comme dans le second exemple.

Exercices - Trigonométrie

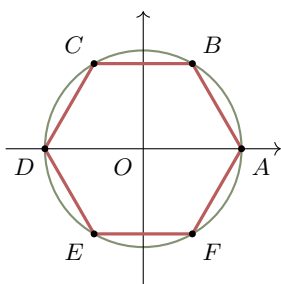
Cercle trigonométrique et radian

Cercle trigonométrique

1 Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

- Un cercle trigonométrique a pour rayon 2.
- Le sens direct est le sens des aiguilles d'une montre.
- Dans le repère (O, I, J) , le point I a pour coordonnées $(1; 0)$.
- Un cercle de centre O et de rayon 1 orienté dans le sens des aiguilles d'une montre est un cercle trigonométrique.
- Deux cercles trigonométriques de même centre sont confondus.

2 $ABCDEF$ est un hexagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique, le sommet A étant confondu avec le point I .



- Justifier que l'angle $\widehat{AOB}$ mesure 60° .
- Pour chaque sommet de l'hexagone, donner l'angle dont il faut tourner depuis I **dans le sens direct** pour l'atteindre.
- Reprendre la question précédente **dans le sens indirect**.
- Un élève affirme : « pour atteindre E , il faut tourner de 240° , et c'est la seule possibilité ». Que lui répondre ?

Enroulement de la droite des réels et radian

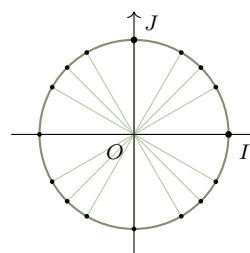
3 Conversions entre degrés et radians.

- Convertir en radians, en donnant le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée.
 - 30°
 - 45°
 - 120°
 - 225°
 - 300°
 - 15°
- Convertir en degrés.
 - $\frac{\pi}{5}$
 - $\frac{3\pi}{4}$
 - $\frac{7\pi}{6}$
 - $\frac{5\pi}{12}$
 - $\frac{11\pi}{6}$
 - $\frac{4\pi}{9}$

4 Choisir la ou les bonnes réponses.

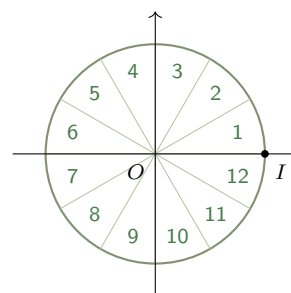
- La conversion en radians d'un angle de 72° vaut environ :
 - 2,51
 - 1,26
 - 0,63
- La conversion en degrés d'un angle de 2,3 radians vaut environ :
 - $131,8^\circ$
 - $263,6^\circ$
 - $0,04^\circ$
- Un angle de 1 radian mesure :
 - exactement 60°
 - environ 57°
 - environ 114°
- Si on triple la mesure en degrés d'un angle, alors sa mesure en radians :
 - est triplée
 - est inchangée
 - augmente de 3

5 Reproduire le cercle trigonométrique ci-dessous, puis placer les points images des réels proposés.



- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| a. $\frac{\pi}{3}$ | b. $-\frac{\pi}{4}$ | c. $\frac{5\pi}{6}$ | d. $-\frac{\pi}{2}$ |
| e. $\frac{3\pi}{4}$ | f. $-\frac{2\pi}{3}$ | g. $\frac{7\pi}{6}$ | h. 2π |

6 Le cercle trigonométrique ci-dessous est partagé en 12 arcs de même longueur, numérotés de 1 à 12 dans le sens direct à partir de I .



- Justifier que chaque arc a pour longueur $\frac{\pi}{6}$.
- Dans quel secteur se trouve le point image de chacun des réels suivants ? On donnera d'abord un encadrement du réel par deux multiples de $\frac{\pi}{6}$.
 - 1
 - 3
 - 5
 - 2,3
 - 4,5
 - 6

7

1. Soit M le point image du réel $\frac{2\pi}{3}$. Donner trois autres réels ayant le même point image, dont au moins un négatif.
2. Combien existe-t-il de réels ayant le même point image qu'un réel donné? Justifier.
3. Dans chacun des cas, dire en justifiant si les réels x et y ont le même point image.
 - a. $x = \frac{\pi}{4}$ et $y = \frac{33\pi}{4}$
 - b. $x = -\frac{2\pi}{3}$ et $y = \frac{16\pi}{3}$
 - c. $x = \frac{3\pi}{5}$ et $y = -\frac{17\pi}{5}$
 - d. $x = \frac{5\pi}{6}$ et $y = \frac{11\pi}{6}$

8

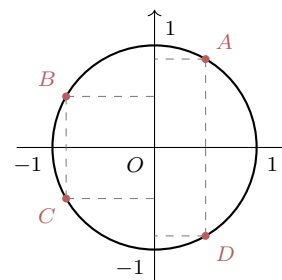
1. Montrer que $\frac{33\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 8\pi$. Que peut-on en déduire pour le point image de $\frac{33\pi}{4}$?
2. Déterminer, pour chacun des réels suivants, l'unique réel de l'intervalle $]-\pi; \pi]$ ayant le même point image.
 - a. $\frac{15\pi}{4}$
 - b. $-\frac{25\pi}{6}$
 - c. $\frac{29\pi}{3}$
 - d. $-\frac{13\pi}{4}$
 - e. $-\frac{41\pi}{6}$
 - f. 2027π

Cosinus et sinus d'un réel

Définition

10 Partie A

Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, quatre points ont été placés.



1. Pour chacun des quatre points, indiquer si son abscisse est positive ou négative, puis si son ordonnée est positive ou négative.
2. En déduire, pour chaque point, le signe du cosinus et du sinus du réel qui lui est associé.

Partie B

Déterminer le signe de $\cos(x)$ et celui de $\sin(x)$ dans chacun des cas suivants. On s'aidera d'une figure.

3. $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$
5. $x \in]-\pi; -\frac{\pi}{2}[$
4. $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$
6. $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$

11 Choisir la ou les bonnes réponses.

1. Si M est le point image du réel $\frac{\pi}{2}$, alors ses coordonnées sont :
 - a. $(0; 1)$
 - b. $(1; 0)$
 - c. $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$
2. Pour le réel π :
 - a. $\cos(\pi) = 1$
 - b. $\sin(\pi) = 0$
 - c. $\cos(\pi) = -1$
3. Si le point image d'un réel x appartient à l'axe des ordonnées, alors :
 - a. $\cos(x) = 0$
 - b. $\sin(x) = 0$
 - c. $\sin(x) = 1$
4. Si $\cos(x) < 0$ et $\sin(x) < 0$, alors le point image de x se trouve :
 - a. en haut à droite
 - b. en bas à gauche
 - c. en bas à droite

12

1. Tracer un cercle trigonométrique, puis placer tous les points dont l'abscisse vaut $\frac{1}{2}$. Combien y en a-t-il?
2. Reprendre la question avec les points dont l'ordonnée vaut -1 .
3. Existe-t-il un point du cercle trigonométrique dont l'abscisse vaut 2? Justifier.
4. En déduire une réponse à la question : « existe-t-il un réel x tel que $\cos(x) = 2$? »

9 Dans un FabLab, Mahé fabrique une montre à l'aide d'un moteur pas à pas. Ce type de moteur ne peut s'arrêter que sur un nombre fini de positions régulièrement réparties sur le cadran.

Le cadran est un cercle de rayon 1 centimètre. Un petit personnage part de la position « 12 heures » et se déplace sur les 12 positions du cadran.

1. (a) Quel est le pas du moteur, en degrés?
(b) Convertir cette mesure en radians.
2. (a) Quelle distance, en centimètres, le personnage parcourt-il lors du passage d'une heure à la suivante? On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2} près.
(b) Combien de pas faut-il pour que le personnage ait parcouru au moins 1 mètre?
3. Mahé ajoute un second cadran identique, sur lequel un autre personnage indique les minutes.
 - (a) Combien de positions ce cadran doit-il comporter?
 - (b) Donner le pas de ce second moteur, en degrés puis en radians.

13 Avec la calculatrice.

Après avoir mis la calculatrice en mode **Radian**, déterminer dans chaque cas une valeur approchée à 10^{-3} près d'un réel x vérifiant l'égalité proposée, ou expliquer pourquoi un tel réel n'existe pas.

1. $\cos(x) = 0,4$
2. $\cos(x) = -0,75$
3. $\sin(x) = 0,3$
4. $\sin(x) = -0,9$
5. $\cos(x) = 1,3$

Propriétés**14** Soit x un réel tel que $\cos(x) = a$ et $\sin(x) = b$, où a et b sont deux nombres réels.

En s'aidant du cercle trigonométrique et des symétries, exprimer en fonction de a et de b :

1. $\cos(-x)$ et $\sin(-x)$
2. $\cos(\pi - x)$ et $\sin(\pi - x)$
3. $\cos(\pi + x)$ et $\sin(\pi + x)$

15 Simplifier les expressions suivantes, où x désigne un réel quelconque.

1. $A = \cos(-x) + \sin(\pi - x) - \cos(\pi + x)$
2. $B = \sin(-x) + \cos(\pi - x) + \sin(\pi + x)$
3. $C = \cos(\pi - x) \times \sin(-x)$
4. $D = \sin(\pi + x) + \sin(\pi - x)$

16 Dans chacun des cas, placer sur un cercle trigonométrique les points images des deux réels proposés, puis comparer leurs cosinus et leurs sinus.

1. $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$
2. $\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$
3. $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$
4. $\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3}$

17 Soit x un nombre réel.

1. À partir des encadrements de $\cos(x)$ et de $\sin(x)$, déterminer un encadrement de :
 - a. $A = 3\sin(x)$
 - b. $B = \cos(x) + \sin(x)$
 - c. $C = \sin(x) - 4\cos(x)$
2. Déterminer la plus petite et la plus grande valeur que peut prendre chacune des expressions suivantes, ainsi que les réels de $]-\pi; \pi]$ pour lesquels ces valeurs sont atteintes.
 - a. $3 + 2\cos(x)$
 - b. $5 - 4\sin(x)$
 - c. $2\sin(x) - 7$
3. L'encadrement trouvé pour B à la question 1.b. est-il atteint ? Justifier à l'aide du cercle trigonométrique.

18 Utiliser l'égalité $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

1. Dans chacun des cas, calculer la valeur exacte demandée. On justifiera le signe obtenu en plaçant le point image sur le cercle.
 - (a) $\cos(x) = \frac{3}{5}$ et $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$: calculer $\sin(x)$.
 - (b) $\cos(x) = -\frac{5}{13}$ et $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$: calculer $\sin(x)$.
 - (c) $\sin(x) = -\frac{8}{17}$ et $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$: calculer $\cos(x)$.
 - (d) $\cos(x) = -\frac{7}{25}$ et $x \in]-\pi; -\frac{\pi}{2}[$: calculer $\sin(x)$.
2. Démontrer que, pour tout réel x ,

$$(\cos(x) + \sin(x))^2 = 1 + 2\cos(x)\sin(x).$$
3. En déduire la valeur de $(\cos(x) + \sin(x))^2$ lorsque $\cos(x)\sin(x) = \frac{3}{8}$.

Valeurs remarquables**19** Recopier et compléter le tableau des valeurs remarquables.

x	$\cos(x)$	$\sin(x)$
0		
$\frac{\pi}{6}$		
$\frac{\pi}{4}$		
$\frac{\pi}{3}$		
$\frac{\pi}{2}$		
π		

20 Sans calculatrice, donner les valeurs exactes du cosinus et du sinus des réels suivants. On s'aidera du cercle trigonométrique.

1. Réels de $]-\pi; \pi]$:
 - a. $\frac{2\pi}{3}$
 - b. $-\frac{\pi}{4}$
 - c. $\frac{5\pi}{6}$
 - d. $-\frac{2\pi}{3}$
 - e. $\frac{3\pi}{4}$
 - f. $-\frac{\pi}{3}$
2. On commencera par déterminer le réel de $]-\pi; \pi]$ ayant le même point image :
 - a. $\frac{17\pi}{4}$
 - b. $-\frac{13\pi}{6}$
 - c. $\frac{25\pi}{3}$
 - d. $\frac{11\pi}{2}$

21 Choisir la ou les bonnes réponses, sans utiliser la calculatrice.

- $\sin\left(\frac{197\pi}{3}\right)$ est égal à :
a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c. $-\frac{1}{2}$ d. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos\left(\frac{197\pi}{6}\right)$ est égal à :
a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c. $-\frac{1}{2}$ d. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin\left(\frac{2025\pi}{4}\right)$ est égal à :
a. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ c. 0 d. 1

22 Calculer sans calculatrice, en donnant la valeur exacte.

- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- $\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$
- $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$
- $\cos(\pi) + 2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$
- $\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2$

23 L'intrus.

- Parmi les cinq réels suivants, quatre ont le même cosinus. Quel est l'intrus? Justifier.

$$\frac{\pi}{5} \quad -\frac{\pi}{5} \quad \frac{9\pi}{5} \quad \frac{11\pi}{5} \quad \frac{4\pi}{5}$$

- Parmi les cinq réels suivants, quatre ont le même sinus. Quel est l'intrus? Justifier.

$$\frac{\pi}{7} \quad \frac{6\pi}{7} \quad \frac{15\pi}{7} \quad -\frac{13\pi}{7} \quad -\frac{\pi}{7}$$

24 Dans chacun des cas, déterminer l'unique réel x de $]-\pi; \pi]$ vérifiant les deux conditions données.

- $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ et $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{1}{2}$
- $\cos(x) = 0$ et $\sin(x) = -1$

Résolution d'équations par lecture du cercle

25 Partie A

Résoudre les équations suivantes sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$. On s'aidera à chaque fois d'un cercle trigonométrique.

- $\cos(x) = \frac{1}{2}$
- $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin(x) = -\frac{1}{2}$
- $\cos(x) = -1$
- $\sin(x) = 2$

Partie B

Reprendre les quatre premières équations, mais en résolvant cette fois sur l'intervalle $[0; 2\pi[$.

Les solutions sont-elles les mêmes? Expliquer.

26 Résoudre les équations suivantes sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

On commencera par isoler $\cos(x)$ ou $\sin(x)$.

- $2\cos(x) - 1 = 0$
- $2\sin(x) + \sqrt{3} = 0$
- $\sqrt{2}\cos(x) + 1 = 0$
- $4\sin(x) - 2 = 0$
- $3\cos(x) + 4 = 0$

27 On s'intéresse au nombre de solutions de l'équation $\cos(x) = a$ sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$, selon la valeur du réel a .

- Tracer un cercle trigonométrique. En traçant la droite verticale d'équation $x = a$, expliquer pourquoi cette équation admet 0, 1 ou 2 solutions selon la valeur de a .
- Pour quelles valeurs de a l'équation n'a-t-elle **aucune** solution?
- Pour quelles valeurs de a l'équation a-t-elle **exactement une** solution? Donner alors cette solution.
- Combien y a-t-il de solutions à l'équation $\cos(x) = 0,25$? En donner une valeur approchée à 10^{-3} près à la calculatrice.
- Reprendre la question 1 avec l'équation $\sin(x) = a$. Qu'est-ce qui change?

28 On souhaite résoudre l'équation $\cos(2x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

- Justifier que si x appartient à $]-\pi; \pi]$, alors $2x$ appartient à $]-2\pi; 2\pi]$.
- Résoudre l'équation $\cos(X) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'intervalle $]-2\pi; 2\pi]$.
- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation initiale.

29 On souhaite résoudre l'équation $2\cos^2(x) - 3\cos(x) - 2 = 0$ sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

1. On pose $X = \cos(x)$. Justifier que l'équation devient $2X^2 - 3X - 2 = 0$.
2. Résoudre cette équation du second degré.
3. Les deux solutions trouvées conviennent-elles toutes les deux ? Justifier en utilisant l'encadrement du cosinus.
4. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation initiale.

Objectif BAC

30 Un satellite suit une orbite circulaire autour de la Terre. Pour repérer sa position à tout instant, les ingénieurs utilisent un angle de rotation t , exprimé en radians, mesuré depuis un point de référence I fixé sur l'orbite. À l'angle $t = 0$, le satellite se trouve en I et part dans le sens trigonométrique. On modélise l'orbite par le cercle trigonométrique.

Partie A

1. Soit trois instants distincts correspondant aux angles

$$t_1 = \frac{3\pi}{4}, \quad t_2 = \frac{7\pi}{6}, \quad t_3 = -\frac{5\pi}{3}.$$

Dessiner une figure et y placer les points M_1 , M_2 et M_3 images de ces réels.

2. Donner, pour chacun de ces trois points, un autre angle positif et un autre angle négatif repérant la même position.
3. Déterminer les coordonnées exactes de M_1 , M_2 et M_3 .

Partie B

À un instant donné, le télescope de contrôle renvoie une erreur. On sait que cela se produit lorsque $\cos(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et qu'à ce moment-là le satellite se trouve dans la zone du cercle correspondant à $t \in [-\frac{\pi}{2}; 0]$.

4. Déterminer la valeur exacte de t .
5. En déduire l'ordonnée de la position problématique.

Partie C

Les ingénieurs décident de poser des points de contrôle sur la trajectoire lorsque $\sin^2(t) = \frac{1}{2}$.

6. Montrer que résoudre cette équation revient à résoudre

$$\left(\sin(t) - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(\sin(t) + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0.$$

7. Résoudre cette équation sur $]-\pi; \pi]$, puis placer les points de contrôle sur la figure.
8. Que peut-on dire de la position de ces quatre points les uns par rapport aux autres ?

31 Un phare émet un faisceau lumineux qui tourne dans le sens direct à vitesse constante. La direction du faisceau est repérée par un réel x sur un cercle trigonométrique de centre le phare.

La côte est éclairée exactement lorsque $\sin(x) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. Résoudre l'équation $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $]-\pi; \pi]$.
2. Tracer un cercle trigonométrique et y colorier l'arc formé des points d'ordonnée supérieure ou égale à $\frac{\sqrt{2}}{2}$. En déduire entre quelles valeurs de x la côte est éclairée.
3. Quelle fraction d'un tour complet la côte est-elle éclairée ?
4. Le faisceau effectue un tour complet en 12 secondes. Pendant combien de secondes la côte est-elle éclairée à chaque tour ?
5. On considère le programme Python suivant.

```
from math import sin, pi, sqrt

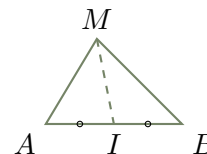
def compte(n):
    c = 0
    for k in range(n):
        x = 2*k*pi/n
        if sin(x) >= sqrt(2)/2:
            c = c+1
    return c/n
```

- (a) Que représente le nombre c à la fin de la boucle ?
- (b) Que représente la valeur renvoyée par la fonction ?
- (c) De quelle valeur ce quotient se rapproche-t-il lorsque n devient très grand ? Le justifier à l'aide de la question 3.
- (d) Pourquoi serait-il maladroit d'écrire `if sin(x) == sqrt(2)/2` à la place du test proposé ?

Chapitre 13 - Relations dans le triangle

13.1 Transformation de l'expression $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$

♥ **Théorème :** Soit deux points A et B et I le milieu de $[AB]$.
Alors pour tout point M du plan, on a $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$.



Exemple

Soit A et B deux points tels que $AB = 6$ et I le milieu de $[AB]$.
Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7$.

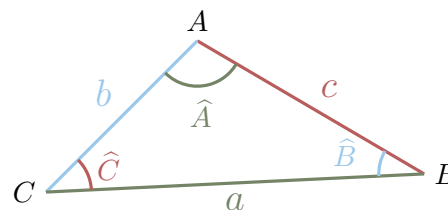
.....
.....
.....

13.2 Formule d'Al-Kashi

Ces formules permettent de calculer la longueur du côté d'un triangle lorsqu'on connaît l'angle opposé et les deux autres longueurs des côtés, ou de calculer les angles d'un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés.

♥ **Théorème :** On pose $AB = c$, $BC = a$ et $CA = b$. Alors :

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$
- $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\hat{B})$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\hat{C})$



Démonstration. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$
donc $\overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 = \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AB}^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Or, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC \times AB \times \cos(\hat{A})$.

D'où, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$.

(R) En isolant le cosinus, la formule d'Al Kashi permet aussi de calculer un angle à partir des trois longueurs :

Exemple

$$\cos(\hat{A}) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

- $AB = 3$, $AC = 4$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{6}$. Calculer BC .

.....
.....
.....

- $AB = 5$, $AC = 9$ et $BC = 8$. Calculer les angles de ABC (en degrés, arrondis à l'unité).

.....
.....
.....
.....
.....

Exercices - Relations dans le triangle

Relations dans le triangle

1 Soit ABC un triangle. Calculer BC .

1. $AB = 5$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$.

2. $AB = 2$, $AC = 1$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

2 Soit ABC un triangle tel que $AB = 5$, $BC = 3$ et $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{6}$. Calculer AC .

3 Dans chacun des cas, déterminer la mesure des angles du triangle ABC , à 10^{-2} degrés près :

1. $AB = 9$, $BC = 8$ et $AC = 7$.

2. $AB = 6$, $BC = 5\sqrt{2}$ et $AC = 7$.

4 Soit ABC un triangle tel que $AB = 2$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$.

1. Déterminer la valeur exacte de BC .

2. Déterminer une valeur approchée à 10^{-1} près de la mesure de l'angle $\widehat{CBA}$.